



የግብርና ሚኒስቴር

የአርብቶ አደርና የግብርና ዘርፍ የድርቅ መቋቋምን ማጠናከር

በኢትዮጵያ በረሃማ እና ከፊል በረሃማ መሬቶች ውስጥ የአርብቶ አደር ኑሮ ፕሮጀክት

TCB፣ SRD_2 የአፋር ክልል

አዲስ አበባ

ኢትዮጵያ

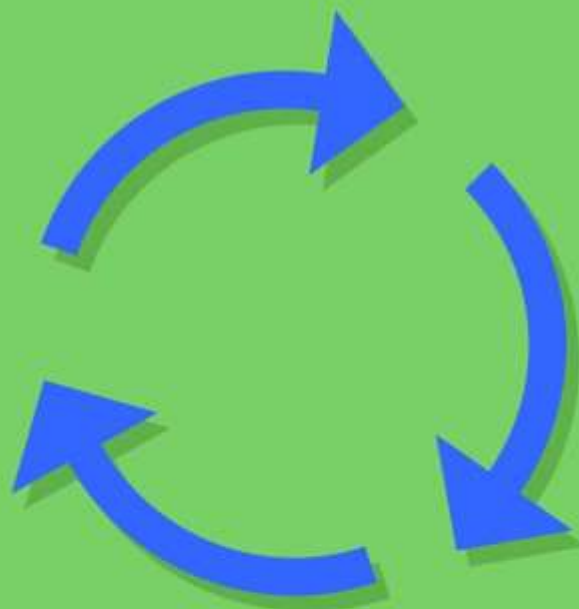


PTTM_6 መስኖ የTOT የሥልጠና ቁሳቁስ

የግብርና እና የልማት ዕቅድ

ክፍል III

የተመረጡ የመስኖ ሰብሎችን የተሻሻለ የግብርና ልምዶች



የጄኔሬሽን የተቀናጀ የገጠር ልማት አማካሪ (GIRDC)

ከአፋር አግሮ-አርብቶ አደር ምርምር ኢንስቲትዩት (AAPARI) ጋር በመተባበር

ጂ.አር.ዲ.ሲ.

አአ የየካ ክ/ከተማ ወረዳ 07

የኮሙኒቲ ህንፃ ሮም ቁጥር 504

POB 322-1250

ስልክ. 0911634195 /0116631591

በውሃ አጠቃቀም ስልጠና እና የአቅም ልማት

በሩቅ አካባቢ ለመስኖ እና ለከተላት አቅርቦት

ፕሮጀክት

የአሰልጣኞች ስልጠና የስልጠና ቁሳቁስ (TOT)

በ

TTM-6: የመስኖ ግብርና እና የልማት ዕቅድ

ክፍል III

የተመረጡ የመስኖ ሰብሎችን የተሻሻለ የግብርና ልምዶች

በ

የጄኔሬሽን የተቀናጀ የግብር ልማት አማካሪ



ጋር በመተባበር ላይ

የአፋር አርብቶ አደር እና አግሮ-አርብቶ አደር ምርምር ተቋም

ጂ.አር.ዲ.ሲ

የኮሙኒኬሽን ህገፃ (5ኛ ፎቅ)

ሃይሌ ገብረስላሴ መንገድ፣ አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ ፖ.ሰ.ክ.ስ 322 ኮ.ድ 1250

ስልክ +251 (0) 116 63 15 90/91፣ 0911634195

girudco@ethionet.et

ጥቅምት 2022

ሚሊዮን ANRS፣ ኢትዮጵያ



የይዘት ማውጫ

1	አጠቃላይ.....	1 የሚመዘሩ ዋና ዋና የባህል ልምዶች
1.1	አጠቃላይ እይታ.....	1 የጣቢያ ምርጫ
1.1.1	1	
1.1.2	የመሬት ማጽዳት.....	2 የመሬት
1.1.3	ዝግጅት.....	2
1.1.4	ተከላ.....	2
1.1.5	ትራንስፕላንት.....	3 የማዳበሪያ
1.1.6	አጠቃቀም.....	3
1.1.7	መስኖ.....	3 አረም
1.1.8	ማረም.....	4 የበሽታ እና የነፍሳት ተባዮች
1.1.9	ቁጥጥር.....	4 መከር
1.1.10	መሰብሰብ.....	4 ከመከር በኋላ
1.1.11	አያያዝ.....	4
1.1.12	ማከማቻ.....	5
2	ሽንኩርት.....	7
2.1	የመሬት ዝግጅት.....	7
2.2	ትራንስፕላንት.....	7 የማዳበሪያ
2.3	አተገባበር.....	7
2.4	መስኖ.....	8 መከር
2.5	መሰብሰብ.....	8 ተገቢ የሆነ መከር
2.6	መሰብሰብ.....	9
2.7	ከመከር በኋላ ተገቢ የሆነ አያያዝ.....	9 ምርጫ እና ደረጃ
2.7.1	አሰጣጥ.....	9 ከመከር በኋላ የሚደረግ
2.7.2	ሕክምና.....	9
2.7.3	ማሸጊያ.....	10
2.7.4	ማከማቻ.....	11 የሽንኩርት ዘር
2.8	ምርት.....	11
2.9	የአበባ ዘር ስርጭት.....	12 የዘር ምርት
2.10	ዘዴ.....	12
2.11	አምራቶችን መሰብሰብ እና ማከም.....	12
2.12	የአምራታል ማከማቻ.....	12 የአምራታል
2.12.1	ምርጫ.....	13
2.12.2	የእናት አምራታል ተከላ.....	13 መከር እና እህል
2.12.3	መውቃት.....	13 የዘር ምርት እና
2.12.4	ማከማቻ.....	14 ቲማቲም /ሊኮፒርሲኩም እስኩላንተም
3	- / /.....	15
3.1	የነርሲንግ ዘር ዝግጅት እና አስተዳደር ልምምድ.....	15
3.2		
3.3	የማዳበሪያ አተገባበር.....	15
3.4	ማቆንጠጥ.....	16 ማልማት እና የጆሮ
3.5	ማዳመጫ.....	16



3.6	ሙልቺንግ.....	16 የውሃ
3.7	መስፈርቶች.....	16 የመስኖ መርሃ
3.8	ግብር.....	16
3.9	የሰብል ተባይ ቁጥጥር.....	16 ምርት
3.10	መሰብሰብ.....	17
4	በርበሬ /ካፒሲኩም ANNUM/.....	19
4.1	ዝርያዎች.....	19 የዘር ዝግጅት እና
4.2	መዝራት.....	19
4.3	የመትከል ጊዜ.....	19
4.3.1	ንቅለ ተከላ.....	19
4.3.2	ተከላ.....	19 የአረም
4.4	ቁጥጥር.....	20
4.5	የማዳበሪያ አተገባበር.....	20 የውሃ
4.6	መስፈርቶች.....	20 የመስኖ መርሃ
4.6.1	ግብር.....	20 የሰብል ተባይ
4.7	መቆጣጠሪያ.....	20 የበሽታ
4.7.1	መቆጣጠሪያ.....	20
4.7.2	የነፍሳት ተባዮች ቁጥጥር.....	21 ምርት
4.8	መሰብሰብ.....	21 ምርት ከመከር
4.9	በኋላ የሚደረግ አያያዝ.....	21
5	የሙንግ ባቄላ.....	23
5.1	የእድገት ልማዶች.....	23 ተስማሚ
5.2	አካባቢዎች.....	23
5.3	የባህል ልምዶች.....	24
5.3.1	የመሬት ዝግጅት.....	24 የመትከል
5.3.2	ጊዜ.....	24 የመዝራት
5.3.3	ዘዴ.....	24 የዘር
5.3.4	መጠን.....	24
5.3.5	ማዳበሪያ.....	25
5.3.6	እርስ በርስ መተሳሰር.....	25 የአረም
5.4	ቁጥጥር.....	25
5.5	በሽታዎች.....	25
5.6	የነፍሳት ተባዮች አስተዳደር.....	26 ምርት
5.7	መሰብሰብ.....	26
6	ሚዛዝ.....	29
6.1	የሚመከሩ የግብርና ልምዶች.....	29
6.1.1	የመሬት ዝግጅት እና ተከላ.....	29 የማዳበሪያ አይነት፣ መጠን፣ ዘዴ እና
6.1.2	የአተገባበር ጊዜ.....	30 የአረም
6.1.3	ቁጥጥር.....	30 የሰብል
6.1.4	ስርዓቶች.....	31 የውሃ
6.1.5	መስፈርቶች.....	31
6.2	የሚመከሩ ዋና ዋና የበቆሎ ተባዮች እና የበሽታዎች አስተዳደር ልምዶች.....	32



6.2.1	የሜዳ ተባዮች እና የቁጥጥር ዘዴዎች.....	32
6.2.2	የነፍሳት ተባዮችን (የበቆሎ ንፍጥ እና የእህል ራት) ማከማቸት እና የቁጥጥር ዘዴዎች	32
6.2.3	ዋና ዋና በሽታዎች እና የቁጥጥር ዘዴዎች.....	33
7	ሙዝ.....	35
7.1	የመሬት ዝግጅት	35
7.2	የሱከርስ ዝግጅት ለትራንስፕላንት.....	35
7.3	የመትከል እና የመትከል ዘዴዎች.....	36
7.4	የአረም ቁጥጥር	36
7.5	የማዳበሪያ አተገባበር.....	36
7.6	የውሃ መስፈርቶች.....	37
7.6.1	የመስኖ መርሃ ግብር.....	38
7.6.2	የመስኖ ዘዴዎች	38
7.7	መከርከም.....	38
7.8	ምርት መሰብሰብ.....	39
8	ፓፓ (ካሪካ ፓፓ).....	41
8.1	አስፈላጊነት እና ስርጭት.....	41
8.2	አካባቢ እና አፈር.....	41
8.3	ስርጭት.....	41
8.4	ማዳበሪያዎች.....	42
8.5	ተባዮችና በሽታዎች	42
8.6	ምርት መሰብሰብ እና አያያዝ.....	42
9	ማንጎ.....	43
9.1	የአየር ንብረት መስፈርቶች.....	43
9.2	የመትከል እና የመትከል ቁሳቁሶች.....	43
9.2.1	ስርጭት:.....	43
9.2.2	ተቋሙ.....	44
9.2.3	በባህል መካከል.....	44
9.3	የመትከል ዲዛይን፣ ስልጠና እና መከርከም:.....	44
9.4	የመስኖ መስፈርቶች:.....	46
9.5	ማዳበሪያ.....	47
9.6	መከርከም:.....	47





የጠረጴዛዎች ዝርዝር

ሠንጠረዥ 2-1: የተለቀቁ የሽንኩርት ዝርዝሮች..... 8

ሠንጠረዥ 5-1: የሙንግ ባቁላ ዝርዝሮች እና የቆቦ አካባቢ የአስተዳደር ልምዶች ዝርዝሮች..... 23

የምስል ዝርዝር

ምስል 2-1: በጥሩ ሁኔታ የተጠበሰ ሽንኩርት..... 10

ምስል 2-2: ለገበያ የሚሆኑ የማሽኒያ ቁሳቁሶች..... 10

ምስል 2-3: የሽንኩርት ማከማቻ ቦታዎች..... 11

ምስል 2-4: የሽንኩርት እምብርት ማድረቅ፣ መወጋት እና ዘርን ከገለባ መለየት..... 14

ምስል 4-1. በርበሬ ለመከር ዝግጁ ነው..... 21

ምስል 4-2: . ተሰብስቦ ለገበያ ዝግጁ ሆኗል..... 22

ምስል 4-3: ለደረቅ ወይም ለዱቄት የተዘጋጀ በርበሬ..... 22

ምስል 9-1: የመሬት ዝግጅት እና ችግኝ መትከል 48





1 ጄኔራል

ግብርና ማለት መሬትን የማልማትና የእንስሳት ሀብትን የማስተዳደር ጥበብ ወይም ልምምድ ማለት ነው።

የተሻሻሉ የግብርና ልምዶች በሰብል እና በግብርና ግብዓት ምርታማነት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ አስፈላጊ እና ውጤታማ ተግባራት ናቸው። እነዚህ በእርሻ ስርዓቱ ውስጥ አስፈላጊ ጣልቃ ገብነቶች ሲሆኑ ገበሬዎች ከመሬታቸው ከፍተኛ ገቢ ለማግኘት ሊታወቁ እና ሊተገበሩ ይገባል።

ለወደፊት አተገባበር መረጃ ለመስጠት ዋና ዋና የሰብል ምርት ልምዶች እና ለእያንዳንዱ ሰብል የሰጡትን ልዩ ምክሮች በአጭሩ ተብራርተዋል።

በዚህ መመሪያ ውስጥ፣ ለአብዛኞቹ የመስኖ ሰብሎች የተለመዱ ዋና ዋና የግብርና ተግባራት መሰረታዊ እውቀት በስርዓቱ ውስጥ ያላቸውን አጠቃቀማቸውን እና ጠቀሜታቸውን ለማጉላት በአጭሩ ተገልጿል፤ በተጨማሪም መመሪያው በአፋር ክልል እና በተለይም በፕሮጀክቱ አካባቢ በግብርና አርብቶ አደሮች በሚመረቱ የጋራ የመስኖ ሰብሎች ላይ ያተኮራል።

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት አንዳንድ ተግባራት የግብርና ልማዶችን ለማብራራት ታስበው የተዘጋጁ ናቸው።

ዋና ዋና የእርሻ ስራዎች

የእርሻ እና የዘር ዝግጅት
ዘር መዝራት እና ማዳበሪያ
አረም ማረም እና በእርሻ መካከል ማልማት
የእፅዋት ጥበቃ
መከር
መውቂያ

1.1 የሚመከሩ ዋና ዋና የባህል ልምዶች አጠቃላይ እይታ

የሚከተሉት የግብርና ልምዶች (ነገር ግን በእነዚህ ብቻ የተወሰነ አይደለም) ለመከሩ ይችላሉ እና እያንዳንዳቸው ለተጠቃሚዎች እንደ መመሪያ በአጭሩ ሊብራሩ ይችላሉ።

1.1.1 የጣቢያ ምርጫ

ተገቢውን የችግኝ ማቆያ እና የመስክ ቦታዎች መምረጥ የምርት ስኬት ወይም ውድቀትን ይወስናል።

የሚከተሉት መመዘኛዎች ተስማሚ ቦታ ለመምረጥ ያገለግላሉ። • በቀስታ ዘንበል ያለ

መሬት • ለም፣ ቀላል ሸካራነት ያለው

እና በደንብ የተጣለ አፈር፤ በደንብ የተጣለ ከባድ አፈር ለቅጠሎች እና ቲማቲሞች ሊያገለግል ይችላል ነገር ግን እንደ ካሮት እና የፍራፍሬ ዛፎች ላሉ የስር ሰብሎች ጥቅም ላይ ሊውል አይችልም። • ቀደም ሲል ተመሳሳይ ወይም ተዛማጅ

ሰብሎች የተተከሉበት መሬት የበሽታዎችን ክምችት ለማስወገድ።

እና የነፍሳት ተባዮች



- እንደ በሽታዎች፣ ኔማቶዶች፣ ጥገኛ አረሞች ያሉባቸው ቦታዎችን ያስወግዱ አሮባንቼ
- ሥሮች እና የዘፎች፣ የአጥር እና የህንፃዎች ጥላ ያለባቸውን አካባቢዎች ያስወግዱ። • አስተማማኝ የመስኖ ውሃ ምንጭ አቅራቢያ • ከጠንካራ ነፋስ የተጠበቀ

1.1.2 የመሬት ማጽጃ

- የሰብል ቅሪቶችንና ግንደችን በማቃጠል ወይም በመቁረጥ። • የእርሻ መሬቶችን ለተጨማሪ መሬት ለማጽዳት ከተሰበሰበ በኋላ ወዲያውኑ እንዲከናወን ይመከራል አዘገጃጀት

ለምን ያስፈልገናል?

መሬትን ማጽዳት ሰብሎች እንዲያድጉ ተጨማሪ ቦታ ይሰጣል እንዲሁም ተክሎቹ ውሃ፣ ንጥረ ነገሮች እና የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኙ ያደርጋል፤ የተባይ ወረራዎችን ይቀንሳል

1.1.3 የመሬት ዝግጅት

የመሬት ዝግጅት መሬቱን ለዘር ወይም ለመትከል ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ተግባራት ናቸው፤ ከእነዚህም ውስጥ አንዳንዶቹ መሬት ማረስ (1-2 ዙር)፣ ዲስኩር ማድረግ፣ መቆፈር፣ ሪጅንግ (ለመስኖ) ይህ ከመትከል በፊት የሚከናወን የመጀመሪያ ደረጃ እርሻ ሲሆን ብዙውን ጊዜ በረሃማ ኃይል፣ በመቆፈሪያ እርሻ እና አልፎ አልፎ በትራክተሮች የሚከናወን ነው። የመቆፈሪያ እርሻ በብዛት በሚካሄድባቸው አካባቢዎች የበሬዎች ማረሻ የመሬት ዝግጅት ስርዓት ሊሆን ይችላል። የቴ-ትስ ዝንብ ገደብ ባለባቸው አካባቢዎች ዝቅተኛ ኃይል ያላቸው ትራክተሮች ሊቀርቡ ይችላሉ። ለአነስተኛ ገበሬዎች ተስማሚ የሆኑ አነስተኛ ትራክተር ወይም የእግር ጉዞ ትራክተር አጠቃቀም የኪራይ አገልግሎት በሚሰጥባቸው አካባቢዎች የዊል ትራክተር መከራየት ይመከራል። ከላይ ከተጠቀሱት ምክሮች በተጨማሪ የልማት ወኪሉ የመሬት እርሻን ድግግሞሽ እና የጊዜ ሰሌዳዎችን መወያየት ወይም መምከር አለበት።

1.1.4 መትከል

ገበሬዎች እቅድ ሲያወጡ ለእያንዳንዱ የታቀደው ሰብል የመትከያ ጊዜን አስቀድመው መወሰን አለባቸው፤ የዘር/የችግኝ መጠን፣ በቀጥታ የሚዘራ ወይም የሚተከልበት ዘዴ ፣ የመትከያ ክፍተት፣ የመትከያ ጥልቀት እና ጥቅም ላይ የሚውሉ መሳሪያዎችን (እንደአስፈላጊነቱ) መወሰን አለባቸው። የመትከል ዘዴው ሊሆን ይችላል

- በአንድ ጉድጓድ ውስጥ ብዙ ዘሮችን መትከል (ለትላልቅ መጠን ላላቸው ዘሮች አይመከርም)
- በእጅ የሚተከል ረድፍ፤ • በበሬ የሚጎተት ፕላነር፤ • የእግር ጉዞ ትራክተር ቋሚ ፕላነር ዘር፣ እና • የዊል ትራክተር መለዋወጫዎች።

የመትከል ዘዴዎችን ምርጫ የሚወስነው ምንድን ነው?

- የሰው ኃይል መገኘት (የሰው ጉልበት እጥረት ከረድፍ ይልቅ የብሮድካስቲንግ ሬተርን ይጠቀማል) መትከል)
- ለዘር ቁፋሮ ጥቅም ላይ የሚውል የዝናብ ኃይልን በመጠቀም የግብርና እና የአርብቶ አደር ልምድ)
- የተሻሻሉ ተከላዎች (ቋሚ ተከላ ዘር) መገኘት እና ተደራሽነት
-



ማሳጠር እና ክፍተት መሙላት፡- ለተሻለ እድገት ቦታ ለመፍጠር አንዳንድ ተክሎችን ወይም የእፅዋትን ክፍሎች ማስወገድ ሲሆን ይህም ከተዘራ ወይም ከተተክለ በኋላ በተወሰነ ጊዜ መከናወን አለበት።

ቀጭን ማድረግ የሚከተሉትን ያረጋግጣል፡-

- የሚያድጉ ተክሎች በቂ ቦታ አላቸው
- ተክሎች በቂ የአየር ዝውውር ስላላቸው ሰብሎችን ለተባይ ወረራ ሊያጋልጡ ይችላሉ
- ጤናማ ተክሎች እንዲኖሩዎት (ምርጥ ተክሎችን ለመከር ያስቀምጡ)
- ውሃውን ያለ ስሌት በብቃት ይጠቀሙበት

1.1.5 ትራንስፕላንንግ

በአብዛኛው ለአትክልትና ፍራፍሬ ዛፎችና ለአትክልትና ፍራፍሬ ሰብሎች አማራጭ የሆነ የመትከል ዘዴ ሲሆን ይህም የሚመከረውን የእፅዋት ብዛት በመጀመሪያ ደረጃ ላይ በትንሹ እንዲቀንስ ያደርጋል። ለትክክለኛው የመትከል እቅድ የሚከተሉትን ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል፡

- የችግኝ ተገቢነት (ጤና፣ ጠንካራ እና ለአብዛኞቹ አትክልቶች የእርሳስ መጠን)
- የተክሉ መተከል ጊዜ (ከሰዓት በኋላ ይመረጣል)
- የተተክለበት ቀን፣ • ውሃ ማጠጣት፣
- በትራንስፖርት

እና በተተክለበት ወቅት የሚያስፈልጉ እንክብካቤዎች።

1.1.6 የማዳበሪያ አተገባበር

መሰረታዊ እና የላይኛው የአለባበስ አተገባበር በመስኖ እርሻ ላይ በጣም የተለመዱ ናቸው። ገበሬዎች ከመትከል በፊት የአጠቃቀም ብዛቱን፣ ዘዴዎችን እና የጊዜ ሰሌዳውን መግለጽ አለባቸው። መሰረታዊ አተገባበር ብዙውን ጊዜ የሚከናወነው በአፈር ውስጥ ለመደባለቅ እና ለመበከል በቂ ጊዜ ለማግኘት በመጀመሪያ እርባታ ወቅት ነው።

የተከፈለ አተገባበር አስፈላጊ ከሆነ 4-6 እውነተኛ ቅጠሎች የሚወጡበት ቀን እና/ወይም ለሜዳ ሰብሎች የጉልበት ቁመት ላይ።

ኦርጋኒክ ማዳበሪያን በተመለከተ፣ በተቻለ መጠን ቀደም ብሎ ማዳበሪያ ወይም ማዳበሪያ በእርሻ ቦታ ላይ ማሰራጨት እና ከአፈር ጋር ለመቀላቀል በመጀመሪያ ማረስ የተሻለ ነው።

1.1.7 መስኖ

ደረቃማ አካባቢዎች በተገቢው ጊዜ በቂ እና በቂ የመስኖ ውሃ በመጠቀም አስተማማኝ ምርት እንዲያገኙ መስኖ ማድረግ በጣም አስፈላጊው ግብዓት ነው። ቀልጣፋ በሰዓቱ የመስኖ ሥራ በቂ እውቀት ሊኖረው ይገባል፡ መቼ?፣ እንዴት?፣ የት እና ምን ያህል?

- የመስኖ መስክ አተገባበር አይነት
- እንደ ቅድመ-መትከል መስኖ ያሉ ልዩ የመስኖ መስፈርቶች፣ ለአፈር ውሃ ለማጠጣት ሕክምና፣ •

የሚፈለገው የመስኖ ውሃ ጥልቀት/መጠን • የመስኖ ጊዜ (በቀናት)

- የተወሰነ ሰብል ወሳኝ የውሃ ውጥረት ጊዜ
- የአፈር እርጥበት ሁኔታ (ጉድለት፣ ምርጥ እና ከመጠን በላይ)
- በእቅዱ ውስጥ ያሉ የተወሰኑ ገበሬዎች የመስኖ ስርጭት ጊዜ መርሃ ግብሮች ወይም ተራዎች ጠረጴዛ



1.1.8 አረም ማረም

ተገቢውን ወቅታዊ አረም ለማረም ምን ያህል ተደጋጋሚ አረም መደረግ እንዳለበት፣ የአረም ማስወገጃ ዘዴ (በእጅ አረም ወይም በአረም ማጥፊያ) እና ከእያንዳንዱ የአረም ማስወገጃ ተግባር በኋላ ባሉት ቀናት ውስጥ የአረም ማስወገጃ ጊዜን የመሳሰሉ መረጃዎች ማወቅ አለባቸው።

ከላይ ከተጠቀሱት ተግባራት በተጨማሪ የአረም ብዛትን ለመቀነስ እና አፈርን ለማፍረስ በበሬዎች፣ በእጅ ወይም በማሽነሪ የሚደረግ የእርባታ (ሺልሻሎ) ሊብራራ ይችላል።

አረሞችን ለማስወገድ በጣም ጥሩው ጊዜ አበባና ዘር ከማፍራታቸው በፊት ነው።

1.1.9 የበሽታ እና የተባይ ተባዮች ቁጥጥር

ለገበሬዎች ተግባራዊ የሆነ እቅድ ለማውጣት ባህላዊ፣ ባዮሎጂካል እና ኬሚካላዊ የመርጫት ዘዴዎች እና የጊዜ አቆጣጠር መወሰን አለባቸው።

የተቀናጀ የተባይ መቆጣጠሪያ ዘዴ ተመራጭ ሲሆን ተገቢ እና ልዩ በሆኑ ዘዴዎች ሊመከር ይችላል (የዚህን ስልጠና የአይፒኤም መመሪያ ይመልከቱ)። የአይፒኤም ምክረ ሀሳብ የግብዓቶችን ወይም የንጥረ ነገሮችን አቅርቦት፣ የገበሬዎችን ልምድ እና ቅልጥፍና ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት።

1.1.10 መከር

የመሰብሰቢያ ዘዴ (መልቀም፣ መቁረጥ፣ ሥር መስደድ)፣ የሚመከሩ የመሰብሰቢያ ማሻገሻ አይነት እና ወደ ማከማቻ ቦታ የማጓጓዝ ዘዴዎች ግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው ጉዳዮች ናቸው።

ማወቃቀስና ማሽነሪ፡- የመውቃቂያ ዘዴ፣ ቦታዎችና ጥቅም ላይ የሚውሉ ቁሳቁሶች መገለጽ አለባቸው።

1.1.11 ከመከር በኋላ የሚደረግ አያያዝ

በአጠቃላይ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች ከመከር በኋላ የጥራት መበላሸትን ለማስወገድ ወዲያውኑ እና በተደራጀ መልኩ ስርጭት ያስፈልጋቸዋል። አብዛኛዎቹ እነዚህ ምርቶች የሚሸጡት “በዓይን በሚማርክ” መንገድ ስለሆነ ከተሰበሰበ በኋላ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን ጥራት መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ማከማቻ፣ ትራንስፖርት እና የመገናኛ ተቋማትን ጨምሮ በሚገባ የተደራጀ መሠረተ ልማት የአትክልትና ፍራፍሬ ሰብሎችን ለመሰብሰብ፣ ለማሰራጨት እና ጥራትን ለመጠበቅ ፈጣን እርምጃ መውሰድን ያመቻቻል።

1.1.11.1 ከመከር በኋላ በእርሻ ቦታ ላይ የሚቆየው ጊዜ

የምርት ጥራትን ለመጠበቅ አንዳንድ ሰብሎች ከተሰበሰበ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ በእርሻ ላይ መተው አለባቸው (ድንች፣ የተፈጠረ ለውዝ፣ ሽንኩርት፣ ወዘተ)። ዓላማው አንዳንድ የጽዳት እና የመምረጫ ልምዶችን መተግበር ነው። ለማጽዳት እና ለመምረጥ የሚያገለግሉ አስፈላጊ መሳሪያዎች እና መሳሪያዎች የሲሳል ብሩሽ፣ ውሃ፣ ትሪዎች እና የእንጨት ወይም የፕላስቲክ ሳጥኖች ናቸው።

ይሁን እንጂ አብዛኛዎቹ የአትክልትና ፍራፍሬ ሰብሎች ወዲያውኑ ማሸግ፣ ማከማቻ እና/ወይም ወደ ገበያ ማጓጓዝ ያስፈልጋቸዋል። ለምሳሌ፣ ቲማቲም፣ ሰላጣ፣ ጎመን፣ አረንጓዴ ባቄላ እና የመሳሰሉት ወደ ገበያ አካባቢዎች ለመድረስ ፈጣን እርምጃ የሚያስፈልጋቸው ሰብሎች ናቸው። ስለዚህ፣ ምርቱን ለመሰብሰብ ገበሬዎች የማሽጊያ ቁሳቁሶችን፣ የማከማቻ እና የመጓጓዣ ቦታ ማዘጋጀት አለባቸው። ለፀሐይ፣ እርጥበት እና ነፍሳት ከመጠን በላይ በመጋለጥ ምክንያት የጥራት መጥፋትን ለማስወገድ የመጀመሪያው ሂደት ከተሰበሰበ በኋላ በተቻለ ፍጥነት መከናወን አለበት። አትክልቶች እርጥበትን በፍጥነት ያጣሉ እና ለነፋስ ወይም ለፀሐይ ሲጋለጡ ይበላሻሉ።



1.1.11.2 ከሜዳ የሚመጣ ትራንስፖርት

በርሜሎች፣ ከረጢቶች ወይም የቀርከሃ ቅርጫቶች በአህዮች ጀርባ ላይ ከእርሻ ወደ ገበሬው ቤት ወይም ወደ ገበያ ጊዜያዊ ማከማቻ የሚደረጉ በጣም ተወዳጅ የመጓጓዣ መንገዶች ናቸው። የአህያ ወይም የበቅሎ ጋሪዎች አትክልቶችን እና ፍራፍሬዎችን ከእርሻ ወደ ገበያ ለማጓጓዝም ያገለግላሉ።

አንዳንድ ጊዜ የአካባቢው ሰብሳቢዎች ምርቶችን ለማጓጓዝ ትናንሽ የጫነት መኪናዎችን ወይም ፒክአፖችን ይጠቀማሉ።

ይሁን እንጂ አብዛኛው ጉዳት የሚከሰተው በትራንስፖርት ወቅት በምርቱ ላይ ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ዝቅተኛ ጥራት ባለው የትራንስፖርት አገልግሎት እና አስቸጋሪ በሆኑ መንገዶች ምክንያት ነው። ጥሩ ጥራት ለመጠበቅ ምርቱን፣ በተለይም አትክልቶችን፣ ከመጠን በላይ መቀትና ፀሀይ፣ ከመጠን በላይ ደረቅ ነፋስ እና ብዙ እብጦቶች እንዳይጋለጡ ጥንቃቄ መደረግ አለበት፤ ይህም ሰብሳቢ መጥፎ እንዲመስል እና ለደንበኞች ማራኪ እንዳይሆን ያደርጋል።

በተቻለ መጠን ምርቱ በተሸፈነ ኮንቴይነሮች ውስጥ መቀመጥ አለበት። ለመሸፈን የሚያገለግሉ አንዳንድ ቁሳቁሶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፤

- የደረቀ ሣር፣ ለምሳሌ የቲማቲም ቅርጫቶችን ለመሸፈን። ይህ ምርቱን ከፀሐይ ለማራቅ ይረዳል ነገር ግን አሁንም በቂ አየር እንዲኖር ያስችላል።
- ለድንችና ለሽንኩርት የሲሳል ጁት ከረጢቶችን ወይም የፕላስቲክ ከረጢቶችን መጠቀም

ይሁን እንጂ፣ በትራንስፖርት ወቅት የእርጥበት ክምችት እንዳይፈጠር አንዳንድ ሰብሎችን በጥንቃቄ መያዝ ያስፈልጋል፤ ይህም ምርቱ እንዲበሰብስ ሊያደርግ ይችላል።

1.1.12 ማከማቻ

- አብዛኛዎቹ የአትክልትና ፍራፍሬ ሰብሎች አጭር የመደርደሪያ ሕይወት አላቸው። በማከማቻ ጊዜ የተወሰኑ እርምጃዎች ከተወሰዱ የመደርደሪያ ሕይወት ሊሻሻል ይችላል። የሚወሰዱት እርምጃዎች የሙቀት መጠንን መቆጣጠር፣ ከቀጥታ የፀሐይ ብርሃን መከላከል እና የአየር ማራዘሚያን ማካተት አለባቸው።
- የድንችና የሽንኩርት የመደርደሪያ ጊዜ እስከ ሶስት ወር ሊራዘም ይችላል፤ ማከማቻው ንጹህ፣ ደረቅ፣ አየር የተሞላበት እና ቀዝቃዛ ከሆነ። ገበሬዎች በተናጠል እና/ወይም በጋራ የምርታቸውን የመደርደሪያ ጊዜ ለማራዘም የሚረዳ ጊዜያዊ መጠለያ ወይም ቋሚ ማከማቻ ማዘጋጀት ይችላሉ።
- ጊዜያዊ መጠለያው በእርሻ ማሳዎች ላይ የሚገኝ እና ከአካባቢው በቀላሉ ሊገነባ የሚችል እንደ ቀርከሃ፣ የሜሽ ሽቦ፣ እንጨት ወይም ሲሳል ያሉ ቁሳቁሶች።

ገበሬዎች ምርቱን ከተባይ እና ከአይጥ ጥቃቶች ለመጠበቅ እርምጃዎችን መውሰድ አለባቸው። ፈንገስ እና አይጥ በቅደም ተከተል በጣም የተለመዱ ተባዮች እና አይጥ ናቸው።





2 ሽንኩርት

2.1 የመሬት ዝግጅት

አምራቱ በፍጥነት ያድጋል እና በተመቻቸ የመሬት አስተዳደር ሁኔታ ውስጥ ትልቅ ይሆናል፤ በተለይም አፈሩ ቀለል፤ በጣም እርጥብ ያልሆነ፤ በ humus የበለፀገ እና ከአረም የጸዳ ከሆነ። አፈሩ በጣም እርጥብ ከሆነ አምራቱ ሊበሰብስ ይችላል። በደንብ በታረሰ አፈር ውስጥ ውሃው በፍጥነት ይፈስሳል፤ በደንብ አየር የተሞላበት ረዘብፊር ይፈጥራል፤ ይህም ጥልቅ እርሻ ይጠይቃል። እንደ ልዩ የአካባቢ ሁኔታዎች መሬቱ በደንብ መዘጋጀት አለበት፤ ከ20-30 ሴ.ሜ ጥልቀት 2-3 ጊዜ መታረስ አለበት። ማሳው በደንብ ከተስተካከለ በኋላ፤ በትልቅ 40 ሴ.ሜ ርቀት ላይ ለመስኖ መዘጋጀት አለባቸው። ይህንንም ከመትከሉ አንድ ወይም ሁለት ቀናት በፊት ከመስኖ በፊት ማድረግ ያስፈልጋል።

2.2 ትራንስፕላንቲንግ

- ችግሮች በችግሩ በታው ከ40-50 ቀናት ከቆዩ በኋላ ወይም ችግሮቹ ከ12 እስከ 15 ሴ.ሜ ቁመት ከ2 እስከ 3 እውነተኛ ቅጠሎች ሲያበቅሉ ወደ ቋሚ በታ ለመትከል ዝግጁ ይሆናሉ፤
- የችግሩ ተከለ በጠዋት እና ከሰዓት በኋላ ቢደረግ ይመረጣል
ችግሮች እንዳይደርቁ ለማድረግ ትዕዛዝ፤
- ችግሮችን ለመንቀል ቀለል እንዲሆን እና የስር ጉዳትን ለመቀነስ ከመትከሉ ሁለት ቀናት በፊት የዘር በታውን ውሃ ማጣጣት አስፈላጊ ነው፤ • ችግሮችን ሥሮችን እንዳያበላሹ በጣም በጥንቃቄ ችግሮችን መንቀል ያስፈልጋል፤ • በእጅ ለማልማት የሚመከር የመትከያ ስርዓት ጠፍጣፋ የላይኛው ሽንተረኞችን በመስራት በሽንተረኞቹ መካከል ትሎች ያሏቸውን ጠፍጣፋ ሽንተረኞችን መስራት ነው፤ • ድርብ ረድፎችን በጠፍጣፋ ሽንተረኞች ላይ በ20 ሴ.ሜ ርቀት ላይ ይተክሉ እና በድርብ ረድፎች መካከል ያለው ርቀት ከ30 እስከ 40 ሴ.ሜ እና በረድፋ ውስጥ ያለው ክፍተት ከ10 እስከ 15 ሴ.ሜ ነው።
- የችግሩ ቅጠሎችን ሥሮች መቆረጥ የለባቸውም፤ • ችግሮች ከታች ባለው አፈር ውስጥ መትከል አለባቸው፤ ነገር ግን ችግሮቹ በሚተከሉበት መሬት ላይ። በአፈር ውስጥ ከ2 እስከ 3 ሴ.ሜ ጥልቀት በላይ መሆን የለበትም፤
- አዲስ የተተከሉ ችግሮችን ከተተከሉ በኋላ ወዲያውኑ ያጠጡ፤ • ከ7 ቀናት በኋላ ከተተከሉ በኋላ ችግሮች በሌላባቸው በታዎች እንደገና መትከል አስፈላጊ ነው፤ ሲያመርቱ የሽንኩርት ተክሎችን አፈር አያድርጉ፤ አምራቱን ካገኙ በደንብ አያብቡ።

2.3 የማዳበሪያ አተገባበር

ሽንኩርት ቀለል ግን ለም አፈርን ይመርጣል። እንደ ሰላጣ እና የመሳሰሉትን ቅጠላማ አትክልቶችን ከተከተለ በኋላ ሽንኩርት ማብቀል ጥሩ ነው። ቅጠላማ አትክልቶች ብዙውን ጊዜ በአፈር ውስጥ የበለጠ አርጋኒክ ቁስ ይጨምራሉ ነገር ግን በአፈር ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ንጥረ ነገሮች አይጠቀሙም። 200 ኪ.ግ./ሄክታር DAP ወይም 242 ኪ.ግ./ሄክታር NPS ሙሉ በሙሉ እንደ መሰረታዊ አተገባበር በባንድ አቀማመጥ መልክ ይተገበራል። 100 ኪ.ግ./ሄክታር የዩሪያ ማዳበሪያ በተከፈለ መልክ ይተገበራል፤ ግማሹ ከተተከለ ከ15-20 ቀናት በኋላ ይተገበራል፤ የተቀረው ደግሞ ከተተከለ ከ45-60 ቀናት በኋላ ይተገበራል። ማዳበሪያውን በአፈር መሸፈን ይመከራል፤ ነገር ግን ማዳበሪያ ከተተከለ በኋላ ወዲያውኑ የመስኖ ውሃ መተግበር አስፈላጊ ነው።



2.4 መስኖ

ለሽንኩርት ሰብሎች በጣም የተለመዱ የመስኖ ዘዴዎች ፋሮው ናቸው። ሽንኩርት፣ እንደ አብዛኛዎቹ የአትክልት ሰብሎች፣ ለውሃ ውጥረት ተጋላጭ ነው። ሽንኩርት ጥልቀት የሌለው ሥር የሰደደ ሰብል ሲሆን ከ30 ሴ.ሜ የማይበልጥ ጥልቀት ያለው ሲሆን ተደጋጋሚ ግን ቀላል መስኖ ይፈልጋል። ለተመቻቸ ምርት፣ የአፈር ውሃ መሟጠጥ ከሚገኘው የአፈር ውሃ 25% መብለጥ የለበትም። አፈሩ በአንጻራዊ ሁኔታ እርጥብ በሚሆንበት ጊዜ የስር እድገት ይቀንሳል እና ይህ የአምራል መስፋፋትን ያበረታታል። ሰብሉ ብስለት ሲቃረብ መስኖ ማቆም አለበት፣ ይህም የስር እድገትን ለሁለተኛ ጊዜ እንዳይፈስ እና የማዳን ችግሮችን ለማስወገድ ነው።

ሰብሉ በምርት መፍጠሪያ ወቅት በተለይም ፈጣን የአምራል እድገት በሚከሰትበት ወቅት፣ ይህም ከተተክለ በኋላ ከ60 ቀናት ገደማ በኋላ በሚከሰትበት ጊዜ ለውሃ እጥረት በጣም ስሜታዊ ነው። ትልቅ የአምራል መጠን እና ከፍተኛ የአምራል ክብደት ለማግኘት፣ በምርት መፍጠሪያ ጊዜ /የአምራል መስፋፋት/ የውሃ እጥረት መወገድ አለበት። መስኖ መካሄድ ያለበት የአፈርን እርጥበት ደረጃ በመመልከት ነው፣ ይህም ሰብሉን ከመከታተል ባለፈ። በመጀመሪያዎቹ የእድገት ደረጃዎች፣ ከተተክለ በኋላ እስከ አራት ሳምንታት ድረስ፣ በየ4-5 ቀናት ልዩነት ውሃ ማጠጣት አስፈላጊ ይሆናል፣ ይህም ከ 5 እስከ 7 ቀናት ባለው ጊዜ ውስጥ ሊረዘም ይችላል። ከመጠን በላይ መስኖ አንዳንድ ጊዜ እንደ ዳውንቲ ሽጋታ እና ነጭ የስር መበስበስ ያሉ በሽታዎችን ያስከትላል። መስኖ ከመሰብሰቡ ከ15 እስከ 25 ቀናት በፊት መቆም አለበት።

2.5 ምርት መሰብሰብ

- ሽንኩርት ከተተክለ በኋላ ከ80 እስከ 100 ቀናት ውስጥ መሰብሰብ ይቻላል፤ አምራሎች 75% የሚሆኑት የላይኛው ክፍል ደረቅና መሬት ላይ ሲወድቁ ለመሰብሰብ ዝግጁ ይሆናሉ። ግን ቅጠሉ ሙሉ በሙሉ ከመድረቁ በፊት።
- ሰብሉ ለመሰብሰብ ሲበስል ተገቢውን እጅ በመጠቀም መሰብሰብ ይመከራል። እንደ ሹካ ያሉ መሳሪያዎች እና ቆዳን እንዳይጎዱ ጥንቃቄ መደረግ አለባቸው፤
- አምራሎች ሙሉ በሙሉ ከመድረቃቸው በፊት መሰብሰብ አለባቸው፤ አለበለዚያ አምራሉ ሥሩ ላይ ይበስብሳል፤ ዝናብ
- በማይዘንብበት ጊዜ የሽንኩርት አምራሎችን ማንሳት ጥሩ ነው፤ በበጋ ወቅት፣ ትኩስ የመከር
- አምራሎችን ቢያንስ ለአንድ ሳምንት ያህል በእርሻ ቦታ ላይ መተው ጥሩ ነው፤ ይህም በደንብ እንዲደርቅ ያደርጋል።
- ከጠንካራ የፀሐይ ብርሃን እና ከቀዝቃዛ የአየር ሁኔታ ለመጠበቅ በትንሽ ሣር ወይም ገለባ ወይም በራሱ ቅጠሎች መሸፈን ይመከራል። ይህ በቴክኒካል ማከሚያ ይባላል።
- አንዴ ከደረቀ በኋላ አምራሎችን ከላይ ላይ ያውጡ፤ ቢያንስ ከ1-2 ሴ.ሜ የሆነ የላይኛውን ክፍል ይተው።

ሠንጠረዥ 2-1: የተለቀቁ የሽንኩርት ዝርዎች

ገፅ ባህሪ።	አዳማ ቀይ መልክዓም		ቀይ ክሪዮል በምቤይ	ቀይ	ናሲክ ሬድ ናፊስ	
የቅጠል ቀለም	መካከለኛ አረንጓዴ	ጥቁር አረንጓዴ	ፈዛዛ አረንጓዴ	ጥቁር አረንጓዴ	ጥልቅ አረንጓዴ	ጥልቅ አረንጓዴ
የቅጠል ዝግጅት ቀጥ ያለ		ከ70-90	መካከለኛ	መካከለኛ	85-100ን	
የአምራል መጠን (ግ) 60-80		ቀጥ ብሎ	80-100	85-100	አንጠልጥሎ	ከ100-130 ቀጥ ብሎ
የአምራል ቅርፅ	ጠፍጣፋ ግሎብ	ከፍተኛ ግሎብ	ወፍራም ጠፍጣፋ	ጠፍጣፋ ግሎብ	ግሎብ	ግሎብ
የአምራል የቆዳ ቀለም	ጥቁር ቀይ	መካከለኛ ቀይ	መካከለኛ ቀይ	ፈዛዛ ቀይ	መካከለኛ ቀይ	መካከለኛ ቀይ
የአምራል ሥጋ ቀለም	ቀይ ነጭ	ቀይ ነጭ ቀይ ነጭ ቀይ ነጭ	ቀይ ነጭ ቀይ ነጭ			
የብስለት ጊዜ (ቀናት)	110-130	110-130	130-145	<120	90-110	90-100



ቲኤስኤስ%	10-13	10-12	11-14	9-11	10-18	10-18
ደረቅ አምጥል q/heater	350	400	300	300	300	400
የዘር ስብስብ	ከፍተኛ	ከፍተኛ	ተከላካይ	ከፍተኛ	ከፍተኛ	ከፍተኛ

2.6 ትክክለኛ ምርት መሰብሰብ

ቅጠሉ አረንጓዴ ጫፎች ወደ ቢጫነት ሲጀምሩ እና በመጨረሻም ከአምጥሉ አናት በላይ ትንሽ ሲወድቁ መሰብሰብ አለበት። ስለዚህ፣ የምርት ብስለት የቆይታ ጊዜን ወይም የማከማቻ ጊዜን ስለሚወስን ተገቢውን የመከር ጊዜ ማወቅ አስፈላጊ ነው።

2.7 ከመከር በኋላ ተገቢ የሆነ አያያዝ

2.7.1 ምርጫ እና ደረጃ አሰጣጥ

ሁሉም የተበላሹ ወይም የበሰበሰ የሽንኩርት አምጥሎች መጣል አለባቸው። ወፍራም አንገት ያላቸው ሽንኩርት ወዲያውኑ ጥቅም ላይ እንዲውሉ መቀመጥ አለባቸው ምክንያቱም በደንብ ስለማይከማቹ። የገበያ መስፈርቶች ሽንኩርት መጠን መመደብ እንዳለበት ወይም እንደሌለበት ይወስናሉ። በአካባቢው ገበያዎች ውስጥ ያሉ ቸርቻሪዎች ለሽያጭ የሚሆን ቦታ ሲያዘጋጁ የራሳቸውን ደረጃ ይሰጣሉ። ሽንኩርቶች ለማከማቻ ወይም ለሽያጭ በክር እንዲዘጋጁ ከተፈለገ፣ አምጥሎቹ በማንኛውም ሕብረቱምፊ ውስጥ መጠናቸው ተመሳሳይ ወይም ያነሰ እንዲሆን በመጠን መከፋፈል ጥቅም አለው። ይህም የክር ሥራን ቀላል ያደርገዋል እና የተጠናቀቀውን ምርት የተሻለ ገጽታ ይሰጣል።

2.7.2 ከመከር በኋላ የሚደረግ ሕክምና

ለረጅም ጊዜ የሽንኩርት ማከማቻ የሚያስፈልገው ከመከር በኋላ ያለው ብቸኛው ሕክምና አምጥሎችን በደንብ ማከም ነው (ምስል 2-1)። ማከም ማለት ለማድረቅ ከ3-5 ቀናት ውስጥ በጥላ ስር የማድረቅ ሂደት ነው።

እርጥበት እንዳይጠፋ እና በማከማቻ ወቅት የመበስበስ ጥቃትን ለመከላከል የአምጥሎችን አንገት እና ውጫዊ ቅጠል። ደረቅ የሽንኩርት ማከማቻ የሚከናወነው ከተሰበሰበ በኋላ ወዲያውኑ ነው።

ደረቅ በሆነ ሞቃታማ የአየር ሁኔታ፣ የተቆረጡ ሽንኩርት ለጥቂት ቀናት እስኪቆዩ ድረስ በሜዳ ላይ ይተዋሉ፤ አረንጓዴው ጫፍ፣ ውጫዊው ቆዳና ሥር ሙሉ በሙሉ እስኪደርቅ ድረስ።

በአፈር ሊበከል የሚችለው የውጪው ሽፋን አምጥሎቹ ሲፈውሱ በቀላሉ ይወድቃል። ይህም ደረቅ የሆነውን የታችኛውን ክፍል ያጋልጣል፤ ይህም ማራኪ ገጽታ ሊኖረው ይገባል። ሽንኩርቶች በእርሻ ቦታ ላይ መድረቅ ካልቻሉ፣ በትሪ ውስጥ ሊሰበሰቡ ይችላሉ፣ ከዚያም ጥሩ የአየር ዝውውር ባለው ሞቃትና በተሸፈነ ቦታ ላይ ይደረደራሉ።



ምስል 2-1:- በአግባቡ የተከተረ ሽንኩርት

ማዳን የበሽታ ኢንፌክሽንን ይከላከላል እንዲሁም የማከማቻ ጊዜውን ያሻሽላል። በቆዳ ቀለም እና በመቆየት ረገድ ምርትንና ጥራትን ያሻሽላል፤ ሥፋና ቅጠሎች በአግባቡ ተቆርጠው ደረጃ ተሰጥቷቸው ወደ ገበያ ሊጓጓዝ ወይም በማከማቻ ውስጥ ሊቀመጡ ይችላሉ። የአምራቶችን ውጫዊ ቆዳ ማድረቅ መበስበስንና የውሃ ብክነትን ይቀንሳል። በመከረ ወቅት የተጎዱ ሥሮች በፍጥነት ካልደረቁ በስተቀር የመበስበስና የውሃ ብክነት የተለመዱ የመግቢያ ቦታዎች ናቸው።

2.7.3 ማሸጊያ

ለጅምላ ግብይት፣ የሽንኩርት ጫፎች በደንብ ሲፈወሱ እና አንገታቸው በጣም ደረቅ ሲሆን ይወገዳሉ። ሽንኩርት በክር ሊሠራ ይችላል። ይህ ለሽንኩርት ከ5 ኪ.ግ እስከ 10 ኪ.ግ ሊደርስ ይችላል (ምስል 2-2)። ሆኖም ግን፣ ይህ ለአነስተኛ መጠን የሚስማማ የሰው ጉልበት የሚጠይቅ ቀዶ ጥገና ነው። የቤተሰብ ጉልበትን በመጠቀም ምርት።



ምስል 2-2: ለገበያ የሚሆኑ የማሸጊያ ቁሳቁሶች



2.7.4 ማከማቻ

ደረቅ ሽንኩርት በተሳካ ሁኔታ ለማከማቻ የመጀመሪያው መስፈርት የተመረጠው ዝርያ ለረጅም ጊዜ ማከማቻነት ትክክለኛ ባህሪያት ሊኖረው ይገባል።

ዋና ዋና ፍላጎቶች የሚከተሉት ናቸው፡

- ዝርያው ረጅም የእንቅልፍ ጊዜ ሊኖረው ይገባል፤
- ሙሉ በሙሉ ሲድን ጠንካራ ውጫዊ ቆዳ የሚፈጥር ዝርያ መሆን አለበት፤ ቡናማ እና ቀይ ቆዳ ያላቸው ዝርያዎች በዚህ ረገድ የተሻሉ ይሆናሉ፤
- ወደ ማከማቻ የሚቀመጡት አምራሎች ከበሽታ ነፃ መሆን አለባቸው፤ በጣም አስፈላጊው የማከማቻ በሽታ የአንገት መበስበስ ሲሆን ይህም በኪሎ ግራም ዘር አንድ ግራም ንቁ ቁሳቁስ ከመቅከሉ በፊት የሽንኩርት ዘርን በአቧራ በመቀባት ይቆጣጠራል።

የማከማቻ ቦታው ደረቅ እና አየር በሚገባበት ሁኔታ መቀመጥ አለበት። ተስማሚ የማከማቻ ሙቀት በአካባቢው ሞቃታማ የአየር ሁኔታ ውስጥ ዝቅተኛው መሆን አለበት። በከፍተኛ የሙቀት መጠን፣ ሽንኩርት በማከማቻ ውስጥ ይበቅላል (ምስል 2-3)። እርጥብ በሆነ አየር ውስጥ የተከማቹ ሽንኩርት ሥሮችን ያበቅላሉ።

ሽንኩርት በጅምላ በተሸፈነ መደብሮች ውስጥ ሊከማች ይችላል፤ ሽንኩርቱን በቀዝቃዛ የሌሊት አየር ለማቀዝቀዝ ማራገቢያዎችም አሉት። ይህ ዘዴ ትላልቅ ቶን የሚቀመጡበት ቦታ ላይ ይውላል። አነስተኛ መጠን ያላቸው አርሶ አደሮች ከአካባቢው ቁሳቁሶች የተሠሩ በተፈጥሮ አየር የሚዘጉ መደብሮችን መጠቀም ይችላሉ። ሽንኩርቶች በትሪዎች ወይም በተደረደሩ መደርደሪያዎች ላይ በንብርብሮች ሊደረደሩ ይችላሉ። አነስተኛ መጠን ያላቸው ቦታዎች ላይ ሽንኩርትን ከ5 ኪ.ግ እስከ 10 ኪ.ግ ቦታዎች ውስጥ ማሰር እና ገመዶችን በደንብ አየር በሚተነፍስበት ደረቅ ቦታ ላይ ማንጠልጠል በጣም ውጤታማ የማከማቻ ዘዴ ነው። የደረቁ ሽንኩርት እስከ 8 ወር ድረስ በቀዝቃዛ ማከማቻ ውስጥ ከ0-5 °C፣ 65-70% አንጻራዊ እርጥበት ባለው የሙቀት መጠን ሊከማች ይችላል። የሽንኩርት ፍጆታ ማከማቻ ለዘር ማከማቻ (DLS) ተመሳሳይ ነው።



ምስል 2-3፡ የሽንኩርት ማከማቻ ቦታዎች

2.8 የሽንኩርት ዘር ምርት

ሽንኩርት ዘር ለማምረት ሁለት ወቅቶችን የሚወስድ የሁለት ዓመት ሰብል ነው። በመጀመሪያው ዓመት አምራሎች ይፈጠራሉ እና በሁለተኛው ዓመት ግንደች ይበቅላሉ እና ዘሮች ይመረታሉ። በጅምር እድገት እና በጅምር እድገት ወቅት ቀዝቃዛ የአየር ሁኔታ ይፈልጋል። አብዛኛዎቹ ዝርያዎች በቀላሉ ከ10 እስከ 15°ሴ ይቆያሉ። ለእናንተ አምራሪ ምርት ተስማሚው የሙቀት መጠን በቀን ከ18-24°ሴ እና ከ10-10°ሴ ነው።

የሌሊት ሙቀት 12°ሴ።



ለዘር ብስለት፣ ለመሰብሰብ እና ለማቀናበር ደረቅ ሁኔታዎች ያስፈልጋሉ። በአንድ ተክል ውስጥ ያሉት የዛፍ ግንደች ብዛት እንደ ዝርያቸው፣ እንደ እናት አምጥሎ መጠን እና እንደ ሽፋን ጊዜ ከ1 እስከ 20 ሊለያይ ይችላል። በአንድ አምጥሎ ውስጥ ያሉት የአበባዎች ብዛት ከ50 እስከ 2000 በከፍተኛ ሁኔታ ይለያያል። የአበባዎቹ መከፈት አብዛኛውን ጊዜ ለሁለት ሳምንታት ያህል ይቀጥላል እና የሽንኩርት ተክሉ ከ30 ቀናት በላይ ሊያብብ ይችላል።

2.9 የአበባ ዘር ስርጭት:

ሽንኩርት ዘርፈ ብዙ የአበባ ዘር የማሰራጨት አቅም ያለው ሲሆን ውጤታማ የአበባ ዘር የማሰራጨት አቅም በአብዛኛው የተመካው እንደ ማር ንብ፣ በአካባቢው ዝንቦች እና በአበባ ወቅት በሚኖራቸው እንቅስቃሴ ላይ ነው። የሽንኩርት ዘርን ሙሉ አቅም እና ከፍተኛ የዘር ምርት ለማግኘት የማር ንቦችን ጨምሮ በቂ የአበባ ዘር የሚያበቅሉ ነፍሳት መኖራቸውን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው።

ማግለል፡- በተለያዩ ዝርያዎች መካከል ያለው ዝቅተኛው የመለየት ርቀት 1000 ሜትር ነው። ዝርያዎቹ ተመሳሳይ የአምጥሎ ቀለም ካላቸው አጠር ያለ ርቀት መጠቀም ይቻላል።

ሮዊንግ ፡ ሮዊንግ አምጥሎ ከመብሰሉ በፊት እና እንደገና ለመትከል አምጥሎችን በመለየት ሊከናወን ይችላል።

ያልተለመዱ ቅጠሎች፣ የአምጥሎ ቀለም፣ ቀደም ብሎ የሚበቅል፣ ዘግይቶ የሚበስል፣ ያልተለመደ የአምጥሎ ቅርፅ፣ ቀለም፣ መጠን፣ ቀደምት በልተኞች፣ የበሬ አንገት፣ የጠርሙስ ቅርጽ፣ የተከፈለ፣ የተጎዱ እና የታመሙ ተክሎችን ማስወገድ አስፈላጊ ነው።

2.10 የዘር ምርት ዘዴ

በሽንኩርት ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ ከሚውሉት ሁለት የዘር ማምረቻ ዘዴዎች መካከል አምጥሎ-ወደ-ዘር ዘዴ አንዱ ነው። ይህ ዘዴ የዘር ጥራትን የመጠበቅ ጠቀሜታ አለው፣ ይህም ተገቢ መጠን፣ ወጥነት ያለው፣ የተለመደ ቀለም፣ ቅርፅ፣ በቀላሉ የሚበሰብስብ፣ ከበሽታዎች እና ከአካላዊ ጉዳዮች የጸዳ አምጥሎችን መምረጥ ያስችላል። በአንድ አምጥሎ በርካታ ግንደችን ለማምረት ይረዳል እና በዚህም ምክንያት ከፍተኛ የዘር ምርት ይሰጣል። ይህ ዘዴ ዘር ለማምረት ከ10-12 ወራት ይወስዳል። ከፊል ደረቅ በሆነ የሪፍት ቫሊ ሁኔታዎች አምጥሎ ከየካቲት እስከ ሰኔ ይበቅላል እና የተለመዱ እናት አምጥሎች ተመርጠው ለአንድ እስከ ሁለት ወራት ይከማቻሉ እና አምጥሎ በቀዝቃዛው ወቅት (ከመስከረም መጀመሪያ እስከ ጥቅምት) ይተከላል። የዘር-ወደ-ዘር ዘዴ ከላይ የተጠቀሱትን ጥቅሞች ይጎድለዋል። እንዲሁም በአንድ አምጥሎ ያነሰ የአበባ ግንድ ያመርታል እና ዘር ለማምረት ከ7-8 ወራት ይወስዳል።

2.11 አምጥሎችን መሰብሰብ እና ማከም:

በደንብ የበሰሉ አምጥሎች መሰብሰብ አለባቸው። ከተሰበሰበ በኋላ አምጥሎቹ ግማሽ ኢንች አንገትን በመተው መረገጥ አለባቸው። ከማከማቸት በፊት አምጥሎችን በጥንቃቄ መምረጥ እና ማከም ያስፈልጋል። የማድረቅ ጊዜ በአብዛኛው በአየር ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ሲሆን ከሶስት እስከ አራት ሳምንታት ሊወስድ ይችላል።

2.12 የአምጥሎች ማከማቻ:

አምጥሎች የሚቀመጡበት ቦታ ቀዝቃዛ ወይም አየር ማናፈሻ ሊኖረው ይገባል። ከማከማቸው በፊት አምጥሎቹ በደንብ መድረቅና መድረቅ አለባቸው። የማከማቸው የሙቀት መጠን የዘር ፍሬን ይነካል፤ እናት አምጥሎችን ለማከማቸት በጣም ጥሩው የሙቀት መጠን 12°C አካባቢ ነው። ከእንደዚህ አይነት አምጥሎች የተገኙ ተክሎች በከፍተኛ ወይም ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከተከማቹ አምጥሎች ከሚበቅሉት ቀደም ብለው እና ከፍተኛ ምርት ይሰጣሉ።



2.12.1 የአምጽግል ምርጫ፡

በጥያቄ ውስጥ ያለው አይነት የተለመደ ቀለም እና ቅርፅ ያላቸው አምጽግሎች ተመርጠዋል። መካከለኛ መጠን ያላቸው አምጽግሎች (5-6 ሴ.ሜ) ከዚያም ተመርጠው እስኪተከሉ ድረስ ይከማቻሉ። ነጭ፣ የተበላሹ፣ መንትሮች/የተሰነጠቁ እና በጣም ትንሽ የሆኑ፣ በበሽታ የተጠቁ፣ ድርብ እና ረጅም ወፍራም አንገት ያላቸው አምጽግሎች ይጣላሉ እና እውነተኛ አምጽግሎች ብቻ ይመረጣሉ። የዘሩ ምርት በአምጽግሉ መጠን ይነካል፣ የአምጽግሉ መጠን ትልቅ ከሆነ የዘሩ ምርት ከፍ ይላል።

2.12.2 የእናት አምጽግል ተከላ፡

ምርጥ የእናት አምጽግል የመትከል ጊዜ ከነሐሴ እስከ ጥቅምት ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። ነሐሴ፣ መስከረም እና ጥቅምት የአምጽግል መትከል ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን የአበባ ግንዶች እና የዘር ፍሬን ይሰጣል። ለሴሚአሪድ ሪፍት ሻሊ የአየር ንብረት ሁኔታ 50x30x20 ሴ.ሜ የሆነ ድርብ ረድፍ መትከል እና በሄክታር 125,000 አምጽግል (ከ80 እስከ 90 ካሬ ሜትር/ሄክታር) መጠቀም ያስፈልጋል። ሽንኩርትን በሽንተረር ውስጥ በአንድ ረድፍ ውስጥ መትከል ይቻላል፤ በተመሳሳይ ርቀት በረድፎች መካከል 50 ሴ.ሜ እና በእፅዋት መካከል 20 ሴ.ሜ ርቀት ላይ አረም ለማረም እና ፀረ-ተባይ መድኃኒቶችን ለመጠቀም ቀላል ነው ነገር ግን የምርት መቀነስ ሊኖር ይችላል። አምጽግሎች ከ2 እስከ 3 ሴ.ሜ ጥልቀት ይተከላሉ።

2.12.3 መከር እና እህል መፍጨት

ዘሩ የሚሰበሰበው ፍሬው ሲከፈትና ጥቁር ዘር ሲጋለጥ ነው። አንድ እርሻ ለመሰብሰብ ዝግጁ እንደሆነ ይቆጠራል፤ 10 በመቶ የሚሆኑት ራሶች ጥቁር ዘር ሲጋለጡ። ነገር ግን 50% የሚሆነው ጥቁር ዘር በአበባ ዘር ላይ ሲጋለጥ የበሰለ እምብል መሰብሰብ የተሻለ ነው። በዚህ ደረጃ፣ ሁሉም ዘሮች ማለት ይቻላል ጥሩ ፍሬ እንዲበቅል በደንብ የበሰለ ይሆናሉ። ጭንቅላቱን ለመሰብሰብ ከሁለት እስከ ሶስት የሚቆረጡ ዘሮች ያስፈልጉ ይሆናል። ትንሽ የዛፍ ክፍል የተገጠመላቸው የዘሩ ራሶች በሹል ቢላዋ ይቆረጣሉ። እምብል ሲቆረጥ በእጅ መዳፍ ላይ ተደግፈው የዘር መጥፋትን ለማስወገድ በጥቶች መካከል ይቀመጣሉ። የዘር ራሶች/እምብል ከተሰበሰበ በኋላ በሽራ ላይ በደንብ ይደርቃሉ እና በጥላ ስር ወይም በጠዋት ወይም ከሰዓት በኋላ ለጥቂት ቀናት በፀሐይ ውስጥ ይቀመጣሉ።

የዘር ማውጣት በሚያስፈልግበት ጊዜ በዘሩ ላይ ምንም አይነት ጉዳት ሊኖር አይገባም። ዘሮች የደረቁ እምብሮችን በመቁረጥ ወይም በማሸት ሊወጉ ይችላሉ፤ ከዚያም ዘሮችን በማሸላ በማጽዳት ከዚያም ንፁህ የዘር መለያየትን በማንሳፈፍ ማጽዳት ይቻላል። የተሸረሸረውና ያልጸዳው ዘር በባልዲ ውስጥ ተጨምሮ በንጹህ ውሃ ውስጥ ለ3-5 ደቂቃዎች በውሃ ውስጥ ይተዋቸዋል። ከዚያም ንፁህ ዘር ከቀላል ዘሮችና ከሌሎች ቆሻሻዎች ከ3-5 ደቂቃዎች ከተነከረ በኋላ እንደ ክብደታቸው ይለያያል፤ ከባድ ዘሮች ይሰምጣሉ፣ ጥራት የሌላቸው ዘሮችና ገለባዎችም ይንሳፈሩሉ።



ምስል 2-4፡ የሽንኩርት እምብርት ማድረቅ፣ መወጋት እና ዘርን ከገለባ መለየት

2.12.4 የዘር ምርት እና ማከማቻ

የዘር ምርት በዘር ልዩነት እና በእድገት ሁኔታዎች ላይ በእጅጉ ይነካል። በአማካይ 8-12 ካሬ/ሄክታር የሚገኘው በሴሚኦሪድ ሪፍት ሽሊ ሁኔታ ነው።

ዘሩ እንደ ጨርቅ ወይም የወረቀት ከረጢቶች ወይም ተመሳሳይ ቁሶች ባሉ ቀዳዳ ባላቸው ቁሶች ውስጥ በደረቅ እና አየር በተሞላበት ሁኔታ ከ7-9% እርጥበት ባለው ቦታ መቀመጥ አለበት። የዘሩ እርጥበት የዘሩን ጥሬት በእጅጉ ሊጎዳ ይችላል። የዘሩ እርጥበት ከፍተኛ ከሆነ፣ በተለምዶ በፍጥነት የመቆየት አቅሙን ያጣል።



3 ቲማቲም / ሊኮፐርሲኩም ኢስኩለንተም - ሊ/

የሰብል ዝርያዎች

በመስኖ ወቅት የሚመከሩ ዝርያዎች የሚከተሉት ናቸው፡

- ገንዘብ ሰጪ፡ ለረጅም ጊዜ የሚበስል እና ለአዲስ የሚስማማ አይነት ምልክት፡
- የሮማ ሺኤፍ (Roma VF)፡ ይህም ስቴክ/ ለማቀነባበርም ሆነ ለትኩስ ተስማሚ የሆነ ገበያ/
- የሜልካ ሾክል እና የሜልካ ሳልሳ ለማቀነባበር እና ለአዲስ ገበያ፡፡
- ሲሪንካ 1፡ LGP 95-100 እና 204 ኪት/ሄክታር ምርት ይሰጣል
- ዎይሮ፤ 100-120 LGP እና ምርት 159 ኪት/ሄክታር

3.1 የችግኝ ተከላ ዝግጅት እና የአስተዳደር ልምምድ

የቲማቲም ዘር በአጠቃላይ በችግኝ ማሳዎች ውስጥ ይዘራል እና በ10 ቀናት ውስጥ ብቅ ማለት ይጀምራል፡፡ ችግኞች ከ35 እስከ 40 ቀናት በኋላ ወደ ቋሚ እርሻ ይተከላሉ፡፡ በዘር ዝግጅት ወቅት 200 ግራም DAP እና 100 ግራም ዩሪያ መጨመር፤ ለመዝራት የዘር አልጋውን ማዘጋጀት፤ ዘሩን በረድፍ በ1 ሴ.ሜ ጥልቀት መዝራት፤ በረድፎች መካከል በግምት ከ10-15 ሴ.ሜ እና በእፅዋት መካከል 5 ሴ.ሜ መተው፤ ከተዘራ በኋላ ወዲያውኑ በቀጭን የሣር ወይም የገለባ ሽፋን መሸፈን አስፈላጊ ነው እና በሄክታር 250-300 ግራም ዘሮች በቂ ናቸው፡፡

የመሬት ዝግጅት ቲማቲም

ጥልቅ አፈር የሚፈልግ ሲሆን በጣም ጥልቅ በሆነ መንገድ መታረስ አለበት፡፡ ቋሚው እርሻ ከ25-30 ሴ.ሜ ጥልቀት መታረስ እና በተቻለ መጠን በተደጋጋሚ መተካል አለበት፡፡ የቲማቲም እርሻ አፈር ከመተካሉ በፊት ለበርካታ ሳምንታት መዘጋጀት አለበት፡፡

ከዚያም ማሳው በደንብ ከተዘጋጀ በኋላ በ60 ሴ.ሜ ስፋት ፋሮዎችን መስራት እና በእያንዳንዱ ፋሮ ወይም በ50 ሴ.ሜ ስፋት መካከል 90 ሴ.ሜ ርቀት መጠበቅ እና በፋሮዎቹ መካከል 100 ሴ.ሜ ርቀት መጠበቅ ይቻላል፡፡

3.2 መትከል

በብዛት ከሚመረቱ እና ከሚመከሩ የቲማቲም ዝርያዎች መካከል፤ የሚተከሉት በተመከረው የመትከያ ርቀት በረድፎች ውስጥ ባሉት ተክሎች መካከል 20 ሴ.ሜ እና በረድፎች መካከል 140-150 ሴ.ሜ ነው፡፡ 100 ሴ.ሜው የጠፍጣፋ አልጋ መጠን ሲሆን 50 ሴ.ሜው ደግሞ የፋርሎው ስፋት ነው፡፡

የመስኖ ውሃ የሚተገበርበት እና የሚተከልበት መንገድ ከአልጋው ጠርዝ በግምት 10 ሴ.ሜ ርቀት ላይ ባለው የሽንተረሩ አንድ ጎን በመጠቀም በአንድ ረድፍ ነው፡፡

3.3 የማዳበሪያ አተገባበር

ቲማቲሞች ለሁለቱም ናይትሮጅን እና ፎስፈረስ ማዳበሪያዎች ምላሽ ይሰጣሉ፡፡ ስለዚህ፤ በመሬት ዝግጅት ወይም በተተከለበት ጊዜ 150 ኪ.ግ. በሄክታር DAP፤ በተከላው ጊዜ 100 ኪ.ግ. በሄክታር ዩሪያ ግማሽ፤ የተቀረው ደግሞ ከተተከለ በኋላ በ45 ቀናት ውስጥ በተከታታይ በተተከለው ተክል በሁለቱም ጎኖች ላይ በመተግበር እና ወዲያውኑ ከአፈር ጋር በማዋሃድ መጠቀም ይመከራል፡፡



እርሻውን ውሃ ማጠጣት። ከመታከሉ ከሁለት እስከ ሶስት ወራት በፊት አርጋኒክ ማዳበሪያ የማግኘት እድል አለ /ከ100-200 ኩንታል/ሄክታር ፍጥ ይጨምሩ እና ከአፈር ጋር በደንብ ይቀላቀሉ።

3.4 ስቴኪንግ

ምንም ይሁን ምን፣ ዘዴው ጥቅም ላይ ውሏል፤ እንጨቶች የበሰለና ፍሬ የሞላበትን ሰብል ለመደገፍ የሚያስችል ጠንካራ መሆን አለባቸው። እንጨቶች በጣም ጠንካራ እና ወደ 1.5 ሜትር ቁመት ሊኖራቸው ይገባል። ተክሉ ወደ 40 ሴ.ሜ ሲያድግ፣ በገመድ ወይም በሌላ ቁሳቁስ ከእንጨቶች ጋር ለማሰር ትክክለኛው ጊዜ ነው።

3.5 ማልማት እና ትኩረት መስጠት

እርሻው የአፈርን የላይኛው ክፍል ሳይገለበጥ ማንቀሳቀስን ያካትታል። ቡቃያዎች ወደ ትሎች ውስጥ መሰቀል ከመጀመራቸው በፊት ተክሎችን ወደ አልጋው መሃል ለማምጣት ወደ ሶስት የሚጠጉ እንደዚህ ያሉ ስራዎች ያስፈልጋሉ። ቲማቲም ሰብሉን ለመደገፍ ወይም ከግንዱ የሚመጡ ጀብዱ ሥሮችን ለማልማት ሊያገለግል ይችላል። ስለዚህ፣ የመጀመሪያው ዙር የአፈር እንቅስቃሴ የሚከናወነው በማዳበሪያ አጠቃቀም ወቅት ሲሆን ከተተከለ በኋላ በግምት 45 ቀናት ውስጥ ሲሆን ሁለተኛው ዙር አፈር ደግሞ አበባ ከመብቀሉ በፊት ሊከናወን ይችላል።

3.6 ሙልቺንግ

- አፈሩ እርጥብ እንዲሆን በተክሎች መካከል ያለውን አፈር በተቆረጡ እፅዋት ወይም ቅጠሎች ይሸፍኑ እና በተለይም የውሃ እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች የአረም እድገትን ይቀንሳል፤
- ውሃ በማጠጣት ወቅት ቅጠሎችንና ፍራፍሬዎችን ከማቆሻሻ ይቆጠባል፤
- የአፈሩን መተንፈስ እንዳይጎዳ፣ ማሽሉ በጣም ወፍራም መሆን የለበትም።

3.7 የውሃ መስፈርቶች

በዚህ ረገድ፣ ከፍተኛ የሰላጣ ቲማቲም ምርት የሚገኘው በተደጋጋሚ ሲሆን፣ ነገር ግን ከመከር በፊት ከረጅም ጊዜ በፊት ከተተከለው በኋላ ቀለል ያለ ውሃ ማጠጣት የበለጠ ተገቢ ነው። ሰብሉ ለውሃ እጥረት በጣም ስሜታዊ የሚሆነው በተክሎች ወቅት እና ወዲያውኑ ከተተከለ በኋላ እና በአበባ ወቅት እና ከዚያም በኋላ የምርት መፈጠርን ተከትሎ ነው። ከፍተኛ ምርት እና ጥሩ የምርት ጥራት ለማግኘት ሰብሉ በእድገት ጊዜ ሁሉ ቁጥጥር የሚደረግበት የውሃ አቅርቦት ያስፈልገዋል።

3.8 የመስኖ መርሃ ግብር

የውሃ አቅርቦት ውስን በሚሆንበት ጊዜ፣ ለሰላጣ ሰብል በሚተከልበት፣ በሚያብብበት እና በሚፈጠርበት ጊዜ ሊተገበር ይችላል። የመስኖ ድግግሞሽ እንደ የአፈር አይነት እና የአየር ሁኔታ ከ7 እስከ 15 ቀናት ውስጥ ይለያያል። ስለዚህ፣ ለመጀመሪያዎቹ 4 ሳምንታት በየ4-5 ቀናት እና ከዚያም በየ10 ቀናት ከዚያም በኋላ የመስኖ ውሃ ይቀቡ።

3.9 የሰብል ተባይ ቁጥጥር

በቲማቲም ላይ የሚከሰቱት በሽታዎችና ተባዮችን በመቆጣጠር ምክንያት በጣም ከባድ የሰብል ኪሳራዎች ይከሰታሉ። ስለዚህ፣ በበጋ ወቅት ቲማቲም በመስኖ ወቅት ማምረት ይመከራል፤ ይህም የበሽታዎችን የመጠቃት አደጋን ለመቀነስ እና ተያያዥ የምርት ብክነትን ለመቀነስ ይረዳል።



የበሽታ መቆጣጠሪያ

ብዙ በሽታዎች የቲማቲም ተክል ሥሮችን፣ ቅጠሎችን እና ፍራፍሬዎችን ያጠቃሉ። ቲማቲምን የሚያጠቁት ዋና ዋና በሽታዎች፤ ቀደምት ብሌዝ /አልተርማሪያ ሶላኒ/ እና ዘግይቶ ብሌዝ / ፋይቶፍቶራ //፣ የሴፕቶሪያ ቅጠል ቦታ/ ሴፕቶሪያ ሊኮፐርሲሲ/ ዱጌት ብሌዝ /ሌቪይሉላ ታውሪካ/ ብክቴሪያ እና ፋሳሪያም ዊልት ናቸው።

በቲማቲም ላይ የተለያዩ በሽታዎችን ለመቆጣጠር የሚከተሉት የሚመከሩ ተግባራት ናቸው፡ (1) በፈንገስ ማጥፊያ መድኃኒቶች የዘር ሕክምና፤ (2) ለመትከል በሽታ የሌለባቸውን ዘሮችና የመቋቋም ችሎታ ያላቸውን ዝርያዎች መጠቀም፤ (3) የተበከሉ ተክሎችን ማጽዳትና በአፈር ውስጥ በጥልቀት መቅበር፤ (4) ዘሩ በትክክል በተዘረጋ መስመር መዘራትና በዘር አልጋው ላይ ያሉ ወጣት ተክሎችን ማጣጣት ከሰዓት በኋላ እርጥብ እንዳይሆኑ መጠናቀቅ አለበት፤ (5) የአራት ዓመት የሰብል ማሽከርከር ዑደትን ከእህልና ከጥራጥሬ ጋር መከተልና ተመሳሳይ በሽታዎች ሊኖራቸው ከሚችሉት ዱባ፣ ድንች ወይም ትምባሆ አጠገብ ቲማቲም አታብብ፤ (6) በሽታው ከታየ በኋላ ወዲያውኑ ከ500 ሊትር ውሃ ጋር በመቀላቀል የብላጭ ርጅጃት ለመቆጣጠር እና በሰዓትን ልዩነት ውስጥ ከ500 ሊትር ውሃ ጋር በመቀላቀል፤

የነፍሳት ተባዮች ቁጥጥር

የቲማቲም የፍራፍሬ ትል ወይም የጥጥ በልዎርም /Heliothis armigera/ leafbopper, whitefly/ Bemisia tabaci/፣ cutworms እና stinkbugs ቲማቲምን በጣም በቁም ነገር የሚያጠቁ ዋና ዋና የነፍሳት ተባዮች ናቸው።

ጉዳት፤ ቅጠሎች ጉዳት እና የአበባ ቁርጥራጮች ይወገዳሉ፤ ነገር ግን በጣም የከፋው ጉዳት የቲማቲም የፍራፍሬ ትል አባጫጓሬ ፍሬውን ዘልቆ በመግባት የሚፈጠረው ሲሆን ይህም በርካታ ፍራፍሬዎችን በተከታታይ ሊያጠፋ ይችላል። ፍራፍሬዎች ገና በለጋ እድሜ ላይ ሲጠቁ ብዙውን ጊዜ ይወድቃሉ። የቲማቲም የፍራፍሬ ትል ወይም የጥጥ በልዎርምን ለመቆጣጠር የሚከተሉትን አማራጮች ግምት ውስጥ ማስገባት ይቻላል፤ (1) እንቁላሎችን እና ሙሽሮችን ለተፈጥሮ ጠላቶቻቸው እና ለመጥፎ የአየር ሁኔታ ማረስ እና ማጋለጥ፤ (2) እንደ አማራጭ የምግብ ምንጮች የሚያገለግሉ ተክሎችን ማጥፋት፤ (3) 21/ኔክታር ኢንዱስልፋን 35% EC ወይም 1.5 ኪ.ግ/ኔክታር የመኪና አረል 85% ዋት መርጨት፤ (4) ኢንዱስልፋን 25% ULV በኔክታር 3 ሊትር በቀጥታ ከውሃ ጋር ሳይደባለቅ፤ (5) 50-70 ግራም በኔክታር ሃይፐርሜትሪክ 10% EC ከ500 ሊትር ውሃ ጋር መቀላቀል። ፍራፍሬዎች ከማብቀላቸው እና ከመብሰላቸው በፊት መርጨት መደረግ አለበት።

ኔማቶዶች፡- ቲማቲም በተለይ ለስር ኖት ኔማቶዶች ተጋላጭ ነው። ኔማቶዶች በስሮች ላይ መደበኛ ያልሆነ እብጠት ወይም ኖቶች እንዲፈጠሩ ያደርጋቸዋል። ከአፈር የሚወሰደው ውሃ እና ንጥረ ነገሮች ይስተጓጎላሉ እና ተክሉ በደንብ አይዳብርም። ኔማቶዶችን ለመቆጣጠር፤ ተክላካይ ዝርያዎችን ይጠቀሙ፤ የተበከሉ ተክሎችን ሻካራ ማድረግ፤ ከተሰበሰበ በኋላ የእፅዋት ቅሪቶችን ማጥፋት፤ የሰብል ማሽከርከርን መጠበቅ።

3.10 ምርት መሰብሰብ

- ቲማቲም ከተተከለ ከ80-100 ቀን በኋላ ለመልቀም ዝግጁ ይሆናል፤ ይህም እንደ ችግኝ ተከላ ዓይነት ይለያያል። የተተከሉ ዝርያዎችና የአካባቢው የአየር ንብረት ሁኔታዎች፤
- ለትኩስ ግብይት ፍራፍሬዎች ሙሉ በሙሉ ከመብሰላቸው በፊት መሰብሰብ አለባቸው፤ ነገር ግን ለአካባቢው ገበያዎች ከጠንካራ እስከ ሮዝ ደረጃ ድረስ መምረጥ አለባቸው፤
- ለዝግጅት ዓላማ/በቆርቆሮ እና በመለጠፍ/ ፍራፍሬዎችን በእነሱ ቦታ መሰብሰብ አስፈላጊ ነው ሙሉ የብስለት ደረጃ። ሲበስሉ፣ ቀይ ሆነው ይታያሉ፤



- እርጥብ ቲማቲሞች አይጠበቁም ምክንያቱም በቀን ውስጥ ቲማቲሞችን ማንሳት ጥሩ ነው ደህና፤
- ከፀሐይ የተገኙትን የተሰበሰቡ ፍራፍሬዎችን አታስወግዱ፤ በጨለማ ውስጥ ቢበስሉ ይመረጣል፤

ከመከረ በኋላ የሚደረግ አያያዝ፡- ደረጃ አሰጣጥ፣ ማሸግ እና ማከማቻን ያካትታል። ደረጃ አሰጣጥ በመጠን፣ ቅርፅ፣ የብስለት ደረጃ እና እንደ ንጹህ መስመሮች፣ ከበሽታዎች ነፃ መሆን፣ ነፍሳት ወይም ሜካኒካዊ ጉዳት ከውጭ ቁሳቁሶች ነፃ መሆን ባሉ ሌሎች ባህሪያት ላይ የተመሠረተ መሆን አለበት።



4 ፔፐር /ካፕሲኩም ANNUM/

በርበሬ ለቤት ውስጥ ፍጆታም ሆነ ለገበያ በኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያለው ሰብል ሲሆን ለገበሬዎች ገንዘብ ለማግኘት ከሚያስፈልጉት በጣም አስፈላጊ ሰብሎች አንዱ ነው።

4.1 ዝርያዎች

ትኩስ የፔፐር ዝርያዎች የሚመከሩት ባኮ ሎካል እና ማራኮፋና ናቸው። የባኮ ሎካል የተለያዩ ባህሪያት፤ ቀጭኔን ቆዳ ያለው ቀይ፤ በጣም የሚወጋ እና መጠኑ ከማራኮፋና ትንሽ ያነሰ ነው።

ከማራኮፋና ጋር ሲነጻጸር አጭር የማብሰያ አይነት ነው። ነገር ግን የማራኮፋና ዝርያ በፍራፍሬው ጥልቅ ቀይ ቀለም፤ ረጅም ፍሬ፤ ወፍራም ቆዳ እና ሻካራ ነው። በወፍራም ቆዳ ምክንያት ይህ ዝርያ በተለይ ቅመማ ቅመሞችን ለማዘጋጀት ተስማሚ ነው።

4.2 ዘር ማዘጋጀት እና መዝራት

ለአትክልት ልማት በአጠቃላይ ከተብራሩት የሚመከሩ ልምዶች በተጨማሪ (በዚህ አባራት ውስጥ ከተብራሩት) የሚከተሉት በበርበሬ ስር መከናወን አለባቸው፡ (1) በ3:2:1 አፈር፤ ፍግ እና ንፁህ አሸዋ ጥምርታ ውስጥ የተደባለቀ አፈርን በመጠቀም የዘር መሬቱን ማዘጋጀት፡ (2) ለ1 ሄክታር በቂ የሆነ ችግኝ ለማብቀል የሚያስፈልገው አጠቃላይ ስፋት 300 ሜ2 ነው፡ (3) በአልጋዎች መካከል ያለው ርቀት 40-50 ሴ.ሜ ነው፤ በዘር መሬቱ ላይ ባሉት ረድፎች መካከል ያለው ርቀት 15 ሴ.ሜ ሲሆን በዘር መሬቱ ላይ ሲዘራ በእፅዋት መካከል ያለው ርቀት ከ2 እስከ 4 ሴ.ሜ ነው፤ (4) ለመዝራት በአጠቃላይ 600 ግራም ዘር ያስፈልጋል/እሱ ያስፈልጋል እና 0.5-1 ሴ.ሜ ጥልቀት ሊኖረው ይገባል።

የመሬት ዝግጅት፡- ቋሚው እርሻ በተደጋጋሚ መቆፈርና መስተካከል አለበት፤ ከዚያም በረድፎች መካከል 75 ሴ.ሜ ርቀት በመጠበቅ ፋርጎዎችን ወይም ሸንተረኞችን መስራት፤

4.3 የመትከል ጊዜ

በዋናው የዝናብ ወቅት ዝናብ በሚዘንገብበት ወቅት ከኤፕሪል አጋማሽ እስከ ግንቦት የመጀመሪያ አጋማሽ ድረስ በርበሬ መትከል አስፈላጊ ነው። ሆኖም ግን፤ በመስኖ ወቅት ከፍተኛ የገበያ ፍላጎት የሚኖርበትን ወቅት፤ ለዋናው ወቅት ሰብሎች የሚሰበሰቡበትን ጊዜ እና ከበረዶ ነፃ የሆኑ ወቅቶችን ከግምት ውስጥ በማስገባት በርበሬ ለመትከል እቅድ ማውጣት በጣም አስፈላጊ ይሆናል።

4.3.1 ትራንስፕላንግ

- ከ15 እስከ 20 ሴ.ሜ የሚደርሱ ችግኞች በሜዳው ውስጥ ይተከላሉ፤ ይህ ከ25 እስከ 35 የሚደርሱ ችግኞች ጋር ይጣጣማል። በመዋዕለ ሕፃናት አልጋዎች ከተዘሩ በኋላ ባሉት ቀናት ውስጥ፤
- ችግኞች ከመትከልዎ በፊት ጠንክረው መሥራት አለባቸው፤
- ችግኞች አንዳንድ ጊዜ ከመተከሉ 10 ቀናት በፊት ቅርንጫፎች እንዲበቅሉ ለማድረግ ከላይኛው ክፍል ላይ ይረጫሉ።

4.3.2 መትከል

በመስኖ ሁኔታ ውስጥ፤ በጠፍጣፋ ሸንተረኞች ላይ በድርብ ረድፎች ይተከላል። ድርብ ረድፍ ክፍተት 40 ሴ.ሜ ሲሆን በድርብ ረድፎች መካከል ያለው ክፍተት 80 ሴ.ሜ ነው። በረድፉ ውስጥ ያለው ክፍተት 40 ሴ.ሜ ነው። በሄክታር የሚገመተው የእፅዋት ብዛት በግምት 42,000 እፅዋት ነው። ከሶስት እስከ አምስት ዓመታት በፊት ማለፍ አለባቸው።



የነፍሳት ተባብሮችንና በሽታዎችን እንዳይከማች ለመከላከል እና ጥቃታቸውን ለመቀነስ በተመሳሳይ እርሻ ላይ በርበሬ መትከል።

4.4 የአረም ቁጥጥር

በርበሬ በተለይ በእድገት መጀመሪያ ላይ ለአረም ውድድር ተጋላጭ ነው። ስለዚህ እርሻው ከአረም የጸዳ መሆን አለበት። የመጀመሪያው አረም ከተተከለ ከ20 ቀናት በኋላ እና ሁለተኛው ደግሞ ከ40 ቀናት በኋላ ይከናወናል። እንዲሁም አበባ ከመብቀሉ በፊት ቢያንስ አንድ ጊዜ ማሳውን ማረም አስፈላጊ ነው።

4.5 የማዳበሪያ አተገባበር

- በመሬት ዝግጅት ወቅት 100 ኪ.ግ/ሄክታር የዳፕ ማዳበሪያ ይተግብሩ፤
- 100 ኪ.ግ/ሄክታር የሪያን ለሁለት ተከላ ማድረግ ይመከራል። የመጀመሪያው ከተተከለ ከ20 ቀናት በኋላ እና ሁለተኛውን አጋማሽ ሲያበቅል ወዲያውኑ ከአፈር ጋር ይቀላቀላል፤
- አፈሩ በጣም ለም ከሆነ፣ የደረያ አጠቃቀም ላይፈለግ ይችላል፤
- ማዳበሪያ ከተተገበረ በኋላ እርሻውን ያጠጡ፤
- የተበከለ ማዳበሪያ ወይም በደንብ የበሰበሰ ፍግ መጠቀም ይመከራል።

4.6 የውሃ መስፈርቶች

አጠቃላይ የውሃ ፍላጎት ከ600 እስከ 900 ሚሜ ነው። ከፍተኛ ምርት ለማግኘት በጠቅላላው የእድገት ወቅት በቂ የውሃ አቅርቦት እና በአንጻራዊ ሁኔታ እርጥብ አፈር ያስፈልጋል። በተለይም በአበባ ወቅት መጀመሪያ ላይ ያለው ጊዜ ለውሃ እጥረት በጣም ስሜታዊ ሲሆን በዚህ ወቅት በሥሩ ዙሪያ ውስጥ ያለው የአፈር ውሃ መሟጠጥ ከ25% መብለጥ የለበትም። የውሃ እጥረት ልክ ከመድረሱ በፊት እና በአበባ መጀመሪያ ወቅት የፍራፍሬዎችን ብዛት ይቀንሳል።

4.6.1 የመስኖ መርሃ ግብር

ለተሻለ የምርት መጠን የአፈር ውሃ መጥፋት በአብዛኛዎቹ የአየር ንብረት ሁኔታዎች ውስጥ ከሚገኘው አጠቃላይ የአፈር ውሃ ከ30 እስከ 40% መብለጥ የለበትም። በዝቅተኛ የመሟጠጥ ደረጃ ምክንያት የብርሃን መስኖ መጠቀም ያስፈልጋል። በተለይም በመጀመሪያ የእድገት ደረጃዎች ላይ ከ5 እስከ 7 ቀናት የሚደርስ የመስኖ ድግግሞሽ የተለመደ ነው ነገር ግን በኋለኛው የእድገት ደረጃዎች እስከ 7 እስከ 10 ቀናት ሊረዝም ይችላል።

4.7 የሰብል ተባይ ቁጥጥር

4.7.1 የበሽታ መቆጣጠሪያ

የተለያዩ የእፅዋት በሽታዎች በርበሬን ያጠቃሉ። የባክቴሪያ ቅጠል ቦታ /ኮሌቶትሪፎምክፕሲሲ/ፈቶፍቶራ።

የዱቄት ሻጋታ /*Leveillula laurica*/፣ የባክቴሪያ ዊልት /*pseudomonas solanacearum*/ anthracnose/ *colletotrichum nigrum*/ እና ሞዛይክ ቫይረስ በርበሬን ከሚያጠቁ ዋና ዋና በሽታዎች መካከል ናቸው።

የዱቄት ሻጋታ ምልክቶች፡ በቅጠሉ የላይኛው ክፍል ላይ የክሎሬት ኖቶች እና በታችኛው በኩል ደግሞ የዱቄት ኖቶች። የሚመከሩ የቁጥጥር እርምጃዎች፡ (1) በሽታ የሌለባቸውን ዘሮች መጠቀም



ለመትከል፤ (2) በሽታን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን መጠቀም፤ (3) በጥራጥሬ፣ በጥራጥሬ እና በመኖሪያ ሰብሎች የ4 ዓመት የሰብል ዑደት በጥብቅ ማቆየት፤ ከእንቁላል ፍሬ፣ ከቲማቲም እና ድንች በኋላ በተመሳሳይ እርሻ ላይ በርበሬ አለመትከል፤ (4) ለበሽታ ስርጭት የሚያገለግሉ የእፅዋት ማስተናገጃዎችን ማስወገድ፤ (5) የተበከሉ ተክሎችን ሻካራ አውጥቶ መቅበር፤ (6) የፍራፍሬ ብክለትን እና ቁስልን ማስወገድ፤ (7) ለቅጠል በታ ወይም ለፋይቶፍቶራ ስፕሬይ መዳብ አክሲክሎራይድ 0.5% 50ግ/ሄክታር ከ10 ሊትር ውሃ ጋር መቀላቀል፤ (8) የዱቄት ሽጋታ መርጫ በኮሳይድ 0.2% 20ግ ከ10 ሊትር ውሃ ጋር መቀላቀልን ለመቆጣጠር።

4.7.2 የተባይ ተባዮች ቁጥጥር

አፈዶች፣ የቅጠል ማዕድን አውጪዎች፣ ክትትል ትሎች፣ የፍራፍሬ ዝንብ፣ ፌዝ ኮድሊንግ ሞዝ፣ ሃሊቶሲስ አርሚገር እና ሎገር አርሚዎርም በርበሬን ከሚያጠቁ ዋና ዋና የነፍሳት ተባዮች መካከል ናቸው። በተበከሉ ፍራፍሬዎች የሚያድጉ ትሎች ሊሰበሰቡ እና ሊገደሉ ይችላሉ፣ ጥቃቶች እንደታዩ ወዲያውኑ የዲሜቶች፣ የማላቲዮን ወይም የትሪክሎሮፎን መርጫ ይተግብሩ፣ ነገር ግን በመከራ ወቅት ማላቲዮን እና/ወይም ትሪክሎሮፎን ብቻ ይጠቀሙ።

4.8 ምርት መሰብሰብ

- ለደረቅ ወይም ለጋ በርበሬ ሙሉ በሙሉ የበሰለ እና ቀይ በርበሬ መሰብሰብ አስፈላጊ ነው፤
- ሙሉ በሙሉ የበሰለና የተቀዳ በርበሬ በደንብ በተዘጋጀ ንጹህ ቦታ ላይ በማሳ ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል፤ ይህም አንዳንድ ጊዜ ሙሉ በሙሉ እንዲደርቅ ይረዳል፤



ምስል 4-1። በርበሬ ለመከር ዝግጁ ነው።

በአረንጓዴ ደረጃ ላይ ለአዲስ ጥቅም የሚሰበሰብ ምርት (ምስል 4.1)። ምርቱ እስኪሸጥ ድረስ ቀዝቃዛ፣ ጥላ ባለው እና ደረቅ ቦታ ያስቀምጡት፤ ይህም በቆዳማ ደረጃ ላይ ለደረቅ ወይም ለዱቄት ጥቅም ይውላል። በርበሬ ብዙውን ጊዜ ከተሰበሰበ በኋላ ይደርቃል እና እንደ ደረቅ ፍራፍሬዎች ይሸጣል ወይም ወደ ዱቄት ይሸጣል። ለደረቅ በርበሬ በጣም አስፈላጊው ነገር የበሰለ ፍራፍሬዎችን ቀይ ቀለም መጠበቅ ነው።

4.9 የድህረ-መከር አያያዝ

የተሰበሰበ በርበሬ ከተሰበሰበ በኋላ ወዲያውኑ በጥላ ውስጥ መቀመጥ እና ማቀዝቀዝ አለበት። ማቀዝቀዣ ካለ በተቻለ ፍጥነት የሙቀት መጠኑን ለመቀነስ ያስቀምጡት።

የተበረበረ የፊልም ካርቶን ሽፋን ወይም የተበረበረ የፕላስቲክ ከረጢቶች የማከማቻ ጊዜን ይጨምራሉ፤ ምንም እንኳን ትክክለኛውን ቅዝቃዜ ሊገታ እና በሽታዎችን ሊያባብስ ይችላል። ለገበያ የሚቀርበውን ቃሪያ ከመጠቀም በፊት ለገበያ የሚቀርበውን ማሻጊያ ወጥ የሆነ ብስለት፣ ቀለም፣ ቅርፅ፣ መጠን እና ከጉድለቶች (የፀሐይ መጥለቅለቅ፣ የሜካኒካል ወይም የነፍሳት ጉዳት ወይም መበስበስ) ለማግኘት መመረጥ አለበት።

ማቀዝቀዝ እና ማከማቻ

ቃሪያዎች ከተሰበሰቡ በኋላ ወዲያው እስከ 70°C ድረስ ማቀዝቀዝ አለባቸው። ከ1 እስከ 3 ሰዓታት በላይ በከፍተኛ ሙቀት ውስጥ እንዲቆዩ ከተፈቀደላቸው የመሸመቅ፣ የመቀነስ፣ የማለስለስ፣ የመብሰል እና የቀለም ለውጦች ምልክቶች ማሳየት ይጀምራሉ።

ቃሪያዎችም ለቅዝቃዜ ጉዳቶች ስሜታዊ ናቸው። ከ4 oC በታች ባለው የሙቀት መጠን ከተቀመጡ፣ የመለጠጥ፣ የመበላሸት እና የመበስበስ ዝንባሌ ምልክቶች ሊያሳዩ ይችላሉ። ቃሪያዎች እንደ ተፈጥሯዊ ብስለት ውጤት ሆነው የሚመረተውን ኤቲሊን ጋዝ በቀላሉ የሚጎዱ ሲሆን ይህም በአንዳንድ ፍራፍሬዎችና አትክልቶች (እንደ ቲሚትም፣ ፖም ሙዝ እና አሸካይ) ሊከማች እና ከቃሪያ ጋር አብሮ መላክ የለበትም።



ምስል 4-2፡ ተሰብስቦ ለገበያ ዝግጁ ሆኗል



ምስል 4-3፡ ለደረቅ ወይም ለዱቄት የተዘጋጀ በርባሬ



5 የሙንግ ባቄላ

የሙንግ ባቄላ፣ ቪኛ ራዲያ (L) ዊልፔክ ሞቃታማ ወቅት ያለው የጥራጥሬ ዝርያ ሲሆን ከህንድ የመጣ ሲሆን አሁንም ድረስ በሰፊው መሬት ላይ ይበቅላል። የሙንግ ባቄላ ለሰው ልጅ ምግብ (እንደ ደረቅ ባቄላ ወይም ትኩስ ቡቃያ) በስፋት ይበቅላል፤ ነገር ግን እንደ አረንጓዴ ፍግ ሰብል እና ለእንስሳት መኖሩ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። ቀደም ብሎ የሚበቅል ሰብል ሲሆን ለድርቅ መከላከል የሚቋቋም አቅም ያለው ሲሆን ለአጭር ጊዜ የሚያድግ ዑደት ላላቸው ክፍል ደረቅ አካባቢዎች ትልቅ አቅም አለው። በኢትዮጵያ ሰብል የሚበቅለው በሸዋ ሮቢት፣ ጎፋ፣ ኮንሶ እና አሞ ሸለቆ ነው። እንደ የተቀቀለ እህል፣ ወጥ እና ሾርባ ሆኖ ይበላል። ልዩ ባህሪው ጥሩ ምርት፣ የተሻለ የአመጋገብ ዋጋ፣ ቀደም ብሎ (ከተዘራ እስከ ብስለት 65 ቀናት) እና ድርቅ ሳይበላሽ ትረጋን የማይቃቃት ችሎታ ነው።

5.1 የእድገት ልማዶች

የሙንግ ባቄላዎች የጥራጥሬ ቤተሰብ ናቸው። ሞቃታማ ወቅት አመታዊ፣ ከፍተኛ ቅርንጫፎች ያሏቸው እና እንደሌሎች ጥራጥሬዎች ባለ ሶስት ቅጠል ቅጠሎች አሏቸው። ቀጥ ያሉ እና የወይን ተክል የእድገት ዓይነቶች በማንግ ባቄላ ውስጥ ይከሰታሉ፤ እፅዋት ከአንድ እስከ አምስት ጫማ ርዝመት ይለያያሉ። ፈዛዛ ቢጫ አበቦች በእፅዋቱ አናት አቅራቢያ ከ12-15 ክምር ውስጥ ይወለዳሉ። የበሰለ ቡቃያዎች በቀለም (ቢጫ-ቡናማ እስከ ጥቁር) ይለያያሉ፤ ወደ አምስት ኢንች ርዝመት ያላቸው እና ከ10 እስከ 15 ዘሮችን ይይዛሉ። ራስን የማሰራጨት ሂደት ስለሚከሰት ነፍሳት እና ነፋስ አያስፈልግም። የበሰለ ዘር ቀለሞች እንደየተለያዩ ዓይነቶች ቢጫ፣ ቡናማ፣ ጥቁር ወይም አረንጓዴ ሊሆኑ ይችላሉ። የሙንግ ባቄላ ማብቀል ኮትሊዶኖች ከመሬት የሚወጡበት ኤፒጂያል ነው።

ቀደም ባሉት ጊዜያት የተለያዩ የሙንግ ባቄላ ዝርያዎች እና ዝርያዎች በ1970ዎቹ መጀመሪያ ላይ ከህንድ እና ከመካከለኛው ምስራቅ ወደ ኢትዮጵያ ይመጡ ነበር። እነዚህ ዝርያዎች ለመላመድ፣ ለምርት እና ለበሽታ የሚቋቋም አቅም ተገምግመዋል። ከተፈተኑት የተለያዩ ዝርያዎች መካከል M-1134፣ M-409፣ M-109፣ M-76፣ M61 እና M-140 ex Gode ለደረቅ መሬት ተስማሚ ሆነው ተገኝተዋል።

ቀደም ሲል የተደረጉ የምርምር ውጤቶች እንደሚያሳዩት ሰብል በቆቦ እና በሌሎች ደረቅ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ እምቅ አቅም አለው።

ሠንጠረዥ 5-1፡ የሙንግ ባቄላ ዝርያዎች እና የቆቦ አካባቢ የአመራር ልምዶች

	የመዝራት ቀን	ቀናት እስከ ብስለት	የሕዝብ ብዛት ጥግግት	ክፍተት (ሴሜ)	እምቅ አቅም ምርት (q/ha)
ቀደምት ዝርያዎች					
M61	ሰኔ መጨረሻ - ሐምሌ አጋማሽ	65-70	222,222	45 x 10	15-20
M76	ሰኔ መጨረሻ - ሐምሌ አጋማሽ	65-70	222,222	45 x 10	15-20
M140	ሰኔ መጨረሻ - ሐምሌ 65-70 አጋማሽ		222,222	45 x 10	15-20
ዘግይተው የሚዘሩ ዝርያዎች					
M1134	ሰኔ አጋማሽ	90-105	222,222	45 x 10	30-40
ኤም-109	ሰኔ አጋማሽ	90-105	222,222	45 x 10	30-40

5.2 ተስማሚ አካባቢዎች

የሙንግ ባቄላ ከ65-120 ቀናት የሚቆይ ከበረዶ ነፃ የሆነ ሞቃታማ ወቅት ሰብል ሲሆን ከተተከለበት ጊዜ አንስቶ እስከ ብስለት ድረስ (እንደ ዝርያው ይለያያል)። ጥሩ ምርት ለማግኘት ከአበባ እስከ ዘግይቶ ፖድ ሙሌት ድረስ በቂ ዝናብ ያስፈልጋል ነገር ግን አጭር የዝናብ ወቅት ካለ ሊመረት ይችላል። ከፍተኛ



እርጥበት እና በበጋው መጨረሻ ላይ ከመጠን በላይ ዝናብ በበሽታዎች እና በብስለት መዘግየት ምክንያት የመከር ኪሳራ ሊያስከትል ይችላል።

የሙንግ ባቄላ (ተገቢ የሆኑ ዝርያዎች ጥቅም ላይ ከዋሉ) ከተመሳሳይ የአየር ንብረት እና የአፈር ሁኔታዎች ጋር ይጣጣማሉ፤ አኩሪ አተር፣ ባቄላ እና ካውፒ ሊበቅሉ ይችላሉ። የሙንግ ባቄላ ለቀን ብርሃን ርዝመት ምላሽ ስለሚሰጥ አጭር ቀናት አበባን ያፋጥናሉ እና ረጅም ቀናት ያዘገያሉ። ዝርያዎች በፎቶ ጊዜ ምላሻቸው ይለያያሉ

5.3 የባህል ልምዶች

5.3.1 የመሬት ዝግጅት

አፈሩ አረሞችን ለማስወገድ እና ጥሩ የዘር-አፈር ግንኙነት የሚሰጥ የዘር ቦታ ለማዘጋጀት መቆፈር አለበት። በአማካይ መሬቱ ከመትከሉ በፊት 2-3 ጊዜ መታረስ አለበት። የመጨረሻው የዘር ቦታ ጥሩ የዘር ስርጭት እንዲኖር ከጉድጓድ እና ከቆሻሻ የጸዳ መሬት ሊኖረው ይገባል። እርጥበት አጭር ከሆነ፣ ከመትከል በፊት የሚተከሉትን እርሻ ቢያንስ 5 ወይም 7 ሴ.ሜ ያቆዩ። የሙንግ ባቄላ በአንጻራዊ ሁኔታ አነስተኛ የዘር መጠን ስላላቸው፣ ጥሩ የዘር ቦታ ያስፈልጋቸዋል እና ጥልቀት የሌላቸው መትከል አለባቸው።

5.3.2 የመትከል ጊዜ

የሙንግ ባቄላ በሸዋ ሮቢት እና በደቡብ አካባቢዎች በቡልግ እና ሜሂር ይመረታል። ሠንጠረዥ 4 ለተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ የመትከል ጊዜ ያሳያል። በጣም ዘግይቶ መትከል በቡልግ እና ሜሂር ወቅት በጣም ሞቃታማ እና ደረቅ ወቅት ላይ አበባ እና የፖድ መሙላትን ያስከትላል ምክንያቱም ሰብሉ የሚተከለው በወቅቱ መጨረሻ ላይ ነው። በአንዳንድ አካባቢዎች የሙንግ ባቄላ እህል ከተሰበሰበ በኋላ እንደ ሁለተኛ ሰብል ይተከላል።

ይህ ከተደረገ የዘር ፍሬው ከተሰበሰበ በኋላ ወዲያውኑ መትከል አለበት፤ ይህም የዘር ፍሬው አነስተኛ ጉዳት ያስከትላል።

5.3.3 የመዝራት ዘዴ

የሙንግ ባቄላ በስርጭትም ሆነ በረድፍ ተከላ ወቅት ሊተከል ይችላል። ከተቻለ የረድፍ ተከላ ለማረም ቀላል እንዲሆን ይመረጣል። የረድፍ ተከላ በእጅ ወይም በዘር መሰርሰሪያ ሊከናወን ይችላል። ስርጭት ጥቅም ላይ ከዋለ ዘሩ በበሬ ማረሻ ወይም በዲስክ በመቁረጥ ሊሸፈን ይችላል። እንደ ዘር መጠን፣ የአፈር አይነት እና የአየር ንብረት ሁኔታ፣ ለዘር ጥልቀት ትክክለኛው ክልል 3.81 ሴ.ሜ ነው። የገጽታ ንብረቶች ደረቅ ከሆኑ የአፈር አይነት በቀላሉ ቅርፊት ካልሆነ ይህ ጥልቀት ወደ 5 ሴ.ሜ ሊጨምር ይችላል። የሙንግ ባቄላ ችግሮች ወፍራም ቅርፊት ለመስበር አስቸጋሪ ሊሆኑ ይችላሉ እና የሰብል መትከል ይቀንሳል። ስርጭት በገበሬዎች በብዛት የሚጠቀሙበት ሲሆን የረድፍ ተከላ ደግሞ በንግድ ገበሬዎች ጥቅም ላይ ይውላል።

5.3.4 የዘር መጠን

ለረድፍ መትከል ያለው ርቀት በረድፎች መካከል 30 ሴ.ሜ እና በእጅዎች መካከል 10 ሴ.ሜ ሲሆን ለረድፍ መትከል የዘር መጠን ከ25 እስከ 32 ኪ.ግ/ሄክታር ይደርሳል።

አፈር

የሙንግ ባቄላዎች ለም በሆነ አሸዋማ እና ሎማ አፈር ላይ ጥሩ የውስጥ ፍሳሽ ባላቸው። ደካማ የፍሳሽ ማስወገጃ ባላቸው ከባድ የሽክላ አፈርዎች ላይ ደካማ ውጤት አያመጡም። የፒኤች አፈጻጸም ከ6.2 እስከ 7.2 ባለው አፈር ላይ የተሻለ ነው።



ሙንቤኦን ከሌሎች ጥራጥራዎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ ፎስፈረስ፣ ፖታሲየም፣ ካልሲየም፣ ማግኒዚየም እና ሰልፈር የሚያስፈልጋቸው ሲሆን አፈሩ በእነዚህ ንጥረ ነገሮች እጥረት ካለበት በማዳበሪያ መጨመር መሟላት አለበት።

5.3.5 ማዳበሪያ

የሙንግ ባቄላ የራሱን ናይትሮጅን የሚያስተካክል ጥራጥራ እንደመሆኑ መጠን ብዙ የናይትሮጅን ማዳበሪያ አያስፈልገውም።

በኢትዮጵያ የሙንግ ባቄላ የናይትሮጅንና የፎስፈረስ ፍላጎቶች አልተጠኑም። እንደ ተራ ባቄላ ያሉ ሌሎች ሰብሎች በአካባቢው ለፎስፈረስ ምላሽ ከሰጡ፣ በሚተከሉበት ጊዜ ከ50-100 ኪ.ግ DAP/ሄክታር ይተክላሉ። አነስተኛ መጠን ያለው ናይትሮጅን ተክሎች ጥሩ ጅምር እንዲያገኙ ይረዳል። ተክሎች ናይትሮጅን እጥረት ሲኖርባቸው ቅጠላቸው ቢጨ ሆኖ ሲታይ፣ በአሁኑ ጊዜ ከ50-100 ኪ.ግ የረያ/ሄክታር አበባ ከመብቀሉ በፊት እንደ የላይኛው አለባበስ ሊተገበር ይችላል። የሙንግ ባቄላ ከሌሎች የሜዳ ባቄላዎች ጋር ተመሳሳይ በሆነ መጠን ፎስፈረስ፣ ፖታሲየም እና የተወሰኑ ማይክሮንተሪተሮችን ይፈልጋል። እንደ ማዳበሪያ የሚጨምረው መጠን በአፈር ምርመራ ይረጃዎች ላይ የተመሠረተ መሆኑን አለበት።

5.3.6 ኢንተርክሮፒንግ

ከማሽላ ጋር በተያያዘ የማሽላ/ሙንቤያን እርስ በርስ የመተሳሰር ተጽዕኖን ለመለየት በኮቦ አንዳንድ የመጀመሪያ ደረጃ የማሽላ/ሙንቤያን እርስ በርስ የመተሳሰር ሙከራ ተካሂዷል (ኪዳኔ እና ሌሎች፣ 2003)። ውጤቶቹ የማሽላ ምርት እንደ ሰብል በማደግ በከፍተኛ ሁኔታ ሊጨምር እንደሚችል አመልክተዋል። የምርምር ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የማሽላ ከማሽላ ጋር ሲተከል፣ አሰራሩ 495 ኪ.ግ/ሄክታር ማሽላ ተጨማሪ ምርት ይሰጣል። የዚህ ሰብል ሌላኛው ጥቅም የማሽላ ፍሬ የስትሪጋ መበቀልን ለማነቃቃት ያለው ታዋቂ ችሎታ በማሽላ ተክል ላይ ያለውን ጥገኛ ጭነት ቀንሷል።

በተደባለቀ ወይም እርስ በርስ በመተከል የአረም ወረራ መቀነስ አስፈላጊነትም በሚገባ ተመዝግቧል (ሬዲ እና ኪዳኔ 1993)። ለምሳሌ፣ በኮቦ ስትሪጋ ወረራ ወቅት የሙንግ ባቄላ ከማሽላ ጋር ሲተከል ቀንሷል።

5.4 የአረም ቁጥጥር

የአረም ቁጥጥር ከሌሎች ነገሮች መካከል አንዱ ወሳኝ ነገር ሲሆን ይህም የሙንግ ባቄላ ምርትን ይነካል። ከተተከለ በኋላ በየ15 ቀኑ አንድ ጊዜ አረም ማረም ያስፈልጋል፣ በማረስ ወይም በኬሚካሎች። እንደ አላክሎር ያሉ 1.5 ኪ.ግ አይ/ሄክታር እና ክሎራምፌን ያሉ ፀረ-ተባይ መድኃኒቶች አረሞችን ለመቆጣጠር እንደ ቅድመ-እርጭት ይተገበራሉ። ከተተከለ ከ30-40 ቀናት አካባቢ በእጅ ማረም ጠቃሚ ነው።

5.5 በሽታዎች

የዱቄት አረም

በቀዝቃዛ የአየር ሁኔታ (20-26 °C) የሚከሰት ሲሆን በደመናማ የአየር ሁኔታ ይመረጣል። እስከ 40% የሚደርስ የምርት መጥፋት ሊያስከትል ይችላል። በሽታው በመጀመሪያ ደረጃ በቅጠሎች ላይ እንደ ቀላል ቢጫ ቀለም ያላቸው ያልተለመዱ ነጠብጣቦች ይታያሉ፣ በፍጥነት ወደ ቡናማ ይለወጣሉ። የዱቄት ክብደት በቅጠሎች ላይ በሙሉ ላይ ይበቅላል። የዱቄት ሽጋታን ለመቆጣጠር፣ የመቁቁም ችሎታ ያላቸው ዝርያዎችን መትከል ጥሩ የቁጥጥር ዘዴ ነው። የዱቄት ሽጋታ ተጋላጭ የሆኑ ዝርያዎችን የሚጠቀሙ ከሆነ፣ ብቅ ካለ ከ3 ሳምንታት በኋላ በ200 ሚሊ ሊትር አይ/ሄክታር መጠን ኤቲሪሞል ይረጫል።

የሰርከስፖራ ቅጠል ቦታ (CLS)

በሐረር ክልል ውስጥ የሙንግ ባቄላዎችን በብዛት ያጠቃልላል። በሽታው የሚታወቀው ክብ ቅርጽ ያላቸው እና መደበኛ ባልሆነ መልኩ ቅርፅ ያላቸው እና ግራጫ ነጭ ማዕከሎች እና ከቀይ ቡናማ እስከ ጥቁር ቡናማ ጠርዞች ባሉ የቅጠል ነጠብጣቦች በመታየት ነው። እስከ 58% የሚደርስ የምርት ኪሳራ ሊያስከትል ይችላል። በሲኤልኤስ በሽታ ምክንያት የሚደርሰውን ኪሳራ መቋቋም የሚችሉ ዝርያዎችን በመትከል ማስወገድ ይቻላል። የሰብል ፍርስራሾች እና የአረም አስተናጋጆች በሚተክሉበት ጊዜም መወገድ አለባቸው። ተጋላጭ የሆኑ ዝርያዎች ሲተክሉ፣ በሁለት ሳምንት ልዩነት እንደ ክሎሮታሎኒል ባሉ ፀረ-ፈንገስ መድኃኒቶች ይረጩ።

የሙንግቤያን ቢጫ ሞዛይክ ሻይረስ (MYMV) አንዳንድ ጊዜ በሙንግ ቢን ላይ ይከሰታል። MYMVን የሚቋቋሙ/የሚቋቋሙ ዝርያዎችን መትከል ምርጡ የቁጥጥር መለኪያ ነው።

5.6 የነፍሳት ተባይ አስተዳደር

ቢንፍሊ፡- በጣም አስፈላጊው የሙንግ ባቄላ ነፍሳት ተባይ ነው። በችግኝ ደረጃ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላል። የአዋቂዎች ዝንቦች በጣም ትንሽ ናቸው እና በቀላሉ ሊታወቁ አይችሉም። የባቄላ ዝንብ ትሎች በእፅዋቱ ግንድ ውስጥ ይመገባሉ እና ጉዳታቸው ከውጭ ሊታይ አይችልም። የሙንግ ባቄላ ከባቄላ ዝንቦች መከላከል አለበት። NAYRDC (የእስያ የአትክልት እና ልማት ማዕከል)፣ ሞኖክሮቶፎስ ወይም አሜቶት ወይም ዲሜቶት ከተቀላ በኋላ በ3፣ 7፣ 14፣ 21፣ 28 እና 35 ቀን ውስጥ ይረጫሉ። የመጀመሪያዎቹ ሶስት ርጅቶች በጣም አስፈላጊ ናቸው እና መዘግየት የለባቸውም።

አፊዶች

ብዙውን ጊዜ በሙንግ ባቄላ ላይ ይከሰታል። ያልተለመደ ከፍተኛ የአፊድ ብዛት ካስተዋሉ (ከ20 በላይ ነፍሳት/ተክል)፣ አፊዶች እስኪጠፉ ድረስ በሳምንት አንድ ጊዜ እንደ ዲሜቶት ያለ ፀረ-ተባይ ይረጩ (FAVRDC ድህረ ገጽ)። በኢትዮጵያ፣ አፊዶች የሚከሰቱት ከባድ ድርቅ ሲኖር ነው።

የሙንግ ባቄላ በፖድ በረሮችም ይወረራል። የፖድ በረሮች ወረራ በሜዳዎ ሰፊ ቦታዎች ላይ በጣም ከባድ ከሆነ፣ ወረራው እስኪቆጣጠር ድረስ በየሳምንቱ ክሎሮፒኒድስ ወይም ፌንቫሌሬት ይረጩ (FAVRDC ድህረ ገጽ)።

የሙንግ ባቄላ አንዳንድ ጊዜ በሽታ ትኋኖች ይጠቃልላል። የዚህ ተባይ ብዛት (3-4 ነፍሳት/ሜትር ረድፎች) በአንድ ሙሉ መስክ ላይ በእኩል መጠን ከተመለከቱ፣ ወረርሽኝ እስኪቆም ድረስ በየሳምንቱ በፌንቫሌሬት ወይም ዴልታሜትሪን ይረጩ።

ብሩቺድስ

በተለምዶ የፒልዝ ጥንዚዛዎች ወይም የላውፒ ዊቪልስ በመባል የሚታወቁት የሙንግ ባቄላዎችን በእርሻ ቦታም ሆነ በማከማቻ ቦታ ያጠቃሉ። ነገር ግን ከፍተኛ ኪሳራ የሚከሰተው በተከማቹ እህሎች ላይ ነው። የእህልዎቹ የአመጋገብ ጥራት እየተባባሰ የሚሄደው የብሩቺድ ወረራ ምክንያት ለገበያ እንዳይቀርቡ ስለሚያደርግ ነው።

ብሩቺድስን ለመቆጣጠር፡- የማከማቻ ቦታውን በአግባቡ ማጽዳት፣ ዘሮችን በደንብ ማድረቅ እና እንደ የአትክልት ዘይቶች ያሉ መርዛማ ያልሆኑ ኬሚካሎችን መጠቀም። ለትልቅ መጠን ማከማቻ፣ በፎስፊን ወይም በሌሎች ተስማሚ ፋሚፓንቶች ማቃጠል ይቻላል። ማንኛውንም ፀረ-ተባይ መድኃኒት በሚጠቀሙበት ጊዜ ሁሉ የመለያውን መመሪያ ይከተሉ።

5.7 ምርት መሰብሰብ

በሙንግ ባቄላ ውስጥ ያለው የፖድ ብስለት ተመሳሳይ አይደለም ምክንያቱም ተክሎቹ ለረጅም ጊዜ ያብባሉ።

ይህ መቼ እንደሚሰበሰብ ለመወሰን አስቸጋሪ ያደርገዋል። በአጠቃላይ መከር መጀመር ያለበት ከግማሽ እስከ ሁለት ሰዓት ቀደምት የዛፍ ችግኝ ሲበስል ነው። በዚህ ጊዜ ዘሮቹ ከ13% እስከ 15% እርጥበት ሊኖራቸው ይችላል።



ጊዜ። አንዳንድ አብቃዮች የዛሬኛን ቡቃያዎች የበለጠ እንዲበቅሉ ለማድረግ ተክሎችን ይተዋሉ እና ከዚያም በትንሽ የእህል ድብልቅ ላይ የመልቀሚያ ራስጌ በመጠቀም ይቀላቀላሉ። ይህ በተለይ ለወይን አይነት ዝርያዎች ወይም ዘግይቶ የመብሰል ወይም የአረም ችግር ሲኖር በጣም ጠቃሚ የመከር ስርዓት ነው። ቀጥተኛ ውህደት በአረም በሌለበት፣ በእኩል መጠን በበሰሉ የዛሬኛ ቀጥ ያለ የእድገት ልማድ ባለው የሙንግ ባቄላ አይነት የሙንግ ባቄላ ሊከናወን ይችላል። በአፍሪካ፣ የዛሬኛ ፍሬዎች ሲበስሉ በእጅ ይለቀማሉ። እስከ አምስት የሚደርሱ መልቀሚያዎች በአንዳንድ ከፍተኛ ምርት በሚሰጡ መስመሮች ላይ ይከናወናሉ። ከተሰበሰበ በኋላ፣ የዛሬኛ ፍሬዎች ከፀሐይ በታች ይደርቃሉ። በደንብ የደረቁ የዛሬኛ ፍሬዎች በተሰበሰበው መጠን ላይ በመመስረት በተለያዩ ዘዴዎች ይወቃሉ። አነስተኛ መጠን ያለው የሙንግ ባቄላ እህሉ የደረቁ የዛሬኛ ፍሬዎች በዱላ በመምታት ይወቃል። ከፍተኛ መጠን ያለው የሙንግ ባቄላ፣ የመውቃት ሂደት የሚከናወነው የድራፍት እንስሳትን ወይም ትራክተሮችን በመርገጥ እና በአካባቢው የተሰሩ የመውቂያ ማሽኖችን በመጠቀም ነው። በአሁኑ ጊዜ አብዛኛው የሙንግ ባቄላ እህል በእጅ ይወቃል።

ማድረቅ እና ማከማቻ

ከማከማቻት በፊት ሁሉንም የቅጠል ቁሶች፣ ግንዶች፣ ያልበሰሉ እንጨቶች፣ ቆሻሻዎች፣ የነፍሳት ክፍሎች እና ሌሎች ፍርስራሾችን ያስወግዱ። ከዚያም 12% ያህል እርጥበት ያለው የሙንግ ባቄላ ቀደም ሲል የባቄላ አረሞችን ለመቆጣጠር በተጠበሰ መደበኛ የእህል ማጠራቀሚያ ውስጥ ሊከማች ይችላል። ባቄላዎቹ ከ12% በላይ እርጥበት ካላቸው በፀሐይ በትንሹ እስከ 12% የእርጥበት መጠን ድረስ ሊደርቁ ይችላሉ። ምክንያቱም ስለሚበቅሉ፣ ሊከሰቱ የሚችሉ ብክለቶችን ከማከማቻ በታው ለማስወገድ ጥንቃቄ መደረግ አለበት።





6 ሚያዝ

የበቆሎ ዝርያ ከሌሎች ቡድኖች የሚለዩ እና የሚለዩ የእፅዋት ቡድን ነው።

ባህሪያት በጊዜና በቦታ ውስጥ ቋሚ ናቸው። ሁለት አይነት የበቆሎ ዝርያዎች አሉ፤ ክፍት የአበባ ዘር ያላቸው ዝርያዎች (OPVs) እና ሃይብሪዶች፤ የOPV ምሳሌዎች ሜልካሳ-2፣ ጊቤ-1፣ ጋምቤላ ኮም-1 እና ሆራ ናቸው። ሃይብሪድ የሚመረተው ከሁለት ወይም ከዚያ በላይ ከሆኑ የጄኔቲክ ልዩነቶች ወላጆች ነው። BH-540፣ BHQP-545፣ BH-660፣ BH-670፣ BH-543፣ BH-140፣ የOPVዎች ዋና ጥቅም ገበሬዎች በሚቀጥለው ወቅት ቢያንስ ለሦስት ዓመታት ለመትከል የራሳቸውን ዘር መቆጣጠር መቻላቸው ነው።

6.1 የሚመከሩ የግብርና ልምዶች

የተሻሻሉ ዝርያዎች በተስማሚነት በሚተከሉባቸው አካባቢዎች በሚመከሩት የአስተዳደር ልምዶች ስር ሲተከሉ ከፍተኛ ምርት ይሰጣሉ። አብቃዮች የተሻሻሉ ዝርያዎችን የምርት አቅም ለመጠቀም የሚመከሩትን የአስተዳደር ልምዶች በጥብቅ መከተል አለባቸው።

Table-1. Released maize varieties with their agro-ecological adaptations and some agronomic characters

Crop	Variety	Year of release	Altitude (m)	Rain fall (mm)	Plant height (cm)	Ear Placement (cm)	Days to Maturity	Seed Colour	Yield (qt/h)		Disease Reaction			
									Research Station	Farmer's field	MSV	GLS	TLB	CLR
Hybrids	BH-660	1993	1600-2200	1000-1500	255-290	145-165	160	White	90-120	60-80	-	T	T	R
	BH-540	1995	1000-2000	1000-1200	240-260	110-120	145	-	80-90	50-65	-	MT	MT	MT
	BH-140	1988	1000-1700	1000-1200	240-255	105-120	145	-	75-85	47-60	-	MT	MT	MT
	BH-543	2005	1000-2000	1000-1200	250-270	140-150	148	-	85-110	55-65	-	MT	MT	T
	BHQP-545*	2008	1000-1800	1000-1200	250-260	120-140	144	Yellow	80-95	55-65	-	T	MT	MT
	BH-670	2001	1700-2400	1000-1500	260-295	150-165	165	White	90-120	60-80	-	T	T	R
	BHQP-543*	2001	1000-1800	1000-1200	230-250	100-120	145	White	80-90	50-60	-	T	MT	M5
	AMH-800	2005	1800-2500	1000-1200	205-225	105-125	175	-	70-80	55-65	-	T	T	T
	AMH-850	2007	1800-2600	1000-1200	220-235	120-130	183	-	80-120	60-80	-	T	T	T
OPVs	Hora	2005	1800-2400	1000-1200	200-215	100-120	170	-	60-70	40-45	-	T	T	T
	Kuleni	1995	1700-2200	1000-1200	240-265	130-145	150	-	60-70	40-45	-	T	T	R
	Gibe-1	2000	1000-1700	1000-1200	240-260	130-140	145	-	60-70	40-45	-	MT	MT	T
	Gurto	1988	1000-1700	800-1200	165-190	90-110	126	-	30-50	25-30	-	MT	MT	MT
	Morka (Improved 1123)	2008	1600-1800	1200-2000	270-300	145-180	180	-	70-90	40-60	-	T	T	T
	Rare-1	1997	1600-2200	900-1200	250-270	130-150	163	-	60-70	40-45	-	T	T	T
	Melkasa-1	2000	Low moisture stress	600-1000	140-160	65-70	90	Yellow	35-45	25-35	-	-	T	T
	Melkasa-2	2004	Low moisture stress	600-1000	170-190	80-90	130	White	55-65	45-55	-	-	T	T
	Melkasa-3	2004	Low moisture stress	600-1000	170-175	75-80	125	-	50-60	45-50	-	-	T	T
	Melkasa-4	2006	Low moisture stress	600-1000	160-170	70-80	105	-	35-45	30-35	-	-	T	T
	Melkasa-5	2008	Low moisture stress	600-1000	180-190	80-90	125	-	40-50	35-40	-	-	T	T
	Melkasa-6Q*	2008	Low moisture stress	600-1000	165-175	70-75	120	-	45-55	30-40	-	-	T	T
	Melkasa-7	2008	Low moisture stress	600-1000	170-182	80-90	115	Yellow	45-55	30-40	-	-	T	T
	Abo-Bako	1986	300-1000	900-1200	220-230	120-130	112	White	50-60	35-45	T	T	T	T
	Gambela Comp-1	2001	300-1000	900-1200	200-220	105-115	116	-	60-70	40-50	R	T	T	T

T=tolerant, R=resistant, MT=moderately tolerant, M5= moderately susceptible.

MSV= maize streak virus, GLS=gray leaf spot, TLB=turicum leaf blight, CLR=common leaf rust

“-” = disease not important (MSV is important mainly around Gambabela, while GLS is important mainly in high rain fall areas)

6.1.1 የመሬት ዝግጅት እና መትከል

የቦታ ምርጫ እና የመሬት ዝግጅት፡ የበቆሎ ተክል ለውሃ መቆረረ ስሜታዊ ነው። በጅምር ደረጃ ከ24 ሰዓታት በላይ የውሃ መቆረረ ስብሉን ሊገድል ይችላል። በቆሎ ከ5.5 - 7.8 የፒኤች ክልል ባለው ጥልቅ እና ሎማ አፈር ላይ በተሻለ ሁኔታ ይበቅላል። በአጠቃላይ በቆሎ ከ5 እስከ 45°C የሙቀት መጠንን መቋቋም ይችላል። በቦታው ምርጫ ወቅት የበረዶ ቦታዎች መወገድ አለባቸው።

የመሬት ዝግጅትን በተመለከተ፣ እንደ ማሳው ሁኔታ ከ2-3 ጊዜ ማረስ ይመከራል። የአረም ማጥፊያዎችን በመጠቀም የጥበቃ እርሻም ሌላው አማራጭ ነው።



የመትከል ጊዜ፡- የመትከል ቀናት በእያንዳንዱ የግብርና ሥነ-ምህዳር ውስጥ በእድገት ወቅት በሚከሰት የዝናብ ወቅት ላይ የተመሰረተ መሆን አለባቸው። በአፈር ውስጥ በቂ እርጥበት ባለበት ጊዜ ሁሉ ቀደም ብሎ መትከል ይመከራል፤ ይህም በዝናባማ ወቅት መጀመሪያ ላይ ከፍተኛ የአፈር ለምነት እንዲኖር እና የዝናባማው ወቅት ከማለቁ በፊት የፈዚሮሎጂ ብስለት እንዲያገኝ ያስችላል።

የመትከል ጥልቀት፡- ዘሩ በጣም ጥልቅ ከሆነ፣ ችግኝ ከአፈር ወለል ላይ ከመውጣቱ በፊት የምግብ ክምችቱን ያሟጥጣል። በሌላ በኩል ደግሞ ዘሩን መሬት ላይ ወይም በጣም ጥልቀት የሌለው ተከላ በመተው ዘሩን ለዱር እንስሳት ጉዳት እና ለደረቅነት ያጋልጣል። ስለዚህ የመትከል ከፍተኛው ጥልቀት ከ5-7 ሴ.ሜ ነው።

የእፅዋት ጥግግጥ፡- በቆሎ ለማምረት የረድፍ መትከል ይመከራል። ለተለያዩ ዝርያዎች ተስማሚው የእፅዋት ጥግግጥ እንደ የእፅዋት ቁመት እና ብስለት ይለያያል።

መካከለኛ/ቀደም ብለው የሚበስሉ ዝቅተኛ እርጥበት ያላቸው አካባቢዎች (ሜልካሳ-2፣ 3፣

4፣ 5፣ 6Q እና 7) እና ሁሉም የደጋማ ቦታዎች ዝርያዎች 75 ሴ.ሜ x 25 ሴ.ሜ (53,333 ተክሎች/ሄክታር) መሆን አለባቸው። ተጨማሪ ቀደም ብሎ ለሚበስል ዝርያ (ሜልካሳ-1)፣ 75 ሴ.ሜ x 20 ሴ.ሜ (66,666 ተክሎች/ሄክታር) ከፍተኛ ይመከራል።

የዘር መጠን 25 ኪ.ግ/ሄክታር ይመከራል፤ ነገር ግን ይህ እንደ ዘሩ መጠን እና እንደ ተከላው ጥግግጥ ሊለያይ ይችላል።

6.1.2 የማዳበሪያ ዓይነት፣ መጠን፣ ዘዴ እና የአጠቃቀም ጊዜ፡

የበቆሎ ተክል ከአፈር ውስጥ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ይጠቀማል። ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ እና ፖታሲየም በብዛት ያስፈልጋሉ።

በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ናይትሮጅንና ፎስፈረስ ብቻ በኬሚካል ማዳበሪያዎች ይተገበራሉ።

የማዳበሪያ ምክሮች ለአካባቢው የተለዩ ሲሆኑ እንደ ሜልካሳ እና ጋምቤላ ላሉ አንዳንድ አካባቢዎች የሚሰጡ ምክሮች DAP (NPS) 100 ኪ.ግ/ሄክታር እና ዩሪያ 50 ኪ.ግ/ሄክታር ናቸው። ዩሪያ በሚተከልበት እና በሚከፈልበት ጊዜ የDAP/NPS መጠንን ሙሉ በሙሉ መጠቀም ይመከራል። ዝቅተኛ እርጥበት ላለው አካባቢ የዩሪያ መጠን በሙሉ በጉልበት ከፍታ ላይ ይተገበራል። ማዳበሪያዎችን በብቃት ለመጠቀም የማሰሪያ/የጎን መልበስ/ቦታ ማዳበሪያዎችን መጠቀም ይመከራል።

በተጨማሪም፣ በደንብ የተበከለ ፍግ እና ማዳበሪያ እንደ ንጥረ ነገሮች ምንጭ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል።

በሄክታር የሚዘጋጅ ማዳበሪያ (ኮምፖስት) እና 50 ኪ.ግ/ሄክታር (በእርሻ ወቅት የሚተገበር) እና 35 ኪ.ግ/ሄክታር ዩሪያ (ከጉልበት ከፍታ ላይ የተለበጠ/ሺልሻሎ) ይመከራል። በአጠቃላይ የሚመከር የእርሻ ቦታ ፍግ መጠን 16 ቶን/ሄክታር ነው።

6.1.3 የአረም ቁጥጥር

አረሞች የበቆሎ ሰብልን በዋነኝነት የሚያበላሹት ለንጥረ ነገሮች፣ ለብርሃን እና ለውሃ በመወዳደር ነው። በቆሎ ከእንክርዳድ እስከ አበባ ደረጃ ድረስ ለአረም ውድድር በጣም ስሜታዊ ነው። ስለዚህ የበቆሎ እርሻዎች አረም እንዳይበከል መደረግ አለባቸው። ሆኖም ግን፣ ለተግባራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች፣ ሁለት ጊዜ በእጅ ማረም (የመጀመሪያው ከተዘራ ከ25 እስከ 30 ቀናት እና ሁለተኛው በጉልበት ከፍታ ላይ) ይመከራል።

በአበባው ወቅት መቁረጥም ይመከራል።

በተጨማሪም፣ ከ4-5 ሊትር/ሄክታር የሚደርስ የአረም ማጥፊያ መድኃኒቶችን በመጠቀም በእጅ የሚታከሙ ፕሪማግራም ወይም ጌሳፕሪም መጠቀም ይመከራል። የላሶ-አትራዚን አጠቃቀምም ይመከራል።

ከተተከለ በኋላ ግን ሰብል ከመብቀሉ በፊት በሄክታር ከ4-5 ሊትር በሆነ ፍጥነት፣ የስትሪያ ወረራን ለመቀነስ አኩሪ አተር ከበቆሎ ጋር ማዘር ወይም እርስ በርስ መከርከም ይመከራል።



6.1.4 የመከሪከም ስርዓቶች

የሰብል ሽክርክሪት፡- የበቆሎ ሰብል ከጥራጥሬ ጋር ሲሽከረከር ጥቅም አለው ምክንያቱም ጥራጥሬዎች ናይትሮጅንን ሊያስተካክሉ ይችላሉ። አኩሪ አተር፣ የሃሪኮት ባቄላ እና ሌሎች የጥራጥሬ ሰብሎች ከበቆሎ ጋር እንዲዘሩ ይመከራል። በተጨማሪም፣ የኒጆር ዘርን ተከትሎ የሃሪኮት ባቄላ ለበቆሎ ቅድመ-ምርት እንዲሆን ይመከራል።

እርስ በርስ መተሳሰር፡- ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ሰብሎችን በአንድ ጊዜ በአንድ ላይ የማልማት ልማድ ነው።

እርሻ፡- ከተተክለ በኋላ በ35 ቀናት አካባቢ በበሬ እርሻ ወቅት 75% የሚሆነውን የሃሪኮት ባቄላ የእፅዋት ጥግግት በ100% የእፅዋት ጥግግት ውስጥ መዝራት ይመከራል - ሺልሻሎ።

የራሴ መከሪከም፡- የበቆሎ ሰብል የእድገት ደረጃውን ከደረሰ በኋላ ለመከሪከም ከመድረሱ በፊት በበቆሎ ማሳ ውስጥ ሁለተኛ ሰብል የሚተክልበት ልማድ ነው። በበቆሎ አበባ 50% የሚሆነውን የጣፋጭ ድንች ቅብብል መትከል ይመከራል። በተጨማሪም፣ ከ50% አበባ ጀምሮ እስከ በቆሎ አበባ ከ15 ቀናት በኋላ የሃሪኮት ባቄላ ቅብብል መትከልም ይመከራል።

6.1.5 የውሃ መስፈርቶች

በቆሎ በአጠቃላይ ደረቅ ቁስ ምርት ረገድ ውጤታማ የውሃ ተጠቃሚ ሲሆን ከሁሉም የእህል ቡድኖች ውስጥ ከፍተኛው የእህል ምርት ያለው ሰብል ነው። ከፍተኛ ምርት ለማግኘት ለእርሻ የሚበቅሉ መካከለኛ የሚበቅሉ ዝርያዎች በአካባቢው የአየር ንብረት ሁኔታ ላይ በመመስረት ከ500 እስከ 800 ሚሊ ሜትር ውሃ ያስፈልጋቸዋል። ሰብል በአትክልቱ ወቅት እና እህሉ በሚበስልበት ጊዜ ለቀላል የውሃ ውጥረት በጣም ይታገሃል። ሆኖም ግን፣ በአበባ ወቅት ለውሃ እጥረት እና ከመጠን በላይ ውሃ ማጣጣት በጣም ስሜታዊ ነው። ለምሳሌ በቆሎ መበጠር እና ማበጠር። ለተለያዩ የእህል በቆሎ የሰብል እድገት ደረጃዎች የውሃ ፍላጎትን (ET) ከትነት-ትራንስፒሬሽን (ET) ጋር የሚያገናኘው የሰብል ፋክተር (kc) ለመጀመሪያው ደረጃ ከ0.3-0.5 (ከ15 እስከ 30 ቀናት) ሲሆን የእድገት ደረጃ 0.7-

0.85 (ከ30 እስከ 45 ቀናት)፣ የመኸር ወቅት ደረጃ 1.05-1.2 (ከ30 እስከ 45 ቀናት)፣ በመኸር ወቅት ደረጃ 0.8-0.9 (ከ10 እስከ 30 ቀናት)፣ እና በመከሪከር ወቅት 0.55 0.6፣ ነገር ግን ይህ በአካባቢው መወሰን አለበት።

የመስኖ መርሃ ግብር የውሃ አቅርቦት

ውስን በሆነበት በቆሎ ጉዳይ ላይ፣ የተወሰነውን የውሃ አቅርቦት ወደ ሰፊ ቦታ ከማሰራጨት ይልቅ፣ ከተገደበ ቦታ ከፍተኛውን ምርት ለማግኘት በተቻለ መጠን የተሟላ የውሃ ፍላጎትን ማሟላት ጠቃሚ ነው። እስከ 55% የሚሆነውን የአፈር ውሃ የሚደርስ የአፈር ውሃ መሟጠጥ በምርት ላይ አነስተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል።

በእርግጥም፣ ጥልቅ ሥር መስደድን ለማሻሻል በመጀመሪያ የእድገት ደረጃዎች ላይ በተወሰነ ደረጃ ከፍተኛ መሟጠጥን መፍቀድ ጠቃሚ ነው። ሆኖም፣ በማብሰያ ጊዜ ውስጥ 80% ወይም ከዚያ በላይ መሟጠጥ ይፈቀዳል። በቂ የመስኖ ውሃ አቅርቦት ካለ፣ ጥሩ ምርት ለማግኘት ከ14-21 ቀናት የሚፈጅ የጊዜ ክፍተት በቂ ይሆናል። በመስኖ ወቅት የሚተገበረው የውሃ ጥልቀት 5 ሴ.ሜ ያህል ነው። ከባድ የውሃ እጥረት የማይቀር ከሆነ፣ በአትክልትና ምርት ወቅት ውሃ መቆጠብ እና በአበባ ወቅት ለሰብል ተጨማሪ የምርት መጥፋት ሳያስከትል ማቅረብ ይመከራል።

የመስኖ ዘዴዎች፡- ከፍተኛ የውሃ

ሀብቶች እና የላብራቶሪ ኃይላትን ባለበት በቆሎ ውስጥ ተገቢው እና የሚመከረው የመስኖ ዘዴ የጉሮው የመስኖ ዘዴ ነው። በቆሎ የሚረጨው በጉሮው ዘዴ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ ከ0.6-0.8 ሜትር ርቀት ባለው ክፍተት ነው። ሆኖም ግን፣ በልተሽፈን መልክዓ ምድር እና ላብራቶሪ እጥረት፣ የመርጨት መስኖ የበለጠ ተገቢ ይሆናል።



6.2 የሚመከሩ ዋና ዋና የበቆሎ ተባዮች እና የበሽታዎች አስተዳደር ልምዶች

ብዙ የነፍሳት ተባዮችና በሽታዎች በእርሻ ቦታና በመደብሩ ውስጥ በቆሎ ሲያጠቁ ተመዝግበዋል፤ ነገር ግን ጥቂቶቹ ብቻ በኢኮኖሚ ረገድ ጠቃሚ ናቸው። ዋናዎቹ የነፍሳት ተባዮች የበቆሎ ግንድ በርደርስ፣ ምስጦች፣ የበቆሎ ዊቪል እና የእህል የእሳት እራት ናቸው። ግራጫ ቅጠል ቦታ (GLS)፣ የቱርሲኩም ቅጠል ጥፋት (TLB)፣ የጋራ ቅጠል ዝገት (CLR) እና የበቆሎ ስትረክ ቫይረስ (MSV) ዋና ዋና በሽታዎች ናቸው።

6.2.1 የሣር ሜዳ ተባዮች እና የቁጥጥር ዘዴዎች

የበቆሎ ግንድ በረር (Busseola fusca)

የባህል ቁጥጥር፡- የበጎ ፈቃደኞች ተክሎችን እና ተለዋጭ አስተናጋጆችን (የዝሆን ሣር፣ የዱር ማሽለ፣ ከፊቶን የሚበቅሉ የማሽለ አራሾች ወዘተ) ማስወገድ ይመከራል። ከተሰበሰበ በኋላ የተበከሉ የበቆሎ አገዳዎችን ለ 4 ሳምንታት በፀሐይ ውስጥ አግድም ማስቀመጥ ይመከራል። በተጨማሪም የተበከሉት የበቆሎ አገዳዎች በአፈር ደረጃ መቆረጥ አለባቸው፤ ስለዚህ አብዛኛዎቹ እጮች ከእርሻው እንዲወገዱ። በአጠቃላይ፣ ዝናቡ እንደጀመረ ወዲያውኑ መዝራት በግንድ በረር የበቆሎ/የጥራጥሬ መተሳሰር የሚያስከትለውን ጉዳት ሊካስ ይችላል። የግንድ በረር በረረን በመቆጣጠር ረገድም ውጤታማ ነው።

የእፅዋት ቁጥጥር፡- ለአዲስ ቅጠሎች በ2፣ 10 እና 20 ኪ.ግ/ሄክታር ላይ ለኢንዶድ (ፊቶላካ ዶዴካንድራ ኤል)፤ ለደረቁ ቅጠሎች በ1፣ 2 እና 10 ኪ.ግ/ሄክታር ላይ ለፔፐር ዛፍ (ሺነስ ሞሌ ኤል)፤ ለትኩስ ፍራፍሬዎች በ10፣ 20 እና 30 ኪ.ግ/ሄክታር ላይ ለደረቁ ፍራፍሬዎች ደግሞ በ2፣ 10 እና 20 ኪ.ግ/ሄክታር ላይ ለኒም ዘር እና ለፒሬትረም አበባዎች ይመከራል። ለቀልጣፋ ቁጥጥር ከ2 በላይ አፕሊኬሽኖች ያስፈልጋሉ።

ኬሚካላዊ ቁጥጥር፡- ዲያዚኖን 60% (1-2 ሊ/ሄር)፣ ኢትሮሰልፋን 35% (2-2.5 ሊት/ሄ)፣ ካርቦሪል 1.28 ኪ.ግ / ሄክታር አይ፣ ሳይፐርሜትሪን (16 ml ai / ha) እና ካርቦፋራን 1.5 ኪ.ግ ai / ሄክታር ይመከራል።

ምስጦች

የባህል ቁጥጥር፡- በቆሎ ማፍላት (የበቆሎ ምድጃ እና ሌሎች ሳሮች)፣ በቆሎ ከአኩሪ አተር ጋር በ2፣1 ጥምርታ መተካል፣ የሰብል ሽከርካሪት (በቆሎ ከጥራጥሬ ጋር)፣ የእንጨት አመድ በሰብሉ ግርጌ ዙሪያ መዘርጋት እና የንግሥቲቱን ማስወገድ ይመከራል። በተጨማሪም፣ ማረፊያን የሚቋቋሙ እና ቀደም ብለው የሚበስሉ የበቆሎ ዝርያዎችን መጠቀም ይመከራል።

የእፅዋት ቁጥጥር፡- በ45 ኪ.ግ/ሄክታር የኒም ዘር ዱቄትን መጠቀም ይመከራል።

የኬሚካል ቁጥጥር ፡ ዲያዚኖን፣ 60% EC በ2.5 ሊትር/ሄክታር፣ GUFOS በ200 ሚሊ ሊትር/ሄክታር (ለመርጫት) እና በ10-11.7 ሚሊ ሊትር/ኪ.ግ (ለዘር ማራቢያ) የሚመከር fipronil።

6.2.2 የነፍሳት ተባዮችን (የበቆሎ ንፍጥ እና የእህል ራት) ማከማቸት እና የቁጥጥር ዘዴዎች

የበቆሎ እህልን እና ዘሮችን በተሻለ ሁኔታ ለማከማቸት እና የቁጥር እና የጥራት ኪሳራዎችን ለመቀነስ የሚከተሉትን የተቀናጀ የተባይ መቆጣጠሪያ ፓኬጅ መጠቀም ይመከራል፡

- በተገቢው ደረጃ መሰብሰብ (በወቅቱ መሰብሰብ)፤
- የጀሮ ምርመራ/መለየት፡- ከመተኮሱ በፊት፣ ጀሮዎች አስቀድሞ ለበቀሉ መፈተሽ አለባቸው። ጀሮዎች፣ የጎጋታ/የታመሙ ጀሮዎች፣ በነፍሳት የተጎዱ ጀሮዎች፣ ወዘተ. እና ተወግደዋል።
- ሼል ማድረግ፡- በተገቢው የእርጥበት መጠን (13-14%) ሼል ማድረግ፣ ከመጠቀም በፊት ሼልሩን ማጽዳትና በፀረ-ተባይ ማጽዳት፣ እህሉ እንዳይበላሽ ለመከላከል ሼልሩን ሙሉ በሙሉ መመገብ እንዲችል መጠበቅ



በተኩስ ወቅት የበላንግ ማሽን፣ የእህል ሜካኒካዊ ጉዳት መኖሩን ማረጋገጥ እና የማስተካከያ እርምጃዎችን መውሰድ ይመከራል።

የእህል ኢያያዝ እና የማከማቻ አስተዳደር፡

- ከተወረወረ በኋላ እህሎችን ወደ አስተማማኝ የእርጥበት መጠን በአግባቡ እና በጥንቃቄ ማድረቅ (12.5%)
- የሱቆችን እና የእህል ንፅህናን መጠበቅ ከ4 እስከ 6 ሳምንታት በፊት
አዲስ ሰብል ለማከማቻ ማስቀመጥ።
- የመከላከያ እና የመከላከያ ኬሚካሎችን መጠቀም (አክቴሊክ 2% D እና ማላቲዮን 5% D በ 50 ግ/ኪሮት)
- እንደ ፎስፎክሲን፣ ኪክፎክስ ባሉ ኬሚካሎች የእህል ማከማቻዎችን እና መጋዘኖችን ማቃጠል እና ሌሎችም።
- የእፅዋት ውጤቶችን እና የማይንቀሳቀሱ ቁሳቁሶችን መጠቀም (የኬኖፖዲያም የእፅዋት ዱቄት በ1.25% w/w፣ የኒም ዘር ዱቄት በ2% w/w፣ የአትክልት ዘይቶች በ5 ሚሊ ሊትር/ኪ.ግ፣ ትሪፕሌክስ በ0.1% w/w፣ የእንጨት አመድ በ2.5% w/w)
- የተሻሻሉ የማከማቻ መዋቅሮችን መጠቀም (በአይጥ ባፍሎች የታሸጉ እና ከፍ ያሉ)
- የአየር ማናፈሻ ማከማቻ (ዘመናዊ የሄርሜቲክ ኮከን) አጠቃቀም

6.2.3 ዋና ዋና በሽታዎች እና የቁጥጥር ዘዴዎች

ግራጫ የቅጠል በታ (GLS) (*Cercospora zeae-maydis*)

የባህል ቁጥጥር፡- የተበከሉ የእፅዋት ፍርስራሾችን ያስወግዱ፣ በረድፎች መካከል እና በመካከላቸው ያለውን ርቀት የሚመከር፣ የሰብል ፍርስራሾችን ለመቅበር ጥልቅ እርባታ ማድረግ፣ የሰብል ማሽከርከር እና ቀደም ብሎ መዝራት (በዝናባማ ወቅት መጀመሪያ ላይ) ይመከራል።

የመቋቋም/የመቋቋም ዝርያዎች፡- በአንጻራዊ የተሻለ የመቋቋም/የመቋቋም ችሎታ ያላቸውን ዝርያዎች ይጠቀሙ። ለምሳሌ፡ BH-670፣ BH-660፣ Kuleni እና ሌሎችም።

የኬሚካል ቁጥጥር፡- ቤኖሚልን በ0.5 ኪ.ግ/ሄክታር መርጫት ይመከራል።

የቱርሲኩም ቅጠል ብላይት (TLB) (*Exserohilum turcicum*)

የባህል ቁጥጥር፡ በቂ የሆነ አርጋኒክ ያልሆነ ማዳበሪያ ከእርሻ በታ ፍግ ጋር በማጣመር መጠቀም፣ ከጥራጥሬዎች ጋር መቀላቀል እና የሰብል ሽክርክሪት ማድረግ፣ ምርጥ የመዝራት ፍጥነት፣ የመራቢያ ክፍተት እና የበቆሎ ቀድሞ መትከል ይመከራል።

የመቋቋም/የመቋቋም ዝርያዎች፡- በአንጻራዊ ሁኔታ ለበሽታው የመቋቋም/የመቋቋም ዝርያዎችን መጠቀም።

ምሳሌዎች፡ BH-670፣ BH-660፣ ኩሌኒ እና ሌሎችም።

የኬሚካል ቁጥጥር፡ የማንከዜብ እና የፕሮፖኮክሳል ጥምረት በአንድ ሄክታር በቆሎ 2 ኪ.ግ ንቁ ንጥረ ነገር (በአስር ቀናት ልዩነት 2-3 ጊዜ) መጠቀም ይመከራል።

የተለመደው የሊፍ ዝገት (CLR) (ፑቺኒያ ሶርጊ)

የባህል ቁጥጥር፡- በወቅቱ መትከል፣ በቆሎ ከጥራጥሬ ጋር መተካል እና የሰብል ሽክርክሪት መፈጠር የወረራውን መጠን ይቀንሳል።

የመቋቋም/የመቋቋም ዝርያዎች፡- በአንጻራዊ ሁኔታ ለበሽታው የመቋቋም/የመቋቋም ዝርያዎችን መጠቀም።

ለምሳሌ BH-670፣ BH-660፣ ኩሌኒ እና ሌሎችም



የኬሚካል ቁጥጥር፡- የማንከዜብ እና ፕሮፖኮናዘል በአንድ ሄክታር በቆሎ 2 ኪ.ግ ንቁ ንጥረ ነገር (በአስር ቀናት ልዩነት 2-3 ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውል) በማዋሃድ ይመከራል።

የበቆሎ ስትሪክ ሻይረስ (MSV)

የባህል ዘዴ፡- በተለይም በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የተበከሉ ተክሎችን ቀደም ብሎ መዝራት፣ መመርመር እና ማሸት ይመከራል።

የመቋቋም ችሎታ ያላቸው ዝርያዎች፡- እንደ አቡባኮ እና ጋምቤላ ኮም-1 ያሉ ዝርያዎችን ይጠቀሙ የኬሚካል ቁጥጥር፡- በሽታውን የሚያስተላልፈውን ሼክተር (ሲካዱሊና ምቢላ) በተባይ ማጥፊያ መጠቀም ይመከራል።

የጆሮ እና የከርንል መበስበስ በሽታ (Diplodia zea, Fusarium monoliforme እና Gibberella zea)

የኬሚካል ቁጥጥር፡- በ200-500 ግራም/ኪወትር ዘር በሉክሳን TMTD ፀረ-ፈንገስ በመጠቀም የዘር ማቀቢያ ይመከራል።



7 ሙዝ

7.1 የመሬት ዝግጅት

አፈር በሁለቱም አቅጣጫዎች በጥልቀት መቆፈር እና የመስኖ ጉድጓዶች በእያንዳንዱ የእፅዋት ረድፍ ላይ ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዲዘረጉ የሚያስችል በቂ መጠን ያለው አመድ መቆፈር አለበት። የሙዝ እርሻ መሬት በደንብ መዘጋጀት እና መስተካከል አለበት። ማሳሰብ ይገባል፡ ካረገ በኋላ፣ 30 ሜትር ርዝመት ያለው እና እርስ በእርስ 2 ሜትር ርቀት ያለው ጉድጓድ መስራት አስፈላጊ ነው። እንደ እርሻው የአፈር አይነት፣ የጉድጓዱ ርዝመት ሊያጥር ወይም ሊራዘም ይችላል። በአጠቃላይ፣ በአሸዋ አፈር ውስጥ አጭር ጉድጓዶች ይመከራል፤ በከባድ አፈር ውስጥ ደግሞ የጉድጓዱ ርዝመት ሊረዝም ይችላል። ከመትከሉ አንድ ወይም ሁለት ወራት በፊት እንደ የመሬት ዝግጅት አካል፣ የሙዝ ተከላ ቁሶች በኋላ በሚተከሉባቸው ቦታዎች ላይ የመትከያ ጉድጓድ መስራት አስፈላጊ ነው። የመትከያ ጉድጓዶችን 60 ሴ.ሜ ጥልቀት፣ 60 ሴ.ሜ ስፋት እና 60 ሴ.ሜ ርዝመት ያድርጉ። ከላይ ያለው አፈር በአንድ በኩል እና ከታች ያለው አፈር በሌላኛው በኩል መቀመጥ አስፈላጊ ነው። ከዚያም በተከላው ጉድጓድ ውስጥ ያለውን አፈር አዳዲስ የተተከሉ የሙዝ መጨመቂያዎች የበለጠ ጥቅም ላይ ሊውሉ በሚችሉ ንጥረ ነገሮች ለማበልጸግ ቀዳዳዎችን በኮምፖስት እና ፍግ ይሙሉ።

7.2 የሱከርስ ዝግጅት ለትራንስፕላንት

አብዛኛውን ጊዜ ሙዝ የሚሰራጩ ከአንድ እስከ ሶስት አይኖች ባሉት መጨመቂያዎችና የኮርም ቁራጭ በመጠቀም በእፅዋት መንገድ ነው። ሁለቱም ዓይነቶች ከጎለመሱ ተክሎች ዙሪያ ይቆፈራሉ። በኢትዮጵያ መጨመቂያዎች በተለምዶ ጥቅም ላይ ይውላሉ። ይህ ቀጣይ እድገትንና ምርትን ስለሚጎዳ ትክክለኛውን የመጨመቂያ አይነት መምረጥ አስፈላጊ ነው። የተለያዩ ዕድሜ ያላቸው መጨመቂያዎች እንደ ተከላ ቁሳቁስ ያገለግላሉ። የመጨመቂያ ዝግጅት ወቅት የሚከተሉት ነጥቦች ግምት ውስጥ መግባት አለባቸው፡ (1) ከ3 እስከ 6 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ከሙዝ ተክሎች የተወሰዱ መጨመቂያዎችን ይጠቀሙ፤ (2) የዘር ቁራጭ ከተቆፈረ በኋላ ሁሉም አፈር፣ ሥሮችና ቆሻሻዎች ሙሉ በሙሉ መወገድ አለባቸው፤ (3) መጨመቂያዎች ከ50 ሴ.ሜ እስከ 1 ሜትር ቁመት እና ስፋት ባለው ቦታ ላይ መሆን አለባቸው እና ከመትከልዎ በፊት ለ3 ወይም ለ4 ቀናት በጥላ ስር እንዲደርቁ መተው አለባቸው፤ (4) የናማቶድ ቁስሎች በስሮቹ ላይ ከተገኙ፣ የዘሩ ቁራጭ ንጹህ እና ነጭ እስኪሆን ድረስ ከማንኛውም ጥቁር እና ቀይ ቲሹ ጋር መቆረጥ አለባቸው። (5) ከመትከልዎ በፊት፣ ከተክሉ ግርጌ 50 ሴ.ሜ ርቀት ላይ ይከርክሟቸው እና ለ20 ደቂቃዎች ያህል በፈለ ውሃ ውስጥ ያጥቧቸው፤ በዚህ ውስጥ ፖታሲየም ፐርጋናንጋን የተቀላቀለበት ወይም የተተከለውን ቁሳቁስ በኔማቶሳይድ ውስጥ ጠልቆ ከኔማቶዶች እና አሰልቺ ነፍሳት የሚደርሰውን ጉዳት ሊቀንስ ይችላል፤ (6) ተመሳሳይ መጠን ያላቸውን የሱከር መጠን መምረጥ አስፈላጊ ነው፤ (7) ከ50 እስከ 60 ሴ.ሜ ቁመት ያላቸው እና ከታች የተስፋፉ ራይዞኖች ወይም “ሰይፍ ሱከርስ”፣ ረጅም ቀጭን ጠባብ ቅጠሎችን ብቻ የያዙ፣ በጣም ውጤታማ የሆኑ መጨመቂያዎች እና ለመራባት የበለጠ ተመራጭ ናቸው፤ (8) ከ1 እስከ 1.5 ሜትር ርዝመት ያላቸው ሰፊ ቅጠሎች ያላቸው “የውሃ መጨመቂያዎች” ያለ ሽፋን ለመትከል ሊያገለግሉ ይችላሉ ነገር ግን እነዚህ በትናንሽ ኮርሞች ምክንያት እንደዛ አይመረጡም፤ (9)

ከ1 እስከ 1.25 ሜትር ቁመት ያለው እና ገና አበባ ካላበበ ተክል የሚገኘው “የሜዶደን ጭንቅላት ሱከር”፣ የመትከያ ቁሳቁስ እጥረት ካለ፣ እንደ ተከላ ቁሳቁስ ሊያገለግል ይችላል፤ (10) የተሻሻሉ የሙዝ ዝርያዎች ችግሮች ከሌሉ፣ ከአካባቢው ዝርያዎች የመትከያ ቁሳቁሶችን መምረጥ እና ማዘጋጀት ይመከራል እና (11) በአማካይ ከአምስት ዓመታት በኋላ ሙዙ ያረጃል እና ምርታማነቱን ይቀንሳል፤ ስለዚህ ተክሉን በአዲስ መተካት ይመከራል። 208



7.3 የመትከል እና የመትከል ዘዴዎች

50 ሴ.ሜ ጥልቀት እና 50 ሴ.ሜ ስፋት ያላቸው ቀዳዳዎች ከመትከሉ ቢያንስ ከሁለት ወራት በፊት ይዘጋጃሉ። የላይኛው አፈር ለብቻው መቀመጥ እና ከሁለት ባልዳዎች በደንብ ከተበላሸ ፍግጋር መቀላቀል አለበት። በኮረብቶች መካከል ያለው የመትከል ርቀት በዋናነት የሚመረተው በሚለማው የዓይነት መጠን ወይም ቁመት፣ በአፈሩ አይነት፣ በተተገበሩት የማዳበሪያ መጠን እና በአካባቢው ባለው የመከራከሪያ ልምዶች ላይ ነው። የድዋርፍ ከሽንፈት ዝርያ በእፅዋት መካከል በ1 ሜትር ርቀት እና በረድፎች መካከል በ2 ሜትር ርቀት ላይ ሊተከል ይችላል፣ የጃይንት ከሽንፈት ዝርያ ደግሞ በ2.5 x 2.5 ካሬ ሜትር ርቀት ላይ ሊተከል ይችላል። አፈሩ ጥልቀት በጨመረ ቁጥር፣ ከመጠን በላይ ጥላ እስከልተፈጠረ ድረስ ለተለያዩ ዝርያዎች የመትከል ርቀት ቅርብ ሊሆን ይችላል። ሆኖም፣ ለመስኖ ምቹት ሲባል አንዳንድ ጊዜ በረድፎች መካከል 2.5 ሜትር እና በአጠቃላይ 2,000 ተክሎች/ኔክታር ያላቸው ተክሎች መካከል 2,000 ርቀት እንዲኖር ይመከራል። በሚተከልበት ጊዜ፣ አፈርን ከላይ ወደ ጉድጓዱ ግርጌ ያስቀምጡ እና መጠጡን መሬት ውስጥ ያስቀምጡ። የሱከር ግርጌ አሁን ከመሬት ወለል 10 ሴንቲሜትር ርቀት ላይ ነው። ማዳበሪያውን በወጣቱ ተክል ዙሪያ ያድርጉት። የታችኛውን አፈር መሬት ላይ ያድርጉት። ከመትከል በፊት በ10 ሴ.ሜ ጥልቀት በአንድ ጉድጓድ ውስጥ ከ40-50 ግራም የናይትሮጅን እና 20-25 ግራም የናይትሮጅን ማዳበሪያ ያስቀምጡ። ከ5 ኪ.ግ ፍግጋር ይቀላቅሉ፣ በተጨማሪም 25 ግራም የጥራጥሬ ናይትሮጅን በጉድጓዱ ግርጌ ላይ ይቀላቅሉ እና ወደ ጉድጓዱ 10 ሴ.ሜ ውፍረት ያለው የአፈር ንብረት ይመልሱ። ጥራጥሬ ናይትሮጅን መካከል ካልተቻለ፣ ሻጮችን በመዳብ ሰልፊት ወይም ቴሚክ ወይም ለዚህ ዓላማ ጥቅም ላይ በሚውሉ ሌሎች ኬሚካሎች ውስጥ መጥለቅ ጥሩ ነው። በዘር ክፍሉ ዙሪያ ያለው አፈር ብዙም ሳይቆይ በደንብ መጨመቅ እና መስኖ መስጠት አለበት። በዝናብ የተለበሱ ሙዞችን ለመትከል በጣም ጥሩው ጊዜ ዝናቡ ሲጀምር ነው፣ ምንም እንኳን በዓመቱ ውስጥ በማንኛውም ጊዜ የማያቋርጥ የመስኖ ውሃ አቅርቦት ቢኖር የዘር ቁርጥራጮችን ወደ ቋሚ ቦታቸው ለመተከል አጥጋቢ ይሆናል።

7.4 የአረም ቁጥጥር

አንድ ተክል ከመቋቋሙ በፊት በመጀመሪያ የእድገት ደረጃዎች ላይ የአረም ቁጥጥር ማድረግ አስፈላጊ ሲሆን አሮጌ ተክል ደግሞ አረሙን ያሸንፋል። የአረም ቁጥጥር በእርሻ ቦታዎች ውስጥ፣ በመስኖ ቦታች እና የፍሳሽ ማስወገጃ ቦታች ዙሪያ እና በእርሻ ቦታዎች መካከል ባሉ መንገዶች ላይም ያስፈልጋል። የሚመከሩ የአረም ማጥፊያዎችን መጠቀም የሙዝ ቅጠሎችን እንዳይጎዱ በመጠንቀቅ አረሞችን ለመቆጣጠር በጣም ውጤታማው ዘዴ ነው። መሬቱ በደንብ ከተዘጋጀ፣ ተገቢውን ክፍተት ከጠበቀ እና ከተሸፈነ የአረም ቁጥጥር አነስተኛ ጥረት ማድረግ አለበት።

ሥሮቹን እንዳይጎዳ ወይም እንዳይጎዳ ለመከላከል እርሻው ሁልጊዜ ጥልቀት የሌለው መሆን አለበት። የአረም ውድድርን ለመቀነስ በሙዝ ረድፎች መካከል አንዳንድ ጥራጥሬ ያላቸውን ሰብሎች መከርከም ይመከራል።

7.5 የማዳበሪያ አተገባበር

ሙዝ ከፍተኛ መጠን ያለው መጋቢ ሲሆን ማዳበሪያዎችን በመተግበር ምርቱ በከፍተኛ ሁኔታ ሊጨምር ይችላል።

ሙዝ ለምርጥ እድገትና ለተመቻቸ ምርት ለምለም ሁኔታዎች እና የአፈር እርጥበት በብዛት ያስፈልጋቸዋል። ተክሉ በመጀመሪያዎቹ 3 እስከ 4 ወራት ውስጥ የሚያገኘው የእድገት አይነት ተክሉ ሊሸከም የሚችለውን የቡድኑን ክብደት እና የእጅ ብዛት ይወስናል። ጥቅም ላይ የሚውለው የNPK ፎርሙላ በአፈሩ አይነት ላይ የተመሰረተ ነው። ዋናው የንጥረ ነገር ፍላጎት ናይትሮጅን ሲሆን በአጠቃላይ በዩሪያ መልክ ይተገበራል። N ፈጣን እድገትን፣ የቅጠል ስፋትን ማሳደግን እና የፍራፍሬ መጠንን ይጨምራል። የP ፍላጎት ከN እና K ጋር ሲነፃፀር በአንጻራዊ ሁኔታ ዝቅተኛ ናቸው። ለአንድ አመት ህጻናት



የሙዝ ተክል፣ በሚተከልበት ጊዜ 50 ግራም የናይትሮጅን መጠን እና 50 ግራም የናይትሮጅን መጠን ከ4 ወራት በኋላ እንዲተገበር ይመከራል/በሁለቱም አተገባበር 100 ኪ.ግ/ሄክታር መጠን/ ይጠቀሙ። ናይትሮጅን በዓመቱ ውስጥ በተደጋጋሚ ጊዜያት በትንሽ መጠን መተግበር አለበት። ለፎስፈረስ ማዳበሪያ ተገቢው ምክር 50 ኪ.ግ/ሄክታር የናይትሮጅን መጠን ወይም ከ8 ወራት በኋላ በአንድ ተክል 50-100 ግራም የናይትሮጅን መጠን ነው። የሚመከረውን ማዳበሪያ ከተክሉ ግንድ ከ10 እስከ 15 ሴ.ሜ ርቀት ላይ ይተግብሩ።

የሚመከረው P በአንድ ጊዜ በመትከያ ጉድጓድ ውስጥ እና ከዚያ በኋላ በዓመት አንድ ወይም ሁለት ጊዜ እንደ ወለል ማድመዳዊ ሊተገበር ይችላል። የP እጥረት የታችኛውን ቅጠሎች ያለጊዜው ማድረቅ ያስከትላል። ፖታሲየም ምርትን እና የውሽት ግንድ እድገትን በእጅጉ ይጨምራል። የፍራፍሬ ጥራትን እና የማከማቻ ህይወትን ያሻሽላል። እና የበሽታ መቁቁምን ያበረታታል። የፖታሲየም እጥረት በቅጠሎች ውጫዊ ጦርዝ ዙሪያ ቢጫ መሆንን ያሳያል፤ የበለጠ ከባድ ረሃብ የቅጠሎች ጫፎች ወደ ቀይ-ቡናማ እንዲቀየሩ እና እንዲሞቱ ያደርጋል። የK ረሃብ ከቅጠሎች “ያለጊዜው ቢጫ መሆን” ከሚባለው ችግር ጋርም የተቆራኘ ነው። በደንብ ለዳበረ የሙዝ ተክል በዓመት አንድ ጊዜ 100 ኪ.ግ/ሄክታር የN መጠን እና 50 ኪ.ግ/ሄክታር የP2O5 ይተግብሩ። በሚገኝበት ጊዜ ሁሉ በአንድ ተክል ውስጥ በደንብ የተበላሸ ፍጥ ከ8-10 ኪ.ግ.

ጥቅም ላይ የሚውለው የማዳበሪያ መጠን በሄክታር ምንጣፎች ብዛት ላይ የተመሰረተ ነው፤ በዓመት ወደ 600 ኪሎ ግራም የናይትሮጅን መጠን ለጥልቅ ተፋሰስ አፈር ተስማሚ ግምት ነው። በሄክታር 1,000 ምንጣፎች ካሉ፣ እያንዳንዱ ምንጣፍ በዓመት 600 ግራም ናይትሮጅን ይቀበላል። ማዳበሪያ በምንጣፉ ዙሪያ በከብ ባንድ ውስጥ መተግበር አለበት። አንድ የዘር ቁራጭ ከተተከለ እና ብቅ ካለ በኋላ እስከ ሶስት ወር ድረስ፣ ማሰሪያው 50 ሴ.ሜ ራዲየስ ሊኖረው ይገባል። ተክሉ ሲያድግ ራዲየስ ሊሰፋ ይገባል። በበሰሉ ምንጣፎች ዙሪያ የማዳበሪያው አቀማመጥ ራዲየስ ከ1-1.5 ሜትር መሆን አለበት። በአማካይ፣ አንድ ተክል በየስድስት ሳምንቱ ማዳበሪያ መደረግ አለበት።

በዝናባማ ወቅት፣ ይህ የጊዜ ክፍተት ወደ አምስት ወይም አራት ሳምንታት ሊቀንስ ይችላል። እና በባጋ ወቅት በዝናብ በሚታረስ እርሻ ወቅት ወደ ሰባት ወይም ስምንት ሳምንታት ሊጨምር ይችላል።

በመትከያ ጉድጓዶች ውስጥ ፍጥ መጨመር ጠቃሚ ሲሆን የአፈርን ውሃ የመያዝ አቅም ለማሻሻልም አስተዋጽኦ ያደርጋል። የሙዝ ቅሪቶችን ወደ ትናንሽ ቁርጥራጮች በመቁረጥ በእፅዋቱ ዙሪያ በቀጭን ንብርብር ማሰራጨትም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ይህ አርጋኒክ ቁሳቁስ ከፍተኛ የፖታሲየም ይዘት ስላለው እንዲሁም የአፈርን እርጥበት ስለሚጠብቅ እንደ ማሽለ ሆኖ ያገለግላል። በአንድ ተክል ከ3-5 ኪ.ግ የእርሻ ቦታ ፍጥ በሙዝ ስር እንዲተገበር እና ከአፈሩ ጋር እንዲሰራ ይመከራል።

7.6 የውሃ መስፈርቶች

ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ሰብል እንደመሆኑ መጠን፣ የሙዝ አጠቃላይ የውሃ ፍላጎት በዓመት ከፍተኛ የውሃ ፍላጎት ሲሆን እርጥበት አዘል በሆኑ ሞቃታማ አካባቢዎች ከ1,200 ሚሜ እስከ ደረቅ ሞቃታማ አካባቢዎች እስከ 2,200 ሚሜ ይለያያል። ለዝናብ ምርት አማካይ የዝናብ መጠን በዓመት ከ2,000 እስከ 2,500 ሚሜ ሲሆን በደንብ የተከፋፈለ ቢሆንም፣ ሙዝ በዝናብ እጥረት ይበቅላል። ከላይ እንደተገለጸው ሙዝ በቂ እና ተደጋጋሚ የውሃ አቅርቦት ይፈልጋል። የውሃ እጥረት የሰብል እድገትን እና የሙዝ ምርትን አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል።

የዕለታዊ ወቅቶች መመስረት እና የመጀመሪያ ደረጃ የእድገት እና የፍሬ እድልን ይወስናሉ፤ በዚህ ወቅት በቂ ውሃ እና በቂ ንጥረ ነገሮች አቅርቦት አስፈላጊ ነው።

- በአትክልት ወቅት የውሃ እጥረት የቅጠሎችን እድገት መጠን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል፤ ይህ ደግሞ በተራራው የአበባዎችን ብዛት ሊጎዳ ይችላል፤ በዚህም ምክንያት የእጅና የቡቃያ ምርት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል።
- በአበባ ወቅት የውሃ እጥረት የቅጠሎችን እድገትና ብዛት ሊገድብ ይችላል
ፍራፍሬዎች።
- በምርት መፍጠሪያ ጊዜ ውስጥ የውሃ እጥረት የፍራፍሬውን መጠንና ጥራት ይጎዳል፤ በዚህም ምክንያት ፍራፍሬዎች ያለጊዜው መብሰል ሊከሰቱ ይችላሉ።

የሙዝ ተክል ሰፋ ያለ ጥልቀት የሌለው የስር ስርዓት አለው። አብዛኛዎቹ የመመገቢያ ሥሮች ከላዩ አጠገብ በጎን በኩል ይሰራጫሉ። የስር ጥልቀት በአጠቃላይ ከ0.75 ሜትር አይበልጥም። በአጠቃላይ አብዛኛው ውሃ የሚወጣው ከመጀመሪያው 0.5-0.8 ሜትር የአፈር ጥልቀት ሲሆን ከዚህ ውስጥ 60% የሚሆነው ከ0.3 ሜትር ነው።

7.6.1 የመስኖ መርሃ ግብር

በአጠቃላይ የእድገት ወቅት የሚገኘው የአፈር ውሃ ከ35% ያልበለጠ መሆኑ ለእድገትና ለፍራፍሬ ምርት ጎጂ ነው። ስለዚህ ተደጋጋሚ የመስኖ ስራ አስፈላጊ ነው። የመስኖው የጊዜ ክፍተት በአጠቃላይ የሰብል ውሃ ፍላጎት /ETm/ እና በአፈር ውስጥ ባለው የስር ጥልቀት ውስጥ ባለው የውሃ ማጠራቀሚያ አቅም ላይ የተመሰረተ ሲሆን በከፍተኛ ትነት ሁኔታዎች ውስጥ ከ3 ቀናት እና ቀላል አፈር በዝቅተኛ ትነት ሁኔታዎች እና ከፍተኛ የውሃ ማጠራቀሚያ አፈር ውስጥ እስከ 15 ቀናት ሊለያይ ይችላል። በተወሰነ የመስኖ ውሃ አቅርቦት ስር የመስኖ ጊዜን ከማራዘም ይልቅ የእያንዳንዱን የውሃ አጠቃቀም ጥልቀት መቀነስ ጠቃሚ ነው።

7.6.2 የመስኖ ዘዴዎች

በኢትዮጵያ ሁኔታ፣ ለሙዝ ምርት ተስማሚ የሆኑ የመስኖ ዘዴዎች የፋሮው እና የተፋሰስ መስኖ ዘዴዎች ናቸው። ሆኖም፣ በተደጋጋሚ ጊዜ አነስተኛ አጠቃቀም ያላቸው የመርጨት መስኖ ስርዓቶች በንግድ እርሻዎች ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ ይውላሉ፤ እና በተለይም የውሃ እጥረት ባለባቸው አካባቢዎች የጠብታ መስኖም ተግባራዊ ሊሆን ይችላል።

7.7 መከረከም

ሙዝ ዘላቂ ተክል ነው፤ ነገር ግን ከእናት ተክል የሚወጣው እያንዳንዱ መጫመዲያ ወይም ፕሴዲስት ግንድ አንድ ፍሬ ብቻ ያፈራል። መጫመዲያዎችን ማስወገድ አስፈላጊ ተግባር ሲሆን ብዙውን ጊዜ ችላ ይባላል። መጫመዲያው መጫመዲያዎችን ወይም ተከታዮችን በመሬት ደረጃ የመቁረጥ ሂደት ሲሆን ከእናት ተክል የሚወጡበት ነው። መጫመዲያው ከ40 እስከ 42 ተመሳሳይ ዕድሜ ያላቸው መጫመዲያዎች በአንድ ሄክታር ውስጥ በተበታተኑ በታዎች እንዲበቅሉ ያስችላቸዋል። መጫመዲያው ብዙውን ጊዜ ከ10 እስከ 14 ቀናት ባለው ጊዜ ውስጥ ይከናወናል።

በእያንዳንዱ ጊዜ 3 የሱኪ ፍሬዎችን ጨምሮ የፍራፍሬ መጫመዲያውን እንዲጠብቁ ተፈቅዶላቸዋል። በተጨማሪም፣ የበሽታ መከሰትንና ጉዳትን ለመቀነስ እና በቂ የፀሐይ ብርሃን እንዲገባ ለማድረግ የቆዩ የደረቁ ቅጠሎችን ማስወገድ በጣም አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም፣ በአበባ ወቅት የፍራፍሬውን ክብደት ለመጨመር ከ6 እስከ 8 ቅጠሎችን በመተው ቅጠሎችን መቀነስ አስፈላጊ ይሆናል።

የሰብል ተባዮች ቁጥጥር

የበሽታ መቆጣጠሪያ በሐሩር ክልል ውስጥ፣ የባክቴሪያ ዊልት እና የቡንጅ ቶፕ ቫይረስ ከፍተኛ ጉዳት ሊያስከትሉ የሚችሉ በጣም አስፈላጊ በሽታዎች ናቸው። በርካታ የፍራፍሬ አለርጂ በሽታዎች የፍራፍሬ ጥራትን ሊቀንሱ ይችላሉ። የነፍሳት ተባዮች ቁጥጥር፡- ሙዝ በተለያዩ የነፍሳት ተባዮች ይጠቃል፤ እነዚህም የሙዝ ሥር በርድርስ፣ ቀይ ዝገት ትሪፕስ፣ ዊቪል፣ ቅርፊት፣ የከረጢት ትሎች፣ ቻልሲድ ተርቦች፣ የሚላጡ አባጫጓሬዎች እና ሌሎች በርካታ ነፍሳት እንዲሁም ኔማቶይዶች ናቸው።

የሙዝ ዊቪል

የሙዝ ዊቪል /ከስሞፖሊትስ ሶርዲደስ/ ሙዝ ላይ ከሚያጠቁ በጣም ከባድ የነፍሳት ተባዮች አንዱ ነው። እጮዎች በእፅዋት ኮርም ውስጥ ይመገባሉ፣ ይዋሻሉ እና ያድጋሉ። ይህም ተክሉን ያዳክማል እና ለነፋስ ጉዳት ያጋልጣል። ይህ ነፍሳት በሙዝ ተክል ግርጌ ላይ ቀዳዳዎችን ይፈጥራል እና እንቁላሎችን በእነዚህ ቀዳዳዎች ውስጥ ይጥላል። እንቁላሎች ወደ ትናንሽ ዊቪል ይለወጣሉ። የሙዝ ተክልን ልብ ይበላሉ። ዊቪልን አያዩም፣ ነገር ግን የፍራፍሬው ስብስብ ካላደገ ወይም ቅርንጫፉ ትንሽ እና መጥፎ ቅርፅ ካለው በውስጡ ዊቪል ሊኖር ይችላል። በእፅዋት ውስጥ ዊቪል መኖሩን ለማወቅ የእፅዋቱን ግልጽ የሆነ ግንድ ቁርጥራጮች በረጅሙ ይቁረጡ። በእያንዳንዱ ተክል አቅራቢያ ሁለት ቁርጥራጮችን ወደ ታች እያዩ መሬት ላይ ያስቀምጡ። በየቀኑ እነዚህን ቁርጥራጮች ይመልከቱ። በእፅዋት ውስጥ ዊቪል ካሉ፣ በ"ግንዱ" ቁርጥራጮች ስር ይደበቃሉ እና የአዋቂ ዊቪልዎች በየ 48 ሰዓቱ መሰብሰብ ይችላሉ።

የመቆጣጠሪያ ዘዴዎች፡- ከመትከልዎ በፊት፣ ችግሮችን በሞቀ ውሃ ውስጥ ወይም ከኔማቶን ጋር በተቀላቀለ ውሃ ውስጥ ያጥቧቸው። በእርሻ ቦታው ውስጥ የኤል ትሎች ካሉ፣ ኔማቶንን በአፈር ውስጥ ያስቀምጡ እና የሙዝ ዊቪልን ለመቆጣጠር ከ25 እስከ 30 ግራም የቢኤችሲ መጠን እንዲጠቀሙ ይመከራል።

ሌሎች ተባዮች

እንደ ትራይፕስ፣ አፊድ፣ ስኬል ነፍሳት፣ ወዘተ ያሉ ሙዝ የሚያጠቁ ሌሎች ተባዮች አሉ። እነዚህ የነፍሳት ተባዮች በቢኤችሲ፣ አልድሪን ወይም ዲኤልድሪን ቁጥጥር ይደረግባቸዋል። ከነፍሳት ተባዮች በተጨማሪ ሙዝ በኔማቶይዶች ይጠቃል፤ ከእነዚህም ውስጥ የሚቆፈረው ኔማቶይድ /ራይፎላሲሚሊስ/ አደገኛ ኢንዶፓራቲክ ሲሆን የመመገቢያ ሥሮችን የሚያጠፋ እና ምርትን በእጅጉ የሚቀንስ ነው። የሩት ኖት ኔማቶይድ ሙዝንም ያጠቃል። መቆጣጠር የሚቻለው ቢያንስ ከሁለት እስከ ሶስት ዓመታት በማሽከርከር፣ ከመትከልዎ በፊት በጭስ ማውጫ እና የሚራቡ ቁሳቁሶችን በማከም ለ10-20 ደቂቃዎች በሞቀ ውሃ ውስጥ በማስቀመጥ ወይም ፋይቶቶክሲድ ባልሆኑ ኔማቶሳይዶች በመጥለቅ ነው።

7.8 ምርት መሰብሰብ

የሙዝ ዝርያዎች በእድገታቸው መጠን በእጅጉ ይለያያሉ። በአጠቃላይ የዲፕሎይድ ዝርያዎች ከትሪፕሎይድ ዝርያዎች በጣም በፍጥነት ያድጋሉ። ሙዝ ከተተክለ በኋላ ከ6-18 ወራት ውስጥ ያብባል እና ፍሬ ያፈራል። የፍራፍሬው ግንድ የሚሰበሰበው ፍሬዎች አሁንም አረንጓዴ ሲሆኑ ነገር ግን ሽንተረኞች ክብ መሆን ከጀመሩ እና የአብዛኛዎቹ እጆች የላይኛው ክፍል ቀላል አረንጓዴ ሲሆኑ ነው። በፍራፍሬ መከፋፈል እና ዝቅተኛ የስኳር ይዘት ምክንያት በተክሉ ላይ የሚፈቀደው የፍራፍሬ ጥራት ብዙውን ጊዜ ከእፅዋቱ የበሰለ ከሆነው ያነሰ ነው።

አንድ ቡችላ ብቅ ማለት (ተኩስ) እና ምርቱ መሰብሰቡ መካከል ያለው ጊዜ በምርቱ የገበያ አቅም ላይ ወሳኝ ነገር ነው። ይህ ጊዜ የሚወሰነው በዓይነቱ እና በወቅታዊው ሁኔታ ላይ ነው።



የሙቀት መጠን፡ ቡቃያው ከወጣ በኋላ፣ ወደ ታች ይታጠፋልና ሁሉም እጆች ከተጋለጡ በኋላ፣ ፍሬው ለመከር ዝግጁ ከመሆኑ ከ60 እስከ 70 ቀናት ይወስዳል። ሙዝ በእጽዋቱ ላይ መብሰል የለበትም። ለአካባቢው ገቢያዎች፣ ፍሬዎች እንደሞሉ ወይም ክብ እንደሆኑ ወዲያውኑ መሰብሰብ አለባቸው። በጣም ርቀው ለሚገኙ ገቢያዎች፣ የበለጠ ማዕዘን ሲኖራቸው ቀደም ብለው መሰብሰብ አለባቸው። የፍራፍሬዎች ስብስብ በገመድ ታስሮ በጥላ ውስጥ ይበስላል። ቡቃያው በእጽዋቱ ላይ ከበሰለ፣ ሙዙ ተከፍቶ ለስላሳ ይሆናል። ቡቃያዎች ሳይበስሉ ከተሰበሰቡ ረዘም ላለ ጊዜ ሊቆዩ ይችላሉ። ቡቃያዎች ተቆርጠው ሙሉ በሙሉ ይሸጣሉ፣ ወይም እጆች ተለያይተው፣ ደረጃ ተሰጥቷቸው ከሸያጭ በፊት ይታሸጋሉ። ሙዝ በጣም የሚበላሽ ፍሬ ስለሆነ በመልቀሚያ እና በማጓጓዣ ስራዎች ወቅት ጉዳት እንዳይደርስ ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ሙዝ አሁንም ከግንዱ ጋር ተያይዘው እያለ ማጓጓዣ የተለመደ አሰራር ነው፤ ሆኖም ግን፣ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው፣ የካሽንዲሽ ዝርያዎች ብዙውን ጊዜ በዚህ ህክምና ከባድ ጉዳት ይደርስባቸዋል።

ውጤት

በጥሩ ሁኔታ የተተከለ ተክል ትልቅ ምርት አለው። በአንደኛው እርሻ ላይ የሚገኘው ሦስተኛው ምርት ከሁሉም የበለጠ ትልቁ ነው። ከአራተኛው ምርት ጀምሮ ምርቱ ማሽቆልቆል ይጀምራል እና ከአምስት ዓመታት በኋላ በአዲሱ እርሻ እንዲለወጥ ይመከራል። የአንድ ተክል ምርት በሄክታር ከ30 እስከ 50 ቶን ሊለያይ ይችላል። በአፍሪካ ሁኔታ በአማካይ ከ23 እስከ 34 ቶን በሄክታር የተለመደ ምርት ነው።



8 ፓፓያ (ካሪካ ፓፓያ)

ፍሬው አረንጓዴ ልጣጭ ያለው የቤረ ዝርያ ሲሆን በአብዛኛዎቹ ዝርያዎች ላይ ሲበስል ወደ ቢጫነት ይለወጣል። የውስጠኛው ሥጋ ቢጫ ወይም አልፎ አልፎ ብርቱካናማ ሲሆን ዘሮቹ በፍራፍሬው ውስጥ ማዕከላዊ ክፍተት ውስጥ የሚገኙ እና በጄላቲን ቁሳቁስ የተከበቡ ጥቁር ናቸው። ፍሬው ከፍተኛ የቤታ ካሮቲን (ቫይታሚን ኤ) እና ቫይታሚን ሲ ይዘት አለው።

8.1 አስፈላጊነት እና ስርጭት

ፓፓያዎች በሐረር ክልል ውስጥ በአካባቢው አስፈላጊ ናቸው፤ ከ1500 ሜትር ከፍታ በታች ባሉ ውርጭ በሌለባቸው አካባቢዎች ይበቅላሉ። በጣም የሚበላሽ እና ሩቅ ገበያዎች ላይ ለመድረስ ጥንቃቄ የተሞላበት አያያዝ የሚጠይቅ በመሆኑ ትናንሽ ትኩስ ፍራፍሬዎች ወደ ውጭ ይላካሉ።

8.2 አካባቢ እና አፈር

ፓፓያ በተለያዩ የአፈር ዓይነቶች ላይ ውጤታማ ሲሆን የፍሳሽ ማስወገጃ ጥሩ ስለሆነ። አካባቢው ለከፍተኛ ንፋስ ከተጋለጠ የንፋስ መከላከያ መጠቀም ይመከራል ምክንያቱም ተክሎቹ ለመሰበር የተጋለጡ ናቸው። ፓፓያዎች አንዴ ከደረሱ በኋላ ድርቅን ይቋቋማሉ ነገር ግን ደረቅ ወቅት ባለባቸው አካባቢዎች በዝናባማ ወቅት ካልሆነ በስተቀር ትንሽ ፍሬ ይዘጋጃሉ። መስኖ ዝቅተኛ ዝናብ ባለባቸው አካባቢዎች ምርትን ይጨምራል ነገር ግን መስኖ ከመጠን በላይ ከሆነ የፍራፍሬዎቹ ጣዕም ደካማ ሊሆን ስለሚችል ጉዳት አለው። የጎርፍ እና የጉሮሮ መስኖ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉ ዘዴዎች ናቸው።

8.3 ስርጭት

በዘር ማሰራጨት በጣም ተግባራዊው ዘዴ ነው። ዘሮች በ2-3 ሳምንታት ውስጥ ሊበቅሉ ይችላሉ እና በአፈር ውስጥ ወይም በዘር አልጋዎች ውስጥ ሊዘሩ ይችላሉ። ዘሮቹ ከተከማቸ ወይም ከትኩስ ፍራፍሬ ከተወጡ በኋላ መጠን ያበቅላሉ። የተመረጠው ተክል የላቀ የሄሮማፍሮዳይት ዝርያ መሆን አለበት። ችግኞቹ 10 ሴ.ሜ ቁመት ሲኖራቸው የሚተከሉት ችግኞች ናቸው።

ችግኞቹን ሥሩን ሳይረብሹ የሚጀምሩበት ዘዴ ከ4-8 ዘሮችን በአንድ መያዣ ውስጥ መትከል እና ከዚያም 10 ሴ.ሜ ያህል ቁመት ሲኖራቸው ወደ ሁለት ወይም አራት ጠንካራ ዘሮችን መቀነስ ነው። ከዚያም በዚህ ደረጃ ሥሮቹን ሳይረብሹ በሜዳ ውስጥ ሊተከሉ ይችላሉ። ወጣት የፓፓያ ችግኞች እርጥበትን ለሚያስወግዱ ረቂቅ ተሕዋስያን በጣም የተጋለጡ ናቸው ስለዚህ ዘር የሚዘራበት አፈር መጻዳት አለበት። ፓፓያ ችግኞቹ ተገቢውን መጠን እንደደረሰ ወዲያውኑ በእርሻ ቦታ ላይ መትከል በእያንዳንዱ ተከላ ጣቢያ 3 ሜ x 3 ሜ አራት ችግኞችን መትከል አለበት። ከዚያም ተክሎቹ ካበቁ በኋላ ወደ አንድ ይቀንሳሉ እና ፆታው ከታወቀ በኋላ ወደ አንድ ይቀንሳሉ።

ፓፓያ በዋናነት ዳይኦኢዚየስ ናቸው፤ ምንም እንኳን ፍጹም አበባ ያላቸው ሄሮማፍሮዳይት ቅርጾች በአንዳንድ ዝርያዎች (ሶሎ) የተለመዱ ቢሆኑም። በአጠቃላይ ለዳይኦኢዚየስ ተክሎች (በተለያዩ እፅዋት ላይ ወንድና ሴት አበባዎች ስላሏቸው) በየአስራ ሁለት (12) ሴት አንድ የወንድ ዘፍ ይመከራል።

ለሄሮማፍሮዳይት ዝርያዎች የወንድ ዘፍ አያስፈልጉም እና ሊጣሉ ይችላሉ። በዚህ አይነት ተክሎች ውስጥ በጣም አስፈላጊ እና የተረጋጋ የሄሮማፍሮዳይት የንግድ ዝርያ የሆነው "ሶሎ" የተሰኘው ዝርያ ዘሮችን ማግኘት ያለባቸው እራሳቸውን ካበቁ ወይም ከሌላ ሄሮማፍሮዳይት ጋር ከተበከሉ የሄሮማፍሮዳይት ተክሎች ብቻ ነው።

ወንድ ዘፍ ረጅምና ዘንበል ያለ አበባ ያላቸው ትናንሽ ፍራፍሬዎች ያሏቸው እንደሆኑ ሊታወቁ ይችላሉ። አልፎ አልፎ ሊፈጠር ይችላል። ሴት ተክሎች በግንዱ ላይ ሰፋፊና ትላልቅ አበባች አሏቸው።



አበባው ትልቅ ተግባራዊ ፒስቲል (የአበባው የሴት ክፍል፣ ስዕሉን ይመልከቱ) አለው (የአበባው ወንድ ክፍል፣

8.4 ማዳበሪያዎች

ፓፓያዎች ለማዳበሪያ በጣም ምላሽ የሚሰጡ ሲሆኑ ምርቱም በአግባቡ ማዳበሪያ በማድረግ በእጅጉ ሊሻሻል ይችላል። ፍሬው በቅጠሎች ዘንጎች ውስጥ ስለሚፈጠር፣ ከፍተኛ ምርት ለማግኘት ተክሎች ያለማቋረጥ ማደግ አለባቸው። በዓመት ወደ 0.9-1.4 ኪሎ ግራም የደረያ እና የDAP ማዳበሪያ ወይም ተመጣጣኝ ማዳበሪያ በአንድ ዛፍ በሦስት አፕሊኬሽኖች መከፈል ይመከራል።

8.5 ተባዮችና በሽታዎች

ጥቂት የነፍሳት ተባዮች ፓፓያዎችን በእጅጉ ያበላሻሉ ነገር ግን በበሽታ የሚደርስ ጉዳት ከባድ ሊሆን ይችላል እና ብዙውን ጊዜ የዛፉን አጭር ዕድሜ ያስከትላል። ችግሮች ለመርጨት በጣም የተጋለጡ ናቸው እና አሮጌ ተክሎች ለስር እና ለአንገት መበስበስ የተጋለጡ ናቸው። እነዚህ ሁሉ በሽታዎች በውሃ በተሸፈነ አፈር ውስጥ በጣም ከባድ ናቸው፣ ስለዚህ ጥሩ የፍሳሽ ማስወገጃ ስለፈላጊነት ዝቅተኛ ግምት ሊሰጠው አይችልም።

ምናልባትም በጣም አደገኛ የሆነው በሽታ በሆሞፕተርስ ነፍሳት በሚተላለፍ ሻይረስ ምክንያት የሚከሰት የጅምላ ጫፍ ሊሆን ይችላል።

ቁጥጥር

ከላይ የተበከሉት ቁጥጥሮች ያላቸው ተክሎች ብዙም ፍሬ የማያፈሩ ወይም ምንም ፍሬ የማያፈሩ በመሆናቸው ሻይረሱ ወደ ጤናማ ተክሎች እንዳይሰራጩ ለመከላከል መወገድ አለባቸው።

የስር ኖት ናማቶዶች በተለይም በአሸዋማ አፈር ላይ ከባድ ችግር ሊሆኑ ይችላሉ። የእርጥበት እና የመራባት መጠን ከፍተኛ ከሆነ፣ እፅዋቱ የናማቶዶች ኢንፌክሽን ቢኖርም በጥሩ ሁኔታ ያመርታሉ። ሆኖም ግን፣ በደረቅ እና በሞቃት የአየር ጠባይ ወቅት ከፍተኛ የምርት መቀነስ ይጠበቃል።

ቁጥጥር

የዛፉን ግርጌ ዙሪያ ማሻሻል መቀባት ብዙውን ጊዜ የኒማቶዶች ዝርያዎችን ለመቀነስ ጠቃሚ ነው።

አንትራኖዝ (ኮሌቶትራችም ግሎኦስፖሪዶይድስ) የፍራፍሬዎችን ነጠብጣብ ስለሚያስወግድ ጥቅም ላይ የማይውሉ ያደርጋቸዋል። በቅጠሎች ላይ የዱጭት ሻጋታም ችግር ሊሆን ይችላል።

ቁጥጥር

የተስተካከሉ የመዳብ ወይም የቤኖሚል ርጮቶች እነዚህን ሁለቱንም በሽታዎች ይቆጣጠራሉ።

8.6 ምርት መሰብሰብ እና አያያዝ

ፍራፍሬው ወደ ሩቅ ገበያዎች ለመላክ ቢጫ ቀለም ሲጀምር በመጀመሪያዎቹ ምልክቶች ይሰበሰባል፤ ለአካባቢው ገበያዎች የታሰበ ከሆነ ከአንድ ወይም ከሁለት ቀን በላይ በዛፉ ላይ ሊቆይ ይችላል። ፓፓያዎቹ ከፍተኛ የማከማቻ ጊዜ እንዲኖራቸው ከ 10°ሴ እስከ 13°ሴ ባለው የሙቀት መጠን መቀመጥ አለባቸው። ዝቅተኛ የሙቀት መጠን የቅዝቃዜ ጉዳት ያስከትላል እና ፍራፍሬዎች በአግባቡ አይበስሉም። ቆዳው እጅግ በጣም ስለሆነ በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት አያያዝ ያስፈልጋል። ከመከር በኋላ የሚደረግ ቲዮቤንዳዘል መጥረጊያ አንትራኖዝ (የፍራፍሬ ጉዳት) ለመቆጣጠር ይረዳል።

የማራዶል ዝርያ ለኢትዮጵያ ይመከራል

ተክሉ ድንክ የሆነ ባህሪ አለው፤ በአጠቃላይ ከ2 ሜትር አይበልጥም፤ ከ1 ኪሎ ግራም እስከ 1.5 ኪሎ ግራም የሚመዝኑ ትላልቅ ሞላላ ፍራፍሬዎችን ያፈራል። በአጠቃላይ 66% የሄርማኖርዳይት ተክሎችን፣ 33% ሴቶችን እና 1% ሌሎች ቅርጾችን 1% ያመርታል። ከተተክሉበት ጊዜ ጀምሮ ከ9-10 ወራት ውስጥ የሚበስሉት ፍራፍሬዎች በሻይታሚን ኤ እና ሲ የበለፀጉ ብርቱካንማ እስከ ቀይ ቀለም ያለው ጣፋጭ ጣዕም አላቸው።



9 ማንጎ

በሐረር ክልል ውስጥ ማንጎ በሁሉም ቦታ ማለት ይቻላል፤ ይበቃላል፤ ነገር ግን ጥሩ የንግድ ፍራፍሬ ለማምረት ከሶስት ወር በላይ የሚቆይ ዝናባማ ወቅት ያስፈልጋል። ማንጎዎች ብዙ የፀሐይ ብርሃን እና ትንሽ ዝናብ ያላቸውን የአየር ንብረት ይመርጣሉ። ይሁን እንጂ በሐረር ክልል ውስጥ በተለዋዋጭ የሙቀት መጠን እና በተሳሳተ ጊዜ ዝናብ በመውደቁ እና ከፍተኛ እርጥበት ምክንያት አበባ በጣም ተለዋዋጭ ነው።

9.1 የአየር ንብረት መስፈርቶች

ማንጎዎች በቆላማ አካባቢዎች በሚገኙ ወቅታዊ እርጥብ/ደረቅ የአየር ንብረት ቀጠናዎች ውስጥ በተሻለ ሁኔታ ያድጋሉ። ደረቅ እና/ወይም ቀዝቃዛ ወቅት አንድ አይነት የአበባ ጅምርን ያስከትላል እና አበባ እና መከርን ያመሳስላል። ማንጎ በዓመት ከ400 ሚሊ ሜትር በታች ዝናብ የሚቀበሉ ሞቃታማ እና ደረቅ አካባቢዎች ላይ በተሻለ ሁኔታ ይስማማል፤ ነገር ግን በእነዚህ አካባቢዎች ከፍተኛ ምርት ለማግኘት ተጨማሪ መስኖ ያስፈልጋል። የማንጎ ዛፎች ከጠንካራ ነፋሶች መጠበቅ አለባቸው፤ ነገር ግን ጥላ የሚጥሉ ወይም የሚወዳደሩ የንፋስ መከላከያዎች መወገድ አለባቸው።

የሙቀት መጠን

ማንጎ በእውነቱ እንቅልፍ የማያገኝበት ሁኔታ ላይሆን ይችላል፤ ነገር ግን ከ13 በታች ባለው የሙቀት መጠን እድገቱን ያቆማል - 15 °C። በአበባ ወቅት ከ15 ወይም ከ37 ዲግሪ ሴልሲየስ በታች የሙቀት መጠን የአበባ ፅንሰ ማስወረድ፤ የአበባ ዱቄት የመኖር እድልን ማጣት እና አልፎ አልፎ ዘር የሌላቸው የፍራፍሬ እድገትን ሊያስከትል ይችላል (ትንሽ)።

ለተሻለ እድገት ምርታማነት፤ ከ20-26°ሴ ተስማሚ እንደሆነ ይታመናል። ከ40°ሴ በላይ የሆነ የሙቀት መጠን፤ በተለይም በሞቃት/ደረቅ አካባቢዎች፤ የፍራፍሬዎች የፀሐይ ቃጠሎ እና የዛፎች እድገት እንዲዘገይ ሊያደርግ ይችላል። በተወሰነ አካባቢ የሚዘንበው የዝናብ መጠን እንደ ጥንካሬው እና ስርጭቱ አስፈላጊ አይደለም። በዓመቱ በትክክለኛው ጊዜ ከ500-1000 ሚሜ የሚደርስ የዝናብ መጠን ለስኬታማ እርሻ በቂ ነው።

የአፈር ተስማሚነት

ማንጎ ለብዙ የአፈር ዓይነቶች ተስማሚ ነው፤ አሸዋማ፤ ሎማ ወይም ሸክላ ቢሆን በማንኛውም በደንብ በሚደርቅ አፈር ላይ ይበቃላል፤ ነገር ግን ከባድ እና እርጥብ አፈርን ያስወግዳል። የፕሌች መጠን ከ5.5 እስከ 7.5 መካከል መሆን ይመረጣል። አልካላይንን በተወሰነ ደረጃ ይቆቋማሉ። የውሃ መዝረፍን ለመከላከል መካከለኛ ተዳፋት ያላቸው ቦታዎችም ይመከራል። ውሃ የማያሳልፍ ንብረብኖች የሌሏቸው ጥልቅ አፈርዎች ድርቅን ለመቆቋም እና የንፋስ መቆቋምን የሚረዱ ጥልቅ የታጥ ሥሮች እንዲፈጠሩ ያስችላቸዋል።

9.2 መትከል እና መትከል ቁሳቁሶች

9.2.1 ስርጭት፡

ማንጎ የሚዘራው በአትክልታዊ መንገድ ወይም በዘር ነው። ችግኞች አንዳንድ ጊዜ አዳዲስ ዝርያዎችን ለማምረት ይበቃላሉ ነገር ግን በዋናነት እንደ ጥቅም ላይ ይውላሉ።

ተስማሚ የሆነ የስር ክምችት መምረጥ ልክ እንደ ስኩዩን መምረጥ አስፈላጊ ነው። ከሌሎች ነገሮች በተጨማሪ በእድገት፤ በምርት፤ በመጨረሻው የፍራፍሬ እድገት (ብስለት) እና በአፈር መላመድ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል። ዘሮች ከበሰለ ፍራፍሬዎች መወሰድ አለባቸው እና በሚተክሉበት ጊዜ በተቻለ መጠን ትኩስ መሆን አለባቸው። ከመትከልዎ በፊት፤ በማንጎ ዊቪል (*Sternochetus* sp.) ምክንያት ለሚመጣ በሽታ ወይም ለማንኛውም ጉዳት ዘሩን ለመመርመር ጠንካራው የእንጨት ኢንዶካርፕ መወገድ አለበት። አዲስ የተዘሩ ዘሮች ጥላ በመስጠት ከከፍተኛ ሙቀት እና ከመድረቅ መጠበቅ አለባቸው። ዘሮች በተለምዶ ከሁለት እስከ አራት ሳምንታት ውስጥ ይበቃላሉ፤ እና ከታች ባለው ሙቀት በተሻለ ሁኔታ ይሰራሉ። ችግኞች አንዴ ከወጡ በኋላ ጥላው ይወገዳል እና ጠንካራ ግንደችን ያፈራሉ። ችግኞች በጥንቃቄ ይነሳሉ እና ሁሉም የተበላሹ ቅርጾች ይወሰዳሉ።

ጤናማ ያልሆኑት ደግሞ ይቆረጣሉ። ጥሩ ጥራት ያላቸው ችግሮች ከ18 x 35 ሴ.ሜ ያነሱ ባልሆኑ ፖሊቲኔ ከረጢቶች ወይም ከንቴይነሮች ውስጥ ይተከላሉ፤ እርሳስ እስኪወፍሩ ድረስ እዚያው ይቆያሉ፤ ከአፈር ደረጃ 20 ሴ.ሜ ያህል ከ3-5 ቀይ ቅጠሎች እስኪወጡ ድረስ። ይህ ከተተከሉ ከአንድ ወር ገደማ በኋላ ሊሆን ይችላል።

በተጨማሪም የማንኛ ችግሮችን ለመቅሰም የሚያገለግሉ ሌሎች ብዙ ዘዴዎች አሉ፤ ነገር ግን በጣም የተለመዱት ዘዴዎች የጎንግራፍት፣ የጎን ሼኒየር እና የዊብል-እና-ጅራፍ ግራፍት ናቸው።

በሁለተኛው ዓመት ውስጥ ክራፍት ያድርጉ፤ በበጋ አጋማሽ ላይ ስንጥቅ፣ የጎን ወይም የምላስ (ስፕሊት) ክራፍት ይጠቀሙ። ስካዮን እና ስቶክ አዲስ የእድገት ፍሰት ለማግኘት እብጠት ሊኖራቸው ይገባል። ክራፍት በጣም ውጤታማ የሚሆነው ቅጠሎች ከግራፍት በታች እንዲቆዩ ከተፈቀደላቸው ነው፤ ነገር ግን መቸገሮችን ያስወግዱ። እርሳስ የሚያክል መጠን ያላቸውን ጠንካራ እንጨት ቁርጥራጮችን ይጠቀሙ፤ ሶስት ወይም አራት ኖዶች ያሉት። ጥላ ለማግኘት ልቅ በሆነ ነጭ የወረቀት ከረጢት ይሸፍኑ።

የማንኛ ዛፍ በሚፈስበት ጊዜ ወይም ቅጠሎች ለስላሳ ሲሆኑ በፍፁም መተካል የለበትም፤ ለመተካል በጣም ጥሩው ጊዜ ሁለተኛው ውሃ ከጠነከረ በኋላ ነው። የማንኛ ችግኝ ከሜዳ ከተተከለ ከሶስት እስከ ስድስት ዓመታት ውስጥ ያብባል እና ያብባል።

9.2.2 ተቋም

ማንኛ በተለያዩ የአፈር ዓይነቶች ላይ በተሳካ ሁኔታ ይበቅላል። ለዛፎች ጥሩ እድገት አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎች ጥልቅ አፈር (ቢያንስ 3 ሜትር)፣ ተገቢ የዝናብ መጠን (500-1000 ሚሜ)፣ ጥሩ የፍሳሽ ማስወገጃ፣ ተስማሚ ከፍታ (0-1200 ሜትር) እና በተለይም ከ5.5 እስከ 7.5 ባለው ክልል ውስጥ የፒኤች መጠን መኖር ናቸው።

ዛፉ ራሱ ለማደግ አስቸጋሪ አይደለም፤ አንዴ በደንብ ከተመሠረተ በኋላ ለድርቅ፣ አልፎ አልፎ ለሚከሰት የጎርፍ መጥለቅለቅ እና ለአፈር ደካማ ሁኔታ በአንጻራዊነት ይታገሳል። ከተተከለ በኋላ ባሉት የመጀመሪያዎቹ ዓመታት ውስጥ መስኖ ማፍላትን ያበረታታል (እና አበባን ያቆማል)፤ ስለዚህ የዛፉ መጠን በፍጥነት ይጨምራል። መስኖ በተመሳሳይ እርሻ ላይ ሁለት ሰባቶችን በአንድ ጊዜ የማልማት እድልን ያሰፋል፤ ለምሳሌ ቢፓፓ፣ ሙዝ፣ አናናስ ወይም አትክልት፤ በማደግ ወቅት። ዛፎች ከፍተኛ ምርት ለማምረት በቂ ሲሆኑ፣ መስኖ ይቆማል ወይም ቢያንስ ለረጅም ጊዜ ይቆረጣል፤ ይህም አበባ እንዲጀምር ያደርጋል።

ማንኛ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ዘላቂ ተክል ስለሆነ፣ የመትከል ርቀቱ በአብዛኛው የተመካው በዘር ዝርያ፣ ለተጨማሪ ችግኝ/እብጠት በሚራቡ የእፅዋት ዓይነቶች ጥንካሬ እና በአካባቢ ላይ ነው። ከመጠን በላይ መጨናነቅ ደካማ ቀለም ያላቸው እና አንዳንድ ጊዜ በበሽታ የሚያዙ ፍራፍሬዎችን ማምረት ያስከትላል።

9.2.3 ኢንተርባህል

የአረም ማስወገድ ለአስፈላጊ ንጥረ ነገሮች ውድድርን ከማስወገድ ባለፈ ለተክሎች እድገት በተለይም ለስር እድገት የተሻለ የአፈር አካባቢን ይፈጥራል። በአፈር ውስጥ የውሃ እንቅስቃሴን እና አንዳንድ የነፍሳት ተባዮችን ለመቆጣጠር ይረዳል። ከዚህም በላይ የተተከሉትን የእፅዋት ንጥረ ነገሮች በአፈር ውስጥ በአግባቡ መካተትን ያረጋግጣል እና ኪሳራቸውን ይቀንሳል።

9.3 የመትከል ዲዛይን፣ ስልጠና እና መከረከም

ከመትከልዎ በፊት እርሻው በጥልቀት መቆፈር፣ መቆፈር እና ደረጃ መስጠት አለበት። ተገቢ መጠን ያላቸው ጉድጓዶች በተገቢው ርቀት መቆፈር እና በቂ የእርሻ ቦታ ፍግ በመጨመር መሞላት አለባቸው። የሚተከሉት ችግሮች ከመተከሉ ጥቂት ቀናት በፊት ከአስተማማኝ የችግኝ ማቆያ ቦታዎች መግዛት አለባቸው።



የመትከል ጊዜ፡- ለመትከል በጣም ጥሩው ጊዜ በከባቢ አየር ውስጥ በቂ እርጥበት ሲኖር ነው። ከባድ ዝናብ ባለበት አካባቢ፣ የማንኛውም መትከል በጣም ጥሩው ጊዜ የዝናባማ ወቅት ማብቂያ ነው። ዝናብ አነስተኛ በሆነባቸው አካባቢዎች፣ ለተሻለ እድገት በዝናባማው መጀመሪያ ላይ መትከል ይቻላል። መትከል ምሽት ላይ መከናወን አለበት፤ አለበለዚያ ቀኑ ባልተለመደ ሁኔታ ሞቃት ወይም ደረቅ ከሆነ፣ እፅዋቱ ከመጠን በላይ ውሃ በማጣታቸው ሊጠወልጉ ይችላሉ። ሰማዩ ደመናማ ከሆነ፣ በቀን ውስጥ መትከልም ይቻላል።

የመትከል ርቀት ፡ የመትከል ርቀቱ እንደ ዝርያው፣ የአፈሩ የመራባት ደረጃ እና በአካባቢው ባለው አጠቃላይ የእድገት ሁኔታ ይለያያል። እድገቱ ከመጠን በላይ በሚሆንበት ጊዜ ርቀቱ 14 x 14 ሜትር መሆን አለበት፣ ነገር ግን እድገቱ አነስተኛ በሆነባቸው ደረቅ አካባቢዎች ወደ 10 x 10 ሜትር አካባቢ ሊስተካከል ይችላል። ለከፍተኛ ጥግግት ተከላ፣ ርቀቱ 5 x 3 ወይም 5 x 2.5 ወይም 3 x 2.5 ወይም 2.5 x 2.5 ሜትር ሊሆን ይችላል።

ቀደም ብሎ ምርት ለማግኘት በማንኛውም አቀማመጥ እና በ200 ካሬ ሜትር መሃል መካከል ተጨማሪ ዛፍ መትከል ይቻላል፤ ይህም ከመጠን በላይ መጨናነቅ በሚፈጠርበት ጊዜ በኋላ መወገድ አለበት።

የጉድጓዶች መጠን፡- አፈሩ ለምለም እና ጥልቅ በሆነባቸው ቦታዎች፣ 0.5 x 0.5 x 0.5 ሜትር ጉድጓዶች በሚፈለገው ርቀት ይቆፈራሉ። ሆኖም ግን፣ ጥልቀት በሌላቸው እና በተራራማ አፈርዎች፣ ጉድጓዶች በመጨረሻ 1 x 1 x 1 ሜትር መጠን ሊኖራቸው ይገባል።

ጉድጓዶችን መሙላት ፡ ጉድጓዶች ከ10-50 ኪ.ግ በደንብ የበሰበሰ የእርሻ ፍግጋር በተቀላቀለበት የመጀመሪያ አፈር መሞላት አለባቸው። ከላይ ባሉት ሁለት ሰስተኛ ክፍሎች ውስጥ የሚታወቁት እና የአፈሩ መጠን 1:3 ሆኖ ሊቆይ ይችላል። ድንጋጌያማ አፈር ካለባቸው ከተቆፈሩት ነገሮች ውስጥ ያሉትን ድንጋጌያዊ በሙሉ ማስወገድ የተሻለ ነው፣ የቀሩትም አፈር ከግራው አካባቢ ከተጣለ አፈር ጋር መቀላቀል አለበት። ጉድጓዶች ከዝናባማ ወቅት በፊት ሁልጊዜ መሞላት አለባቸው፣ ስለዚህ ከባድ ዝናብ ከመምጣቱ በፊት እና ከመትከሉ በፊት ብዙ ጊዜ እንዲቆይ።

የማንኛውም መትከል፡- የአፈር ኳሱን ሳይበላሽ የቆየው ተክል ከአፈር ወይም ከድስት ውስጥ መወገድ አለበት። ከዚያም ተክሉን በጉድጓዱ መሃል ላይ የስር ኳሱን ለማስተናገድ የሚያስፈልገውን ያህል አፈር በመቆፈር በመትከያ ሰሌዳ እገዛ ማስቀመጥ ይቻላል። ከዚያም የጉድጓዱ እርጥብ አፈር የመትከያ ሂደቱን ለማጠናቀቅ በስር ኳሱ ዙሪያ በሙሉ ይጨናል። ከዚያም ትንሽ ገንዳ ይዘጋጃል እና ተክሉ በአግባቡ ይታጠባል። ተክሉን ሁልጊዜም በችግኝ ከረጢቱ ወይም በመዋዕለ ሕፃናት አልጋ ውስጥ በነበረበት ተመሳሳይ ቁመት/ጥልቀት ማስተካከል የተሻለ ነው።

የወጣት ዛፍ መመስረት ፡ አዲስ የተተክሉ ዛፎች በመጀመሪያው ሳምንት ሁለት ወይም ሶስት ጊዜ፣ ከዚያም በሳምንት አንድ ወይም ሁለት ጊዜ ለብዙ ሳምንታት ውሃ መጠጣት አለባቸው። በቀላሉ የውሃ ገንዳውን ሞልተው ውሃው ውስጥ እንዲገባ ያድርጉ። የውሃ ቀለበቱ ከአራት እስከ ስድስት ወራት ውስጥ ቀስ በቀስ ይጠፋል፤ በዚህ ጊዜ ዛፉ እንደተቋቋመ ሊቆጠር ይችላል።

ዛፉ ለውሃና ለንጥረ ነገሮች መወዳደር ስለማይችል ሁሉም የሣር ሜዳዎችና አረሞች በወጣቱ ማንኛውም ዙሪያ ለብዙ ጫማ መወገድ አለባቸው፤ ምክንያቱም ዛፉ እስኪያድግ ድረስ ለውሃና ለንጥረ ነገሮች መወዳደር አይችልም። ዛፉ እያደገ ሲሄድ ከጣሪያው ባሻገር ያለውን ሣር የሌለበትን ቦታ ያስፋፋ። ኦርጋኒክ ሙልች ለማንኛውም ዘፍ በጣም ጥሩ ነው። የሞተ እንጨትን ለማስወገድ ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት መከርከም ወይም ስልጠና አያስፈልግም።

የበሰለ ዛፍ እንክብካቤ፡- ባህላዊ ልምዶች ጥሩ እድገትና ምርትን ለመጠበቅ የተነደፉ ናቸው።

በማንኛውም ዛፍ እንክብካቤ ውስጥ ዋና ዋና ተግባራት መስኖ፣ አመጋገብ እና የአረም እና የሣር ቁጥጥር ናቸው።



መስኖ ከሌሎች የተተከሉ የፍራፍሬ ዘፎች ጋር ተመሳሳይ ነው - ቀስ ብሎ፣ በጥልቀት እና በደንብ ያጠጡ። እንደ አስፈላጊነቱ ይደገሙት፣ በአፈር አይነት እና ባለው የአየር ሁኔታ ላይ በመመስረት። በበጋ ወቅት በየሳምንቱ የሚረጭ ውሃ ከበቂ በላይ ነው።

ፋክክርን ለመቀነስ በዛፉ ስር የአረም እና የሣር ቁጥጥር ማድረግ የሚፈለግ ሲሆን አስፈላጊ ከሆነም ኦርጋኒክ ማዳበሪያ በመጠቀም በቀላሉ ሊጠበቅ ይችላል።

ስልጠና፡- በተለምዶ የማንኛ ዘፎች በጣም ትንሽ ስልጠና አያስፈልጋቸውም። ይሁን እንጂ በመጀመሪያዎቹ ደረጃዎች ላይ ተክሎችን ማሰልጠን ተገቢውን ቅርፅ ለመስጠት በጣም አስፈላጊ ነው። በእድገት ዓመታት ዘፎች እስከ 1 ሜትር የሚደርስ ቅርንጫፎችን ሳይቆርጡ አንድ ዋና ግንድ እንዲኖራቸው ሊቆረጡ ይችላሉ።

ከዚያ በኋላ በተፈጥሮ ተፈላጊ የሆነ ክብ ቅርጽ ያለው የዛፍ ቅርፊት ይመስላቸዋል። ክትባቱ በጣም ዝቅተኛ በሚሆንበት ጊዜ የስልጠናው ሂደት በጣም አስፈላጊ ይሆናል። ቢያንስ 75 ሴ.ሜ ከዋናው ግንድ ከቅርንጫፍ ነፃ መሆን አለበት እና ከዚያ በኋላ የመጀመሪያው መረ/ዋናው ቅርንጫፍ ሊፈቀድ ይችላል። እርስ በእርስ የመሸገር እና የመቧጠር ዝንባሌ የሚያሳዩት ቅርንጫፎች በእርሳስ ውፍረት ደረጃ መወገድ አለባቸው፣ አለበለዚያ በኋላ ላይ እርስ በእርስ በመቧጠር ይሰበራሉ እና ውስብስብ ነገሮችን ይፈጥራሉ። ከላይ ያለውን ልምምድ በመከተል እና ለዘፎች ተገቢውን ቅርፅ ከሰጡ በኋላ፣ የታመሙ፣ በተባይ የተበከሉ ወይም የደረቁ ቡቃያዎችን/እንጨቶችን ከማስወገድ በስተቀር ለወደፊቱ የመቁረጥ ወሰን በጣም ያነሰ ይሆናል። ከሁሉም በላይ ደግሞ፣ በዛፍ የመጀመሪያ ዓመታት ፍሬ በማፍራት ላይ የተቀመጡት ጥቂት ፍራፍሬዎች የዛፍ እድገትን ለማፋጠን መወገድ አለባቸው።

ማንኛውን እራሳቸውን የሚያራቡ እና የአበባ ዘር ማሰራጨዎችን አያስፈልጋቸውም፣ ነገር ግን ጥናቶች እንደሚያሳዩት አንዳንድ ዝርያዎች እራሳቸውን የማይረቡ ወይም ቢያንስ በመስቀል-አበባ ዘር ስርጭት ተጠቃሚ ናቸው። የፍራፍሬ ስብስብ በአጠቃላይ ጥቂት በመቶ ብቻ ሲሆን በአማካይ በአንድ ፓንክል አንድ ማንኛ ብቻ ነው።

9.4 የመስኖ መስፈርቶች:

የመስኖው መጠንና ድግግሞሽ በአፈሩ ዓይነት፣ በአየር ንብረት ሁኔታዎች፣ በተለይም በሚሰጠው የዝናብ መጠን፣ በስርጭቱ እና የዘፎች ዕድሜ ላይ የተመሰረተ ነው። መስኖ መጀመር ያለበት የአየር ሁኔታው ሲሞቅ ነው። በየሁለት ሳምንቱ፣ በቀላል አፈር ላይ፣ የአፈር ውሃ ማቆየት ዝቅተኛ በሆነባቸው አካባቢዎች ያለማቋረጥ መቀጠል። ዝናብ የአፈርን እርጥበት ለመጠበቅ በቂ ከሆነ መስኖ ሊቆም ይችላል።

ተክሎች በጣም ወጣት ሲሆኑ ጥልቀት በሌለው የስር ስርዓት፣ በደረቅ ወቅት በየ2 እስከ 3 ቀኑ ውሃ ማጠጣት አለባቸው። ከ2 እስከ 5 ዓመት ዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ዘፎች ከ4 እስከ 5 ቀናት ባለው ጊዜ ውስጥ መስኖ መጠጣት አለባቸው። ከ5 እስከ 8 ዓመት ዕድሜ ላላቸው ተክሎች የመስኖ ክፍተቱ በደረቅ ወቅት ከ10 እስከ 15 ቀናት ሊጨምር ይችላል። ሞቃታማና ደረቅ የአየር ሁኔታ ለፍራፍሬ ልማት ተስማሚ ቢሆንም፣ ጥሩ ምርት ለማግኘት በአበባና በመኸር መካከል ተጨማሪ ውሃ ማጠጣት ይመከራል።

በአጠቃላይ፣ እርስ በርስ የሚተክሉ ሰብሎች የሚበቅሉት በመጀመሪያዎቹ የእርሻ ዓመታት ውስጥ ስለሆነ የመስኖ ድግግሞሽ እና ዘዴ በዚሁ መሰረት መስተካከል አለበት። የማንኛ ተክሎችን በዙሪያቸው ባሉ ተፋሰሶች ውስጥ መስኖ ማጠጣት ይመከራል፣ እነዚህም በተከታታይ ወይም በመስኖ መካከል ካለው የመስኖ ቻናል ጋር ሊገናኙ ይችላሉ። እርስ በርስ የሚተክሉ ሰብሎች እንደየፍላጎታቸው ለየብቻ መስኖ መስጠት አለባቸው። በማንኛ ሞድ-ክሮፒንግ፣ የውሃ አጠቃቀምን ለመቀነስ ሲባል የተፋሰስ መስኖ ተመራጭ ነው።



9.5 ማዳበሪያ

የአፈር ለምነት በሁሉም የሰብላላ ጅምርና ልማት ገጽታዎች ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ አለው። በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ከመከረ በኋላ የሚከሰቱ ችግሮች በቀጥታ ከአንድ የተወሰነ ማዕድን እጥረት ጋር ሊገናኙ ይችላሉ፤ ነገር ግን ብዙውን ጊዜ እንደ የውሃ ውጥረት ያሉ ሌሎች የአካባቢ ሁኔታዎች ይሳተፋሉ። በማንኛውም ያሉ “ስፖንጊ ቲሹ” ምልክቶች ከማዕድን እጥረት ጋር የተያያዙ ሲሆኑ የመዳብና የብረት እጥረት ደግሞ በፍራፍሬዎቹ ላይ ያልተለመደ የልጣጭ እድገትን ያስከትላሉ።

የማንኛውም ዓይነት የእድገት ብልጭታዎችን እና የአበባ ምርትን ለማሳደግ የናይትሮጅን ማዳበሪያ አዘውትረው መጠቀም ያስፈልጋቸዋል። ዛሬኛ ለማዳበሪያ ስለሚቃጠሉ አርጋኒክ ማዳበሪያዎች በተሻለ ሁኔታ ይሰራሉ። ወጣት ዛሬኛ ከመጠን በላይ ማዳበሪያ ለማግኘት በተለይ ስሜታዊ ናቸው። አሸዋማ አፈር ከሎማ ወይም ከሸክላ ይልቅ ብዙ ማዳበሪያ ያስፈልጋቸዋል።

ፍሬ በሚያፈሩ ዛሬኛ ላይ ፍጥ የማፍላት ሀሳብ መደበኛ የፍራፍሬ ምርትን ለማረጋገጥም ጭምር ነው። በአግባቡ የተበከለ አርጋኒክ ማዳበሪያ በየአራት ዓመቱ መተግበር አለበት፤ ይህም የአፈርን አካላዊ አካባቢ ለመፍጠር ይረዳል።

ማዳበሪያዎች በሁለት የተከፈለ መጠን ሊተገበሩ ይችላሉ፣ ፍራፍሬዎች ከተሰበሰቡ በኋላ ወዲያውኑ አንድ ግማሽ እና ሌላኛው ግማሽ ደግሞ ከ3 እስከ 4 ወራት በኋላ፤ በወጣትም ሆነ በአረጋውያን የአትክልት ስፍራዎች፣ ከዚያም ዝናብ ከሌለ መስኖ ይከተላል። አበባ ከመብቀሉ በፊት የአትክልት እድገት ከአበባ ይልቅ ሲፈስ በአሸዋማ አፈር ውስጥ 3 በመቶ ይረዳ ተጨማሪ N እና ቅጠላ ቅጠሎችን መቀባት ይመከራል። ቀስ በቀስ የሚለቀቁ የማዳበሪያ ቀመሮች ተመራጭ ናቸው፤ ፈጣን ልቀት ሊኖራቸው ከሚገባው ተጨማሪ N አፕሊኬሽኖች በስተቀር።

የሚመከረው የማዳበሪያ መጠን ድብልቅ ከተክሉ ዛፍ ግንድ 50 ሴ.ሜ ያህል ርቀት ላይ በመተው መሰራጨት አለበት። የተተገበረው ማዳበሪያ እስከ 15 ሴ.ሜ ጥልቀት ባለው አፈር ውስጥ መካተት አለበት። የማዳበሪያ አጠቃቀምን ውጤታማነት ለመጨመር ማዳበሪያዎች በ25 ሴ.ሜ ስፋት እና ከግንዱ 2 ሜትር ርቀት ላይ በዛፉ ዙሪያ ከ25 እስከ 30 ሴ.ሜ ጥልቀት ባላቸው ጉድጓዶች ውስጥ መተግበር አለባቸው።

9.6 መከርከም:-

ጤናማ ዛሬኛ ትንሽ መከርከም አያስፈልጋቸውም፤ ምንም እንኳን አዲስ እድገትን ለማነቃቃት ሲባል መከርከም አንድ አይነት አመታዊ ፍሬ ማፍራትን ያበረታታል። በከባድ የአበባ ዓመት ውስጥ አንዳንድ የአበባ ዘላለኞችን ማስወገድ ተለዋጭ ፍሬ ማፍራትንም ሊያቃልል ይችላል።

በማደግ ላይ ያሉ ዛሬኛ ከመሬት ከ1 ሜትር ባነሰ ርቀት ላይ ዝቅተኛ ቅርንጫፎችን ለማስወገድ ስልጠና ሊሰጣቸው ይገባል፤ ይህም በግንዱ ላይ ከሶስት እስከ አራት ዋና ዋና ቅርንጫፎችን በተለያዩ ከፍታዎች ይተዋቸዋል። በደንብ የተገነቡ የቆዩ ዛሬኛን መቁረጥ ብዙውን ጊዜ የሞቱ ቅርንጫፎችን በማስወገድ ላይ ብቻ የተወሰነ ነው። መከርከም የሚመረጠው ፍሬ ካፈራ በኋላ የእድገት መፍሰስ ከመከሰቱ በፊት ነው። ለአነስተኛ ያርድ/የፍራፍሬ እርሻዎች ወይም በአንድ ሄክታር ከ51 በላይ ዛሬኛ ሲተከሉ የዛፍ መጠንን ለመገደብ መከርከም ይቻላል።

በሐሩር ክልል ውስጥ የማንኛውም ዓይነት የወሃ ጥቃቀም ሊኖረው ይችላል። መጠኑን በከፍተኛ ሁኔታ በመቁረጥ የመቀነስ አዝማሚያ አለ፤ ነገር ግን ይህ ከተቆረጠ በኋላ ለብዙ ወቅቶች ምርቱን ማጨመር ጎጂ ሊሆን ይችላል። ይህ በዋነኝነት የሚከሰተው የእድገት መቆጣጠሪያ ባለመኖሩ ነው፤ ለምሳሌ ቅዝቃዜ።

አበባ ከመብቀሉ በፊት በሐሩር ክልል ውስጥ ዛሬኛን በቀላሉ መቁረጥ (ጫፍ መቁረጥን ይመልከቱ፡ አበባ እና ፍሬ ማፍራት) ተስፋ ሰጪ ነው።

ምስል 9-1: የመሬት ዝግጅት እና የችግኝ ተከለ



የጉድጓድ ዝግጅት።



አፈርን ከግብርና እርሻ ፍግ ጋር በ3: 1 ጥምርታ በደንብ ይቀላቅሉ



ቡቃያውን ከቱበው ከአፈር ጋር በማያያዝ ከግንዱ ግርጌ ላይ ያስወግዱት



ቡቃያውን በጉድጓዱ ውስጥ ያስቀምጡት። ጉድጓዱን በግማሽ ከላይ ባለው አፈር ይሙሉት እና ቀስ ብለው ወደ ሥሩ ይጨኑት።



በዛፉ ግርጌ ዙሪያ አፈርን በቀስታ በመጨን ገንዳ ያድርጉ



የበሰለ የማንጎ ተክል

